

Tecnológico de Monterrey

Programa de Doctorado

**Gemelo digital inalámbrico con
estructura física y representación
latente para el sensado humano
mediante infraestructura de
comunicaciones existente**

*Modelado diferenciable, análisis de observabilidad y
transferencia multimodal entre simulación y medición con
Wi-Fi y LoRa*

Borrador de trabajo para tesis doctoral

Autor: [Nombre del doctorando]

Dirección de tesis: [Por completar]

Guadalajara, México — 2026

Resumen

Esta tesis propone un marco metodológico para el sensado humano mediante infraestructura inalámbrica existente. Una medición de canal no proporciona una observación directa de la presencia, la postura o la fisiología, sino el resultado de una cadena constituida por la geometría, la propagación electromagnética, la forma de onda, la instrumentación, el protocolo, el ruido y la interferencia. El trabajo plantea representar dicha cadena mediante un gemelo digital inalámbrico diferenciable y físicamente estructurado, calibrarlo con mediciones reales e invertirlo con una cuantificación explícita de la incertidumbre y la observabilidad. Wi-Fi y LoRa se estudian como observadores complementarios de un mismo estado físico. La validación progresa desde casos analíticos y un gemelo estático hasta el movimiento controlado, la respiración, la presencia de varios usuarios, la transferencia de la simulación a condiciones reales y el diseño de redes distribuidas. A lo largo del manuscrito se distinguen las contribuciones propuestas de los resultados que aún deben demostrarse experimentalmente.

Los experimentos documentados abarcan S1/B0–B2 y S4.1–S4.6d.2. Se utiliza un banco de 10 000 posiciones de DICHASUS dc01, dividido inicialmente en 5000 posiciones de entrenamiento, 100 de validación y 4900 de prueba. Los materiales neuronales B2 reducen el MAE de potencia de 6.29 a 2.22 dB y el de dispersión RMS de retardos de 43.21 a 16.50 ns respecto de B0, sin mejorar la fase bruta. La descomposición posterior distingue una pendiente espectral efectiva, un desfase constante por enlace y un residual con estructura espectral. Sus asociaciones con descriptores energéticos se examinan mediante análisis entre posiciones, dentro de posición y remuestreo agrupado. La predicción del retardo se evalúa primero bajo interpolación densa y después mediante cinco bloques espaciales con exclusión de 0.5 m. En esta última evaluación, el predictor que combina posición y descriptores del trazado alcanza un MAE medio de retardo de 18.69 ns, frente a 27.56 ns al usar sólo posición. Aplicado al canal, y manteniendo ajuste del CPO con la medición evaluada, obtiene una mediana de error angular de 64.08 grados y coherencia de 0.448. S4.6 caracteriza 640 000 fases residuales y recupera el tiempo de 10 000 capturas. La resultante global es 0.001088, mientras que la concentración mediana dentro del arreglo es 0.4216. Las predicciones por vecinos espaciales y temporales de la dirección común producen errores medianos próximos a

90 grados, sin ventaja clara frente al control aleatorio. Estos resultados apoyan una distinción operacional entre retardo parcialmente predecible y fase común que requiere un tratamiento de referencia explícito; no identifican su causa física ni demuestran impredecibilidad universal. La evaluación de invariantes espaciales y espectrales S4.7a, la incertidumbre por trayectoria S4.7b, las representaciones alternativas y la fidelidad diferencial constituyen los siguientes bloques metodológicos.

La propuesta se articula ahora mediante dos ramas complementarias: una robusta frente a transformaciones instrumentales identificadas y otra coherente que preserve respuesta al movimiento. Se propone contrastar geometría manual, RGB-D, LiDAR, regularización RF y calibración mediante G0–G4, separando precisión global, registro de antenas y referencia local de desplazamiento. La campaña E0–E5 progresará desde estabilidad instrumental, reflector mecánico y fantoma respiratorio hasta personas y transferencia. Referencia, repetibilidad y sensibilidad se validarán antes de interpretar el problema inverso humano. Estos bloques actualizan la metodología y la propuesta de trabajo; sus resultados aún no forman parte de la evidencia experimental documentada.

Abstract

This dissertation proposes a methodological framework for human sensing through existing wireless communication infrastructure. A channel measurement does not directly observe presence, pose, or physiology; it is the output of a chain involving geometry, electromagnetic propagation, waveform, hardware, protocol, noise, and interference. The proposed approach models this chain with a physically structured differentiable wireless digital twin, calibrates it against real measurements, and inverts it while explicitly quantifying uncertainty and observability. Wi-Fi and LoRa are treated as different observers of the same physical state rather than as unrelated tasks. Validation progresses from analytical cases and a static twin to controlled motion, respiration, multiple users, simulation-to-reality transfer, and distributed-network design. Throughout the manuscript, proposed contributions are separated from empirical claims that remain to be validated.

The documented experiments span S1/B0–B2 and S4.1–S4.6d.2. A DICHASUS dc01 benchmark contains 10,000 positions, initially split into 5,000 training, 100 validation, and 4,900 test positions. Relative to nominal ray tracing B0, neural materials B2 reduce power MAE from 6.29 to 2.22 dB and RMS delay-spread MAE from 43.21 to 16.50 ns, without improving raw phase agreement. Subsequent analyses separate an effective spectral delay, a per-link constant phase offset, and a spectrally structured residual. Associations with path-energy descriptors are examined across and within positions using grouped resampling. Delay prediction is evaluated under dense interpolation and five spatial blocks with a 0.5 m exclusion margin. In the blocked evaluation, position and ray-tracing descriptors yield a mean delay MAE of 18.69 ns, compared with 27.56 ns using position alone. Applied to the channel while still fitting the constant phase offset from the evaluated measurement, the combined predictor yields a median angular error of 64.08 degrees and coherence of 0.448. S4.6 characterizes 640,000 residual phases and recovers timestamps for 10,000 captures. The global resultant length is 0.001088, whereas the median within-array concentration is 0.4216. Spatial and temporal nearest-neighbor predictions of the common direction yield median errors close to 90 degrees, without a clear advantage over random sampling. These findings support an operational distinction between partially predictable delay and common

phase requiring explicit reference handling; they neither identify a unique physical cause nor establish universal unpredictability. Spatial and spectral invariant evaluation in S4.7a, pathwise uncertainty in S4.7b, alternative representations, and differential fidelity define the next methodological stages.

The updated proposal uses two complementary branches: one robust to identified acquisition transformations and one coherent branch preserving motion sensitivity. G0–G4 will compare manual geometry, RGB-D, LiDAR, RF regularization, and calibration, separating global accuracy, antenna registration, and local displacement metrology. Scenarios E0–E5 will progress from instrumental stability, a mechanical reflector, and a respiratory phantom to human measurements and transfer. Reference quality, repeatability, and sensitivity will be assessed before interpreting the human inverse problem. These stages update the methodology and work proposal; their outcomes are not yet part of the documented evidence.

Índice general

Resumen	i
Abstract	iii
Acrónimos	xv
Convenciones de notación	xvi
1 Introducción	1
1.1 Del enlace de comunicación al instrumento de observación	1
1.2 Vacío científico y tesis de trabajo	2
1.3 Modelo generativo y contrato de notación	2
1.4 Posicionamiento metodológico y alcance	3
1.5 Avance experimental y delimitación de la evidencia	4
1.6 Orientación de la propuesta después del diagnóstico de fase	4
1.7 Ruta de lectura	5
I Fundamentos y modelo físico	6
2 Fundamentos del canal inalámbrico: de propagación a observación	7
2.1 Jerarquía de modelos y escalas	7
2.2 De Maxwell a los mecanismos de propagación	8
2.3 Presupuesto de enlace y variación a gran escala	8
2.4 Representación equivalente en banda base	9
2.5 Retardo, Doppler y coherencia	9
2.6 Modelos deterministas y estadísticos	10
2.7 Canal multitrayecto condicionado al entorno	10
2.8 Dimensión espacial y canal MIMO	11
2.9 OFDM y CSI	12
2.10 Movimiento humano como perturbación del camino	12

2.11	Fresnel, interferencia constructiva y puntos ciegos	13
2.12	Distorsiones instrumentales	13
2.12.1	Taxonomía operacional de la fase	14
2.13	Convenciones de frecuencia, materiales e interferencia coherente . .	14
2.14	Retardo absoluto, retardo relativo y dispersión temporal	15
2.15	Síntesis: cantidades que reaparecerán en la tesis	16
2.16	Fase de referencia e invariantes espaciales y espectrales	16
2.17	Escalas geométricas y sensibilidad de fase	18
II	Gemelos digitales y representaciones físico-latentes	20
3	Gemelos digitales inalámbricos y trazado de rayos diferenciable	21
3.1	De la simulación de cobertura al gemelo inalámbrico	21
3.2	Calibración como problema inverso	22
3.3	Separación de fuentes de error	22
3.4	Jerarquía de la literatura y de la evidencia	23
3.5	DICHASUS dc01 como banco de pruebas del gemelo estático	24
3.6	Fidelidad de campo y fidelidad diferencial	24
3.7	Reconstrucción métrica y registro del gemelo	25
4	Representaciones neuronales del entorno y del campo de radiofre-	27
	cuencia	
4.1	Por qué representar y no sólo simular	27
4.2	Regímenes de información	27
4.3	Campos implícitos	28
4.4	Representaciones centradas en objetos e informadas por la geometría	28
4.5	El espacio de trayectorias como representación intermedia	29
4.6	Hipótesis de factorización latente	29
4.7	Dos ramas complementarias de representación	30
4.7.1	Familia operacional para S4.7a	30
III	De la escena a la observación y la inferencia	32
5	Fundamentos estadísticos, aprendizaje y optimización del gemelo	33
5.1	Aprendizaje supervisado y objetivo de generalización	33
5.2	Referencias de regresión y complejidad del predictor	34
5.2.1	Constante, vecino próximo y regresión regularizada	34
5.2.2	Bosques aleatorios y redes neuronales	35

5.3	Optimización diferenciable, restricciones e identificabilidad	35
5.4	Estadística circular de los errores de fase	36
5.5	Descriptores de trayectorias y dependencia entre niveles	37
5.6	Métricas, agregación y validación espacial	38
5.7	Predictibilidad circular y alcance de los controles negativos	38
5.8	Estructura temporal con muestreo irregular y trazabilidad	39
5.9	Aprendizaje condicionado por repetibilidad y sensibilidad física	40
6	Observación de una misma escena mediante Wi-Fi y LoRa	42
6.1	Principio de separación entre propagación y radio	42
6.2	Modelo de observación Wi-Fi	43
6.3	Modelo de observación LoRa	43
6.4	Jerarquía de representaciones LoRa	44
6.5	LoRa como plataforma de alcance y sensado distribuido	44
6.6	Disponibilidad instrumental y conservación de información	45
6.7	Referencia coherente y control de adquisición	45
7	Dinámica humana, fisiología y coherencia temporal	47
7.1	Separación entre macroestado y microestado	47
7.2	Coherencia temporal de trayectorias	47
7.3	Aproximación local diferenciable	48
7.4	Respiración como problema de recuperación de la forma de onda	48
7.5	Movimiento macroscópico como fuente no lineal de interferencia	49
7.6	Varios usuarios y separabilidad física	49
7.7	Correspondencia entre variable física y referencia experimental	49
7.8	De la movilidad del terminal al movimiento de un dispersor	50
8	Observabilidad, información de Fisher e incertidumbre	52
8.1	Problema inverso, identificabilidad y observabilidad local	52
8.2	Perturbaciones e información equivalente	53
8.3	Escala, rango y criterios espectrales	53
8.4	Respiración como ejemplo conductor	54
8.5	Redes distribuidas y dependencia estadística	55
8.6	Observabilidad física y disponibilidad temporal	55
8.7	Incertidumbre y abstención	55
8.8	Información de la forma de onda y de la frecuencia respiratoria	56
8.9	Efecto de eliminar perturbaciones sobre la sensibilidad útil	56
8.10	Invariancia de fase y pérdida de sensibilidad física	57
8.11	Contraste experimental de la información preservada	57

9	Aprendizaje de representaciones y transferencia a mediciones reales	59
9.1	Motivación para aprendizaje autosupervisado	59
9.2	Representación compartida y privada	59
9.3	Destilación multimodal	60
9.4	Objetivos predictivos y enmascaramiento estructurado	60
9.5	Transferencia de la simulación a las mediciones reales	60
9.6	Separación de las perturbaciones instrumentales	61
9.7	Transferencia escalonada y comparación con modelos recientes . . .	61
IV	Programa doctoral y estrategia de validación	63
10	Planteamiento del problema, objetivos e hipótesis	64
10.1	Problema general	64
10.2	Preguntas específicas	64
10.3	Objetivo general	65
10.4	Objetivos específicos	65
10.5	Hipótesis central y contrastes falsables	66
11	Metodología general	69
11.1	Principio metodológico: incorporación gradual de complejidad . . .	69
11.2	Cadena de evidencia y ejecución concurrente	70
11.2.1	Pruebas de esfuerzo de la representación	70
11.3	Primera etapa: modelado de canal en escenarios controlados	71
11.3.1	Decisión metodológica después de S4.6	72
11.4	Línea 1: gemelo físico estático	73
11.4.1	E1.1: validación analítica mínima	73
11.4.2	E1.2: configuración nominal de DICHASUS dc01	73
11.4.3	E1.3: particiones espaciales	74
11.4.4	E1.4: calibración acumulativa	74
11.4.5	Métricas	74
11.5	Línea 2: comparación de representaciones del entorno	75
11.5.1	Familias	75
11.5.2	Comparación por capacidades y acceso a información . .	75
11.5.3	Tareas	76
11.5.4	Métricas adicionales	76
11.6	Línea 3: gemelo dinámico	77
11.6.1	E3.1: reflector mecánico	77
11.6.2	E3.2: primitivas humanas	77

11.6.3	E3.3: movimiento macroscópico	77
11.6.4	E3.4: respiración	77
11.6.5	E3.5: movimiento + respiración	78
11.6.6	E3.6: varios usuarios	78
11.7	Línea 4: modelos de observación	78
11.7.1	Wi-Fi	78
11.7.2	LoRa	78
11.7.3	Experimento comparativo entre tecnologías de radio . . .	78
11.8	Línea 5: solución del problema inverso	79
11.8.1	Inversión por optimización	79
11.8.2	Inversión amortizada	79
11.8.3	Abstención	79
11.9	Línea 6: diseño y despliegue de la red	79
11.10	Optimización multiobjetivo y funciones de pérdida	80
11.10.1	Por qué el problema es multiobjetivo	80
11.10.2	Pérdidas propuestas	80
11.10.3	Selección de pesos	80
11.10.4	Frontera de Pareto	81
12	Diseño experimental, conjuntos de datos y protocolo de validación	82
12.1	Función metodológica de los conjuntos de datos	82
12.1.1	Fuentes adicionales y límites de validación	82
12.2	Principio de no-oráculo	83
12.3	Referencia de fase, trazabilidad y evaluación relativa	84
12.4	Escenarios físicos E0–E5 y criterios de avance	85
12.4.1	Esc. E0: caracterización instrumental	85
12.4.2	Esc. E1: reflector con desplazamiento medido	86
12.4.3	Esc. E2: fantoma respiratorio	86
12.4.4	Esc. E3: una persona	87
12.4.5	Esc. E4: dos personas	87
12.4.6	Esc. E5: transferencia	87
12.5	Trazabilidad del conjunto de datos propio	88
12.6	Particiones para la evaluación	88
12.7	Repetibilidad y estadística	89
12.8	Ablaciones acumulativas	89
12.9	Programa experimental y criterios de validación	90
12.9.1	Experimento A: gemelo nominal para dc01	90
12.9.2	Experimento B: calibración física y de fase	90

12.9.3	Experimento C: eficiencia de datos	90
12.9.4	Experimento D: fidelidad diferencial	91
12.9.5	Experimento E: representación realista de la capa física de LoRa	91
12.9.6	Experimento F: misma perturbación, dos tecnologías de radio	91
12.9.7	Experimento G: transferencia de simulación a mediciones reales	91
12.9.8	Experimento H: varios usuarios	91
12.9.9	Experimento I: optimización del despliegue	92
12.10	Criterios confirmatorios y resultados negativos	92
12.11	Síntesis gráfica prevista	92

13 Avances experimentales del modelado de canal: calibración, estructura de fase y transferencia espacial 94

13.1	Objetivo científico del bloque experimental	94
13.2	Alcance del registro y convenciones de evaluación	95
13.3	Banco común S1: DICHASUS dc01 y gemelo estático nominal . . .	97
13.3.1	Datos, dimensionalidad y escena	97
13.3.2	Entorno de software y trazabilidad	97
13.4	B0–B2: reconstrucción estática del entorno	98
13.4.1	B0: RT nominal con materiales ITU	98
13.4.2	B1: calibración global de materiales	99
13.4.3	B2: materiales neuronales dependientes de posición	100
13.5	S4.1: reproducción de calibración con incertidumbre de fase	101
13.6	S4.2: descomposición de baja dimensión de la fase	102
13.6.1	S4.2a: diferencias adyacentes	102
13.6.2	S4.2b: retardo oráculo de alineación óptima	102
13.6.3	S4.2c: acuerdo del retardo efectivo entre modelos	103
13.6.4	S4.2d: transferencia entre antenas	103
13.6.5	S4.2e: transferencia estricta en frecuencia	104
13.7	S4.3: estructura del residual sensible a la fase	104
13.7.1	S4.3a: diagnóstico espectral	104
13.7.2	S4.3b: complejidad geométrica	106
13.7.3	S4.3c: multitrayecto efectivo ponderado por energía	106
13.7.4	S4.3d: efectos entre posiciones y dentro de posición	107
13.7.5	S4.3e: bootstrap agrupado por posición	107
13.8	S4.4: predictibilidad del retardo efectivo	108

13.8.1	S4.4a: conjunto de datos de predicción	108
13.8.2	S4.4b: métodos de referencia	108
13.8.3	S4.4c: ablación no lineal	109
13.8.4	S4.4d: auditoría de proximidad espacial	109
13.8.5	S4.4e: bloques espaciales con margen de exclusión	110
13.8.6	S4.4f: generalización espacial bloqueada	110
13.9	S4.5: efecto del retardo predicho sobre el canal	111
13.9.1	S4.5a: partición original	111
13.9.2	S4.5b: generalización por bloques espaciales sobre el canal corregido	112
13.10	S4.6: naturaleza del desfase constante residual	113
13.10.1	S4.6a: construcción del conjunto completo de fases residuales	114
13.10.2	S4.6b: descomposición circular por arreglo, antena y posición	115
13.10.3	S4.6c: continuidad espacial de la dirección común	117
13.10.4	S4.6d.1: recuperación del tiempo original y auditoría de trazabilidad	118
13.10.5	S4.6d.2: continuidad temporal de la dirección común	119
13.10.6	Conclusión de S4.6: fase común sin predictibilidad local demostrada	121
13.11	Síntesis científica de S1–S4.6	122
13.11.1	Tres preguntas que delimitan el aporte	122
13.11.2	Mejora de fase alcanzada y condiciones de acceso a datos	122
13.11.3	De la alineación a una estructura parcialmente transferible	123
13.11.4	Naturaleza diferenciada de los componentes de fase	124
13.11.5	Balance de hipótesis y resultados	125
13.12	Cómo se relaciona este trabajo con las representaciones del estado del arte	126
13.12.1	NeRF2	126
13.12.2	Learnable Wireless Digital Twins	127
13.12.3	RadTwin	127
13.12.4	WaveVerse	127
13.12.5	RayLoc y problemas inversos	128
13.13	Conexión con sensado Wi-Fi y LoRa	128
13.14	Factorización latente que emerge de los resultados	129
13.15	Ruta experimental inmediata y futura	129
13.15.1	S4.7a: fidelidad relativa e invariancia a la fase común	129
13.15.2	S4.7b: incertidumbre circular y por trayectoria	131
13.15.3	S5: comparación sistemática de representaciones	132

13.15.4	S6: fidelidad diferencial y movimiento controlado	132
13.15.5	S7: operador LoRa y validación multirradio	133
13.16	Criterios de cierre	133
13.17	Programas y artefactos experimentales	134
13.18	Hipótesis doctoral consolidada	136
13.19	Estado actual del programa	136
14	Contribuciones en desarrollo y alcance científico	138
14.1	Aportes experimentales documentados sobre la fase	138
14.2	Contribuciones doctorales por completar	139
14.3	Criterio de contribución de la actualización metodológica	140
15	Propuesta científica y correspondencia con el proyecto de Ciencia de Frontera	141
15.1	Problema, hipótesis y alcance de la propuesta actualizada	141
15.2	Correspondencia científica y administrativa	142
15.3	Productos científicos y criterios de revisión	142
15.4	Viabilidad y decisiones ante evidencia adversa	143
16	Plan de trabajo de la Etapa 1	144
16.1	Alcance y criterio rector de la Etapa 1	144
16.2	Organización de las líneas de trabajo	145
16.2.1	LT1 — Modelado físico y gemelo inalámbrico inicial . . .	146
16.2.2	LT2 — Marco de datos, protocolo y métodos de referencia	147
16.2.3	LT3 — Plataforma experimental multimodal de laboratorio	148
16.2.4	LT4 — Estudio experimental preliminar y controlado . .	150
16.2.5	LT5 — Vinculación comunitaria, Colmenas Guadalajara y taller de IoT	151
16.2.6	LT6 — Integración y transición a la Etapa 2	151
16.3	Secuencia y dependencias	152
16.4	Cronograma de la Etapa 1	152
16.4.1	Paquete técnico de las primeras ocho semanas	152
16.5	Movilidad científica	153
16.6	Plan de adquisiciones	154
16.6.1	Inventario reportado y verificación funcional	155
16.6.2	Plataforma experimental de radiofrecuencia — bolsa autorizada: \$40,000 MXN	155
16.6.3	Metrología y referencias — bolsa autorizada: \$40,000 MXN	156
16.6.4	Kits de divulgación — bolsa autorizada: \$70,000 MXN . .	156

16.7	Presupuesto consolidado de la Etapa 1	157
16.8	Matriz de hitos y decisiones	158
16.9	Síntesis	158
17	Conclusiones provisionales	159

Acrónimos

BSS separación ciega de fuentes [49](#)

CFR respuesta en frecuencia del canal [11](#)

CIR respuesta al impulso del canal [11](#)

CP prefijo cíclico [12](#)

CSI información del estado del canal [1](#)

DRT trazado de rayos diferenciable [22](#)

FIM matriz de información de Fisher [52](#)

I/Q componentes en fase y cuadratura [9](#)

LTi lineal e invariante en el tiempo [9](#)

LTV lineal y variante en el tiempo [9](#)

MIMO múltiples entradas y múltiples salidas [12](#)

NMSE error cuadrático medio normalizado [24](#)

OFDM multiplexación por división de frecuencias ortogonales [12](#)

PINN red neuronal informada por la física [3](#)

RMS-DS dispersión cuadrática media del retardo [9](#)

SNR relación señal a ruido [8](#), [13](#)

Convenciones de notación

Símbolo	Uso reservado en el manuscrito
m	Modalidad o radio; principalmente Wi-Fi o LoRa.
t, τ, f	Tiempo físico, retardo de propagación y frecuencia, respectivamente.
n, k, ℓ	Índice de captura o paquete, subportadora y trayectoria.
N_p, N_{link}	Número de trayectorias y número de enlaces espaciales.
G_E, G_H, G_F	Geometría/materiales del entorno, geometría humana y deformación fisiológica.
$\Gamma(t)$	Soporte geométrico común de interacciones posibles en la escena.
$\mathcal{P}_m(t)$	Conjunto de trayectorias electromagnéticas efectivas para la modalidad m .
$h_m(t, \tau)$	Respuesta al impulso ideal de la modalidad m .
$H_m(t, f)$	Respuesta en frecuencia ideal; $\hat{H}_m$ denota su estimación.
Y_m	Dato finalmente disponible después de la forma de onda, la instrumentación, el protocolo y el muestreo.
$\mathbf{s}_E, \mathbf{s}_H, \mathbf{s}_F$	Estados físicos del entorno, macroestado humano y fisiología.
$\mathbf{s}_R, \mathbf{s}_N$	Configuración de radio y perturbaciones instrumentales.
$Z_E, Z_\phi, Z_R;$ Z_H, Z_F, Z_N	Bloques de representación latente propuestos; no son sinónimos del estado físico ni presuponen un codificador ya validado.
$\phi_0^*, \Delta\tau_{\text{eff}}$	Desfase residual efectivo y retardo relativos a medición y modelo; no se identifican automáticamente con CPO/STO físicos.
$\beta_{u,a}, \psi_{i,u}$	Dirección marginal por antena y dirección común al arreglo en S4.6.
$G_u(k), K_u(k, l)$	Productos espaciales y entre frecuencias utilizados en el protocolo invariante S4.7a.
i, u, a, b	En los avances S1/S4: posición, arreglo, antena y modelo B0/B1/B2.
$E_{\phi, \text{deg}}, \rho$	Error circular absoluto en grados y coherencia compleja normalizada.

Símbolo	Uso reservado en el manuscrito
$x_{\text{chest}}(t)$	Desplazamiento o forma de onda torácica; RR es una cantidad derivada.
$y_{\text{L}}(t)$	Señal IQ recibida de LoRa.
$\mathbf{q}$	Vector de parámetros físicos de interés para inversión.
$\mathbf{J}_q$	Jacobiano del observable respecto de $\mathbf{q}$.
$\mathbf{F}_q, \mathbf{F}_q^{\text{eq}}$	Matriz de información de Fisher y su forma equivalente tras eliminar perturbaciones.
Σ_w, Σ_q	Covarianza del ruido y covarianza estimada/posterior del estado.
$\mathcal{R}_{\text{EM}}^{(m)}, \mathcal{O}_m$	Simulador electromagnético y operador de observación.
$\mathcal{L}, R$	Función de pérdida y regularizador; $R_{a,k}$ denota específicamente el producto residual de canales en S4.
$V_0\text{--}V_7$	Alternativas de observable, distancia o fusión para S4.7a; no son los regímenes de información $\mathcal{R}_i$.
$z_{\text{rob}}, z_{\text{coh}}$	Ramas robusta y coherente propuestas.
$T_{W \leftarrow s}$	Transformación rígida desde el marco del sensor s al marco global W .
$D_{\text{rep}}, D_{\text{fis}}, Q$	Distancias de repetibilidad, respuesta física y cociente descriptivo; no sustituyen una prueba de identificabilidad.
G0–G4; Esc. E0–E5	Condiciones de reconstrucción/calibración y escenarios físicos propuestos, respectivamente.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Del enlace de comunicación al instrumento de observación

La ingeniería de comunicaciones inalámbricas estudia cómo transportar información de manera confiable a través de un medio que atenúa, dispersa, retarda y distorsiona la señal. Su teoría clásica conecta mecanismos de propagación, modelos de canal, formas de onda y arquitectura del receptor [1–3]. Esta tesis adopta esa misma cadena, pero cambia la variable de interés: el canal deja de ser solamente una perturbación que debe compensarse para recuperar bits y pasa a ser también una medición indirecta del entorno.

La reinterpretación es física antes que algorítmica. Las reflexiones, difracciones, dispersiones, obstrucciones y movimientos modifican la amplitud, el retardo, la fase, el desplazamiento Doppler y la dirección de llegada de las contribuciones de multitraectoria. Por tanto, una observación del canal contiene información acerca de aquello que lo perturbó. Sin embargo, esa información es parcial: depende de la geometría transmisor–objetivo–receptor, la longitud de onda, el ancho de banda, la diversidad espacial, la tasa de muestreo, la instrumentación y el ruido. Un sistema de sensado no puede recuperar información que su operador de observación no haya preservado.

Esta perspectiva sustenta el campo del sensado inalámbrico. En Wi-Fi, la disponibilidad de [información del estado del canal \(CSI\)](#) ha permitido estudiar presencia, localización, actividades, postura y señales fisiológicas; aun así, la generalización entre habitaciones, sujetos y dispositivos continúa siendo un problema central [4, 5]. En LoRa, los estudios de sensado a través de paredes, con tráfico ambiente y en redes de gran escala sugieren una relación distinta entre alcance, densidad temporal e información de movimiento [6–8]. La comparación de porcentajes obtenidos en conjuntos de datos independientes no permite determinar si esas diferencias provienen de la propagación,

de la forma de onda, de la instrumentación o del protocolo.

1.2. Vacío científico y tesis de trabajo

El problema no se reduce a diseñar un clasificador sobre CSI. En una medición real aparecen mezcladas al menos cinco familias de variables: entorno, dinámica humana macroscópica, fisiología, configuración de radio y perturbaciones instrumentales. Un modelo puramente discriminativo puede minimizar su pérdida utilizando la firma de una habitación o de un dispositivo en vez de la variable humana pretendida. El buen desempeño dentro del dominio no demuestra que se haya identificado el mecanismo causal ni que el sistema pueda transferirse.

La pregunta rectora es:

¿Puede construirse una representación físico-latente del sistema de propagación inalámbrica que separe el entorno, la configuración de radio, la instrumentación, la dinámica humana y la fisiología, de modo que un mismo marco explique el canal directo, permita invertirlo para recuperar el estado humano y cuantifique cuándo dicho estado es realmente observable?

La hipótesis de trabajo sostiene que una representación jerárquica y físicamente estructurada, calibrada con mediciones y complementada con aprendizaje multimodal, conservará mejor las variaciones relevantes para el sensado y requerirá menos datos de adaptación que una representación monolítica de la señal. Esta proposición se someterá a prueba y no se asume como resultado.

1.3. Modelo generativo y contrato de notación

Sea el estado total

$$\mathbf{s}(t) = [\mathbf{s}_E, \mathbf{s}_H(t), \mathbf{s}_F(t), \mathbf{s}_R, \mathbf{s}_N(t)], \quad (1.1)$$

donde los subíndices E , H , F , R y N denotan, respectivamente, entorno, macroestado humano, fisiología, radio y factores instrumentales o no controlados. Se reserva G_E para la geometría y los materiales del entorno, $G_H(t)$ para la geometría humana y $G_F(t)$ para la deformación fisiológica; $Z_\bullet$ denotará siempre una representación latente aprendida, no el estado físico mismo.

La escena dinámica determina un soporte geométrico de interacciones $\Gamma(t)$. Para cada modalidad m y configuración de radio se obtiene un conjunto electromagnético de trayectorias

$$\mathcal{P}_m(t) = \mathcal{R}_{\text{EM}}^{(m)}(\Gamma(t); \mathbf{s}_R), \quad (1.2)$$

del cual se sintetiza el canal H_m y finalmente la medición

$$Y_m(t) = \mathcal{O}_m (H_m[\mathcal{P}_m(t)]; \mathbf{s}_R, \mathbf{s}_N(t)) + \boldsymbol{\eta}_m(t). \quad (1.3)$$

Esta distinción es deliberada: Wi-Fi y LoRa comparten mundo físico y movimiento, pero sus ganancias, fases, antenas y aun sus trayectorias efectivamente observables dependen de frecuencia y ancho de banda. El objeto común es $\Gamma(t)$; $\mathcal{P}_m(t)$ es radio-dependiente.

La cadena completa de la tesis es

$$\begin{aligned} \underbrace{G_E, G_H(t), G_F(t)}_{\text{mundo}} &\rightarrow \Gamma(t) \xrightarrow{\mathcal{R}_{\text{EM}}^{(m)}} \mathcal{P}_m(t) \rightarrow H_m(t) \\ &\xrightarrow{\mathcal{O}_m} Y_m(t) \xrightarrow{E_m} \{Z_E, Z_\phi, Z_R, Z_H, Z_F, Z_N\} \\ &\rightarrow \{\hat{\mathbf{q}}, \boldsymbol{\Sigma}_q, \mathbf{F}_q\}. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Cada flecha establece una relación que se utilizará en el resto del manuscrito: el gemelo resuelve el modelo directo hasta Y_m ; el codificador factoriza la observación; el problema inverso estima el estado; y la información de Fisher $\mathbf{F}_q$ expresa qué direcciones del estado pueden determinarse localmente.

1.4. Posicionamiento metodológico y alcance

El trabajo no corresponde, en sentido estricto, a una [red neuronal informada por la física \(PINN\)](#). Una red de este tipo aproxima la solución de una ecuación diferencial y penaliza su residuo [9]. En esta investigación, la física interviene principalmente como estructura del modelo generativo: la geometría, la propagación, la síntesis del canal y la observación de radio forman un grafo computacional diferenciable. El aprendizaje se reserva para calibrar parámetros desconocidos, aproximar bloques costosos, construir representaciones y acelerar la solución del problema inverso. En adelante, esta formulación se denomina *gemelo digital inalámbrico diferenciable y fundamentado en la física*.

El alcance primario comprende Wi-Fi y LoRa, presencia, movimiento macroscópico y respiración. La postura detallada, el ritmo cardiaco, la fisiología de varios usuarios y el despliegue exterior son extensiones progresivas sujetas a los criterios de observabilidad definidos posteriormente. La tesis no presupone que toda variable sea recuperable ni que una sola representación sea óptima para todas las tareas. Precisamente busca distinguir un fallo del estimador de una carencia física de información.

1.5. Avance experimental y delimitación de la evidencia

El aporte principal sobre la fase es una mejora efectiva mediante un retardo parcialmente predecible. Se distinguen concordancia bruta, capacidad de alineación con la medición y transferencia de la corrección a datos reservados. Con retardo predicho y manteniendo ajuste del desfase constante por enlace, el error angular mediano disminuye de 81.42 a 45.59 grados en interpolación densa y de 81.49 a 64.08 grados por bloques espaciales. La corrección completa de fase absoluta permanece abierta, pero la utilidad predictiva del retardo queda documentada. La [sección 13.11](#) y el [capítulo 14](#) presentan respectivamente el balance experimental y los aportes consolidados.

La primera etapa comprende el banco DICHASUS dc01, la calibración B0–B2 y la serie S4.1–S4.6d.2. Tras comprobar que la mejora macroscópica no se traduce en alineación angular bruta, se estudian retardo efectivo, CPO y residual espectral. S4.3 relaciona el residual con descriptores energéticos mediante análisis agrupado; S4.4 compara predictores y audita proximidad y separación espacial; S4.5 cuantifica el efecto de predecir el retardo sobre el canal corregido. S4.6 analiza 640 000 fases residuales, recupera sus marcas temporales y compara reglas de vecindad espacial y temporal para la dirección común al arreglo. Su falta de ventaja clara motiva evaluar productos relativos e invariantes en S4.7a, sin atribuir automáticamente esa fase al hardware. La validación por bloques aporta evidencia regional dentro de dc01, condicionada a un CPO ajustado con la medición evaluada. La fase completamente predicha, la transferencia entre escenas y la fidelidad ante movimiento humano requieren experimentos posteriores. El [capítulo 13](#) presenta la evidencia y sus límites.

1.6. Orientación de la propuesta después del diagnóstico de fase

El programa actualizado conserva una representación robusta de estructura relativa y una rama coherente sensible al movimiento. La distinción requiere medir perturbaciones instrumentales e intervenciones físicas: no toda fase común es irrelevante para la tarea. El gemelo incorporará geometría métrica con incertidumbre, registro de antenas y una referencia local de desplazamiento, en lugar de atribuir a la reconstrucción visual la capacidad de determinar por sí sola la fase absoluta.

La campaña propuesta progresa desde E0, estabilidad instrumental, hasta E1, reflector medido, y E2, fantoma respiratorio. E3 introduce una persona, E4 la separabilidad de dos fuentes y E5 transferencia entre condiciones independientes. La comparación

G0–G4 cuantificará el aporte de geometría y calibración. Esta secuencia vincula DI-CHASUS con la investigación humana sin equiparar el desplazamiento del transmisor de dc01 con movimiento torácico. Las hipótesis, el diseño y la propuesta administrativa se ajustan a esos contrastes en los capítulos correspondientes.

1.7. Ruta de lectura

El manuscrito se desarrolla en cuatro niveles sucesivos. Primero se establece el lenguaje de comunicaciones necesario para describir propagación, canales variantes en el tiempo, multitrayectoria, coherencia, sistemas MIMO y estimación. Después se introduce el gemelo digital y se estudian las representaciones del entorno. El tercer nivel incorpora los operadores de observación de Wi-Fi y LoRa, la dinámica humana, la observabilidad y la transferencia entre simulación y medición. Finalmente, el marco conceptual se traduce en preguntas, hipótesis, líneas metodológicas, experimentos y criterios verificables de avance. De este modo, las cantidades definidas al inicio —retardo, Doppler, fase, ancho de coherencia, jacobiano y covarianza de ruido— reaparecen como magnitudes observables en el programa experimental. Esta progresión también determina el orden de los capítulos y evita presentar la simulación, el aprendizaje y la instrumentación como componentes aislados.

Después del diseño experimental se incorpora un capítulo de avances con la secuencia S1/B0–B2 y S4.1–S4.6d.2. Esta ubicación permite leer primero los criterios generales y después contrastarlos con la evidencia disponible, antes de revisar las contribuciones, el plan de trabajo y las conclusiones provisionales.

Parte I

Fundamentos y modelo físico

Capítulo 2

Fundamentos del canal inalámbrico: de propagación a observación

2.1. Jerarquía de modelos y escalas

Un modelo útil no reproduce todos los grados de libertad de la realidad; conserva aquellos que determinan la pregunta estudiada. En electromagnetismo, el nivel más completo parte de las ecuaciones de Maxwell y de condiciones de frontera sobre materiales. En sistemas de comunicación se adopta habitualmente una jerarquía de reducciones: campo electromagnético $\rightarrow$ trayectorias o respuesta de Green $\rightarrow$ canal equivalente en banda base $\rightarrow$ muestras del receptor. Molisch organiza precisamente la teoría inalámbrica alrededor de la interacción entre propagación, canal y diseño de sistema, mientras que Tse y Viswanath enfatizan cómo la estructura del canal condiciona diversidad, multiplexación y estimación [1, 2].

En esta tesis se utilizará el modelo más sencillo que conserve la variable de sensado pertinente. La cobertura promedio puede estudiarse mediante la pérdida de trayecto; la respuesta compleja de banda ancha exige retardos y ganancias de multitrayectoria; la respiración exige, además, coherencia de fase y evolución temporal. Esta regla evita dos extremos: atribuir realidad física a un modelo estadístico que sólo describe promedios, o resolver un problema electromagnético completo cuando una aproximación local ofrece la precisión necesaria.

2.2. De Maxwell a los mecanismos de propagación

En un medio lineal, isotrópico y local, los campos satisfacen

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2.2)$$

con relaciones constitutivas $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ y $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$. La permitividad compleja resume almacenamiento y pérdida; su valor depende de material y frecuencia. Las discontinuidades de ϵ , μ y σ producen reflexión y transmisión; aristas y objetos finitos introducen difracción y dispersión. En interiores, la señal recibida resulta de la superposición de estas interacciones, no de un único rayo geométrico [1, 10].

La longitud de onda

$$\lambda = \frac{c}{f_c} \quad (2.3)$$

fija la escala de sensibilidad de fase. Un desplazamiento que parece pequeño en metros puede representar una fracción apreciable de λ y modificar notablemente el canal complejo. Esta relación será reutilizada en la derivación biestática de la ecuación (2.20) y en el experimento de fidelidad diferencial.

2.3. Presupuesto de enlace y variación a gran escala

En espacio libre y campo lejano, la ecuación de Friis expresa

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2, \quad (2.4)$$

donde d es distancia y G_t, G_r son ganancias en las direcciones relevantes [11]. En entornos reales se emplea con frecuencia un modelo log-distancia

$$PL(d) = PL(d_0) + 10n \log_{10} \left(\frac{d}{d_0} \right) + X_\sigma, \quad (2.5)$$

con exponente n y sombreado lognormal X_σ . Estas ecuaciones describen tendencia y cobertura de comunicación; no describen por sí solas la respuesta a un desplazamiento torácico. Esta separación entre potencia media y sensibilidad local anticipa una tesis recurrente: buen RSSI o buena relación señal a ruido (SNR) son condiciones de medición, pero no garantizan observabilidad de una variable humana.

2.4. Representación equivalente en banda base

Sea una señal pasabanda real

$$x_{\text{RF}}(t) = \sqrt{2} \Re \{ x(t) e^{j2\pi f_c t} \}, \quad (2.6)$$

donde $x(t)$ es su envolvente compleja. La representación en banda base conserva amplitud y fase relativas y permite trabajar con muestras [componentes en fase y cuadratura \(I/Q\)](#). Para un canal lineal variante en el tiempo, la relación entrada-salida es

$$y(t) = \int h(t, \tau) x(t - \tau) d\tau + n(t), \quad (2.7)$$

donde $h(t, \tau)$ es la respuesta al impulso dependiente del tiempo y $n(t)$ agrega ruido e interferencia. La caracterización de canales [lineal y variante en el tiempo \(LTV\)](#) mediante retardo y Doppler proporciona el lenguaje formal para separar variación rápida y dispersión temporal [1, 12].

Si el canal cambia poco durante una ventana de observación, puede aproximarse como [lineal e invariante en el tiempo \(LTI\)](#): $h(t, \tau) \approx h(\tau)$. Esta es una aproximación local, no una propiedad permanente del entorno. En el sensado, el movimiento humano es precisamente aquello que viola la invariancia temporal y genera información; por tanto, la duración de la ventana debe declararse siempre que se adopte el modelo LTI.

2.5. Retardo, Doppler y coherencia

El perfil de potencia-retardo se define como $P_h(\tau) = \mathbb{E}[|h(t, \tau)|^2]$. A partir de él se obtienen el retardo medio $\bar{\tau}$ y el [dispersión cuadrática media del retardo \(RMS-DS\)](#)

$$\bar{\tau} = \frac{\int \tau P_h(\tau) d\tau}{\int P_h(\tau) d\tau}, \quad (2.8)$$

$$\tau_{\text{rms}} = \left[\frac{\int (\tau - \bar{\tau})^2 P_h(\tau) d\tau}{\int P_h(\tau) d\tau} \right]^{1/2}. \quad (2.9)$$

El ancho de coherencia B_c es inversamente proporcional a la dispersión de retardos, aunque el factor exacto depende del umbral de correlación adoptado. De forma dual, el espectro Doppler describe la distribución de variación temporal y el tiempo de coherencia T_c es inversamente proporcional a su extensión. No se usarán B_c o T_c sin indicar la definición operativa, pues no son constantes universales [1, 3].

Estas cantidades conectan directamente fundamentos y experimento. Si el ancho de señal B supera de forma apreciable a B_c , el canal es selectivo en frecuencia y las subportadoras ofrecen diversidad; el tiempo de coherencia caracteriza correlación, pero

no proporciona por sí solo un teorema de muestreo. La reconstrucción dinámica depende del espectro de la variable objetivo, los tiempos observados, los huecos de tráfico y el ruido. La selectividad frecuencial y la disponibilidad temporal se evalúan por separado.

2.6. Modelos deterministas y estadísticos

Los modelos estadísticos describen distribuciones de pérdida, desvanecimiento, retardo y Doppler sobre una clase de entornos. Son indispensables para el diseño robusto y para sintetizar variabilidad, pero no identifican necesariamente qué pared o persona generó una componente. Los modelos deterministas condicionados por la geometría, como el trazado de rayos, conservan esa correspondencia a costa de requerir una escena y propiedades materiales. Los modelos híbridos combinan una estructura geométrica con componentes difusas o parámetros aprendidos [1, 13].

La tesis asigna funciones distintas a ambos paradigmas. El gemelo utiliza un modelo condicionado por la escena para realizar intervenciones y calcular derivadas; las distribuciones estadísticas describen los errores residuales, la instrumentación, la dispersión no modelada y las condiciones fuera de distribución. Un ajuste estadístico no se interpretará como una reconstrucción causal de la escena.

2.7. Canal multitrayecto condicionado al entorno

Considérese un transmisor en $\mathbf{p}_T$, un receptor en $\mathbf{p}_R$ y un entorno G_E . Para una modalidad m , el canal complejo puede aproximarse mediante $N_p^{(m)}$ contribuciones:

$$H_m(f, t) = \sum_{\ell=1}^{N_p^{(m)}(t)} \alpha_{m,\ell}(f, t) \exp\{-j2\pi f \tau_{m,\ell}(t)\}, \quad (2.10)$$

con $\alpha_{m,\ell}$ el coeficiente complejo y $\tau_{m,\ell} = d_{m,\ell}/c$ el retardo asociado a longitud $d_{m,\ell}$. Cada elemento se representa como

$$\mathcal{P}_{m,\ell} = \left\{ \alpha_{m,\ell}, \tau_{m,\ell}, \theta_{m,\ell}^{\text{AoA}}, \theta_{m,\ell}^{\text{AoD}}, \nu_{m,\ell}, \chi_{m,\ell} \right\}, \quad (2.11)$$

donde $\nu_{m,\ell}$ es el desplazamiento Doppler y $\chi_{m,\ell}$ codifica la secuencia de interacciones. El subíndice m impide suponer que las ganancias y las trayectorias efectivas son idénticas entre bandas. La correspondencia entre tecnologías de radio se establece mediante el soporte geométrico Γ , no mediante la igualdad directa de $\mathcal{P}_{\text{Wi-Fi}}$ y $\mathcal{P}_{\text{LoRa}}$.

La respuesta al impulso es

$$h_m(t, \tau) = \sum_{\ell=1}^{N_p^{(m)}(t)} \alpha_{m,\ell}(t) \delta(\tau - \tau_{m,\ell}(t)), \quad (2.12)$$

y supone que la ganancia de cada interacción es aproximadamente plana dentro del ancho de banda modelado. Si $\alpha_{m,\ell}(f, t)$ varía de forma apreciable con f , la contribución deja de ser un delta ponderado y debe representarse mediante una respuesta dispersiva por trayectoria. y la relación entre [respuesta al impulso del canal \(CIR\)](#) y [respuesta en frecuencia del canal \(CFR\)](#) está dada por transformada de Fourier:

$$H_m(t, f) = \int h_m(t, \tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau. \quad (2.13)$$

En un sistema de banda limitada, dos trayectorias con retardos próximos pueden no ser separables. La resolución temporal aproximada es

$$\Delta\tau \approx \frac{1}{B}, \quad \Delta d_{\text{path}} \approx \frac{c}{B}, \quad (2.14)$$

donde Δd_{path} es diferencia de longitud de trayectoria; para rango monostático el factor es $c/(2B)$. Esta distinción explica por qué Wi-Fi convencional conserva información de micro-movimiento en la fase aun cuando no sea capaz de resolver físicamente cada reflector en retardo.

2.8. Dimensión espacial y canal MIMO

Con N_t antenas transmisoras y N_r receptoras, cada frecuencia posee una matriz $\mathbf{H}(f, t) \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$. Sus entradas no son repeticiones independientes: comparten elementos dispersores y presentan una correlación espacial determinada por la geometría, la separación entre antenas, la polarización y los diagramas de radiación. En comunicaciones, esta estructura determina la diversidad y la multiplexación; en sensado, proporciona vistas biestáticas con jacobianos distintos respecto del estado humano [1, 2].

La resolución angular no depende sólo del número de antenas, sino de la apertura efectiva y de la relación entre espaciado y longitud de onda. Por ello, el número de enlaces no se utilizará como sinónimo de número de observaciones independientes. Más adelante, la FIM conjunta medirá cuánta información adicional aporta realmente cada enlace.

2.9. OFDM y CSI

Para una subportadora k y un instante discreto n ,

$$Y_n[k] = H_n[k]X_n[k] + W_n[k], \quad (2.15)$$

y, cuando $X_n[k]$ es conocido,

$$\widehat{H}_n[k] = \frac{Y_n[k]}{X_n[k]}. \quad (2.16)$$

En [múltiples entradas y múltiples salidas \(MIMO\)](#), $H_n[k] \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$. Por tanto, una captura puede representarse como un tensor complejo

$$\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{N_{\text{snap}} \times N_{\text{link}} \times K}, \quad (2.17)$$

donde N_{snap} es el número de capturas, $N_{\text{link}} = N_t N_r$ representa los enlaces espaciales y K el número de subportadoras. La ortogonalidad de [multiplexación por división de frecuencias ortogonales \(OFDM\)](#) convierte una convolución con memoria en ganancias aproximadamente escalares por subportadora cuando el [prefijo cíclico \(CP\)](#) excede el soporte significativo del canal [1, 14]. La CSI es una estimación de esas ganancias, no el canal físico libre de efectos instrumentales.

Las revisiones del sensado mediante Wi-Fi distinguen enfoques basados en modelos físicos, métodos basados en patrones y métodos de aprendizaje profundo. Asimismo, subrayan que la dificultad práctica se concentra en la variación entre dominios, la cobertura y la estabilidad de las mediciones [4, 5]. Esta taxonomía sugiere que un marco híbrido entre modelo y datos resulta más adecuado para el objetivo de esta tesis que una solución puramente discriminativa.

2.10. Movimiento humano como perturbación del camino

Sea un punto del cuerpo $\mathbf{p}_H(t)$ que perturba una trayectoria biestática Tx–humano–Rx. Su longitud es

$$L_H(t) = \|\mathbf{p}_T - \mathbf{p}_H(t)\|_2 + \|\mathbf{p}_H(t) - \mathbf{p}_R\|_2. \quad (2.18)$$

La fase correspondiente es

$$\phi_H(t) = -\frac{2\pi}{\lambda} L_H(t). \quad (2.19)$$

Se definen $\hat{\mathbf{u}}_{TH} = (\mathbf{p}_H - \mathbf{p}_T)/\|\mathbf{p}_H - \mathbf{p}_T\|$ y $\hat{\mathbf{u}}_{RH} = (\mathbf{p}_H - \mathbf{p}_R)/\|\mathbf{p}_H - \mathbf{p}_R\|$, ambos dirigidos desde cada radio hacia el punto humano. Para un pequeño desplazamiento x en dirección $\mathbf{n}$,

$$\frac{\partial \phi_H}{\partial x} = -\frac{2\pi}{\lambda} (\hat{\mathbf{u}}_{TH} + \hat{\mathbf{u}}_{RH})^T \mathbf{n}. \quad (2.20)$$

Esta ecuación es central: el mismo desplazamiento torácico puede ser fuertemente visible o casi invisible dependiendo de la geometría. Por ello, la potencia recibida o la [SNR](#) de comunicación no son equivalentes a observabilidad de una variable fisiológica.

2.11. Fresnel, interferencia constructiva y puntos ciegos

La contribución dinámica no se observa aislada, sino sumada a un canal estático:

$$H(t) = H_s + H_d(t). \quad (2.21)$$

Esta descomposición se define respecto de un estado basal y una ventana temporal; no es una separación física única. La amplitud resultante depende de la relación geométrica y de fase entre ambas componentes. Dos posiciones con niveles de potencia similares pueden presentar sensibilidades radicalmente diferentes a desplazamientos pequeños. Este fenómeno aparece repetidamente en la literatura de respiración basada en CSI y justifica el uso de razones complejas, diversidad de enlaces y métricas basadas en estructura de fase, en lugar de seleccionar canales exclusivamente por energía [4, 15].

2.12. Distorsiones instrumentales

Una observación COTS puede modelarse como

$$\widetilde{H}_n[k] = g_n[k] H_n[k] \exp \{j [\varphi_{0,n} + 2\pi \Delta f_{\text{CFO}} t_n - 2\pi f_k \Delta \tau_n]\} + w_n[k], \quad (2.22)$$

donde $g_n[k] \geq 0$ incluye la ganancia y la respuesta de la etapa de entrada del receptor, $\varphi_{0,n}$ es la fase común, Δf_{CFO} produce rotación temporal y $\Delta \tau_n = \tau_{\text{STO}} + t_n \epsilon_{\text{SFO}}$ produce una pendiente de fase dependiente de la subportadora que puede derivar entre paquetes. El modelo es deliberadamente parsimonioso; las versiones específicas de cada dispositivo podrán incluir ruido de fase, no linealidad y control automático de ganancia. Una metodología rigurosa debe distinguir la calibración de la medición de la calibración electromagnética: la primera busca un observable coherente; la segunda ajusta materiales, geometría e interacciones.

2.12.1. Taxonomía operacional de la fase

La fase observada no constituye una sola variable física. Una factorización mínima, válida como modelo local de adquisición, es

$$\widehat{H}_{a,k,t} = g_{a,k,t} \exp[j\psi_{a,t} - j2\pi\nu_k\delta\tau_t] H_{a,k,t}^{\text{phys}} + n_{a,k,t}, \quad (2.23)$$

donde H^{phys} es la suma coherente de las trayectorias del entorno y del objeto dinámico; g reúne ganancia y respuesta compleja de cadena; ψ incluye la referencia de fase de la captura o de la cadena; $\delta\tau$ es un error de referencia temporal en la convención adoptada; y n representa ruido y discrepancia. La expresión no afirma independencia ni identificabilidad desde una sola observación.

La metodología distinguirá cuatro orígenes que pueden producir patrones algebraicamente semejantes:

1. *fase de propagación física*, determinada por longitud de trayectoria, interacciones, movimiento y frecuencia;
2. *fase por discrepancia geométrica*, causada por errores de escena, registro, centro de fase o posición;
3. *fase de adquisición*, asociada con relojes, osciladores, cadenas RF, reinicios, CFO/SFO/STO y referencia común;
4. *fase de procesamiento*, introducida por compensación, interpolación, selección de portadora, alineación o convención de banda base.

Una pendiente espectral no identifica por sí sola STO, pues una discrepancia de longitud produce la misma forma. Una rotación común tampoco es automáticamente instrumental: un movimiento puede proyectarse sobre esa dirección. La identificación exige metadatos, una referencia independiente o intervenciones que modifiquen un factor manteniendo los demás controlados. Esta taxonomía conecta la calibración de errores locales de fase de Ruah y colaboradores [16] con los contrastes de invariancia y fidelidad diferencial, sin interpretar sus variables latentes como geometría recuperada.

2.13. Convenciones de frecuencia, materiales e interferencia coherente

La síntesis del canal debe declarar si los coeficientes complejos contienen la fase de propagación a la portadora. Con frecuencia física $f = f_{\text{ref}} + \nu$ y coeficiente $\tilde{\alpha}_\ell(f)$ que

excluye esa fase, se tiene

$$H(f) = \sum_{\ell} \tilde{\alpha}_{\ell}(f) e^{-j2\pi f \tau_{\ell}} = \sum_{\ell} \alpha_{\ell}(f; f_{\text{ref}}) e^{-j2\pi \nu \tau_{\ell}}, \quad \alpha_{\ell} = \tilde{\alpha}_{\ell} e^{-j2\pi f_{\text{ref}} \tau_{\ell}}. \quad (2.24)$$

Ambas expresiones son equivalentes. Aplicar $e^{-j2\pi f \tau_{\ell}}$ a un coeficiente que ya contiene la fase de portadora la contaría dos veces. En los experimentos S4 se usa una referencia común y $\nu_k = f_k - f_{\text{ref}}$ para separar intercepto y pendiente. En el modelo instrumental de la ecuación (2.22), la frecuencia multiplicada por el error de temporización se interpreta igualmente como frecuencia de banda base; el término constante que produzca otra referencia se absorbe en el intercepto.

Para la convención temporal $e^{j\omega t}$, un dieléctrico conductor puede representarse por $\epsilon_c = \epsilon_0 \epsilon_r - j\sigma/\omega$. En incidencia plana entre medios homogéneos, los coeficientes de Fresnel dependen de polarización, ángulo e impedancia; por ejemplo, para polarización transversal eléctrica,

$$\Gamma_{\text{TE}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}, \quad \eta_m = \sqrt{\frac{j\omega \mu_m}{\sigma_m + j\omega \epsilon_m}}. \quad (2.25)$$

La rama se elige compatible con un medio pasivo y las condiciones de radiación. Esta dependencia explica por qué un material modifica amplitud y fase de cada interacción. No obstante, los parámetros recuperados con un canal finito pueden ser efectivos si compensan geometría o mecanismos ausentes. La jerarquía de campo, mecanismos de propagación, estadísticas y canal de banda base sigue el enfoque de Molisch [1].

Con caminos coherentes, la potencia contiene términos cruzados:

$$|H(f)|^2 = \sum_{\ell} |\alpha_{\ell}|^2 + 2\Re \sum_{\ell < r} \alpha_{\ell} \alpha_r^* e^{-j2\pi \nu (\tau_{\ell} - \tau_r)}. \quad (2.26)$$

Por tanto, sumar energías individuales no equivale a calcular la potencia del canal. Las fracciones de energía de S4.3 son descriptores del soporte multitrayecto. Su utilidad predictiva debe evaluarse frente al canal complejo, sin interpretar la normalización como una separación experimental de cada camino físico.

2.14. Retardo absoluto, retardo relativo y dispersión temporal

Una transformación $H'(\nu) = e^{j\phi_0} e^{-j2\pi \nu \delta \tau} H(\nu)$ conserva la magnitud y traslada la respuesta temporal ideal: $h'(\tau) = e^{j\phi_0} h(\tau - \delta \tau)$. Si se observa el perfil completo, cambia el retardo medio pero no su dispersión RMS. Así, potencia y RMS-DS no identifican el

origen de retardos ni una fase constante. En una IFFT finita deben controlarse ventana, máscara y plegado circular antes de aplicar esta invariancia a un estadístico estimado.

Un retardo relativo ajustado entre medición y simulación puede contener diferencias de referencia, registro geométrico o interferencia entre caminos. Aunque las mediciones ya tengan calibración de STO/CPO, ese parámetro puede seguir siendo distinto de cero. S4.2 lo denomina retardo efectivo y no una estimación identificada del reloj del receptor.

El caso analítico de espacio libre verifica la escala y fase; una reflexión controlada verifica Fresnel; la multitrayectoria verifica interferencia y resolución en retardo; el movimiento verifica continuidad y Doppler. Son validaciones complementarias: una concordancia de potencia en una escena extensa no reemplaza las comprobaciones de fase y derivada en configuraciones controladas [1, 14].

2.15. Síntesis: cantidades que reaparecerán en la tesis

Este capítulo fija las variables que sostienen el resto del manuscrito. La longitud de onda de la [ecuación \(2.3\)](#) determina sensibilidad de fase; la respuesta LTV de la [ecuación \(2.7\)](#) fundamenta la dinámica; τ_{rms} se relaciona con ancho de coherencia, mientras el ancho de señal B fija la resolución nominal $1/B$; el modelo por trayectorias de la [ecuación \(2.10\)](#) sirve de interfaz para el gemelo; y el modelo instrumental de la [ecuación \(2.22\)](#) separa mundo de medición. Los capítulos siguientes no redefinen estas cantidades: las especializan para calibración, Wi-Fi, LoRa, respiración e información de Fisher.

2.16. Fase de referencia e invariantes espaciales y espectrales

Una respuesta compleja incluye una referencia de fase. La diferencia entre simulación y medición puede contener una transformación común al arreglo,

$$\mathbf{h}'_u(\nu_k) = e^{j\psi_u - j2\pi\nu_k\delta\tau_u} \mathbf{h}_u(\nu_k), \quad \mathbf{h}_u(\nu_k) \in \mathbb{C}^A. \quad (2.27)$$

El término común no representa necesariamente un error puramente instrumental: una modificación física también puede producir una rotación compartida. Su tratamiento como perturbación exige declarar qué variable física se desea preservar. La distinción es coherente con la separación entre propagación, canal equivalente y referencia de

recepción en comunicaciones [1, 12].

El producto exterior espacial

$$\mathbf{G}_u(k) = \mathbf{h}_u(\nu_k)\mathbf{h}_u(\nu_k)^H \quad (2.28)$$

es hermítico, semidefinido positivo y de rango uno para un vector no nulo. Es un producto instantáneo; sólo tras una esperanza o promedio con supuestos adecuados puede interpretarse como matriz de segundo momento, y no es una covarianza centrada por definición. Sus diagonales son potencias y sus términos fuera de diagonal contienen productos relativos entre antenas.

La transformación de la ecuación (2.27) satisface

$$\mathbf{G}'_u(k) = \mathbf{G}_u(k) \quad (2.29)$$

para cualquier ψ_u y $\delta\tau_u$. De hecho, este observable es invariante a una fase arbitraria en cada frecuencia. Por ello permite evaluar estructura espacial relativa, pero elimina también el retardo común: comparar G antes y después de corregir ese retardo no es una ablación informativa. Diferencias numéricas superiores a la tolerancia indicarían cambios de máscara, ponderación o una corrección que no es realmente común al arreglo.

Para preservar fase relativa entre frecuencias se utiliza

$$\mathbf{K}_u(k, l) = \mathbf{h}_u(\nu_k)\mathbf{h}_u(\nu_l)^H, \quad \mathbf{K}'_u(k, l) = e^{-j2\pi(\nu_k - \nu_l)\delta\tau_u} \mathbf{K}_u(k, l). \quad (2.30)$$

K elimina ψ_u y conserva sensibilidad al retardo cuando $\nu_k \neq \nu_l$. La interpretación requiere que ψ_u sea constante sobre las frecuencias comparadas. Los productos entre arreglos distintos conservan la fase relativa $\psi_u - \psi_v$; no son invariantes a rotaciones independientes de ambos arreglos.

Una alternativa compacta apila antenas y frecuencias válidas en $\mathbf{x}_u = \text{vec}(\mathbf{H}_u)$. Para un canal medido $\mathbf{x}$ y uno predicho $\mathbf{y}$, la discrepancia respecto de una sola fase común es

$$d_{U(1)}^2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \min_{\psi} \|\mathbf{x} - e^{j\psi} \mathbf{y}\|_2^2 = \|\mathbf{x}\|_2^2 + \|\mathbf{y}\|_2^2 - 2|\mathbf{x}^H \mathbf{y}|. \quad (2.31)$$

Cuando el producto interior no es nulo, la rotación aplicada a $\mathbf{y}$ es $\psi^* = -\angle(\mathbf{x}^H \mathbf{y})$. El valor mínimo sigue definido si el producto se anula, aunque la fase óptima deje de ser única. Esta distancia no ajusta fases independientes por antena ni por frecuencia, y no predice la fase absoluta: evalúa una clase de equivalencia expresamente declarada.

Para $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ normalizados a norma uno, $\|\mathbf{x}\mathbf{x}^H - \mathbf{y}\mathbf{y}^H\|_F^2 = 2(1 - |\mathbf{x}^H \mathbf{y}|^2)$. Esta identidad permite evaluar el producto exterior conjunto sin construir una matriz de

tamaño $AK \times AK$, con $(AK)^2$ entradas. La normalización elimina también escala, por lo que debe acompañarse de métricas de potencia; el error sin normalizar conserva esa discrepancia. Todas las comparaciones usan un soporte y pesos fijados antes de evaluar el método, con tratamiento explícito de energía nula.

2.17. Escalas geométricas y sensibilidad de fase

Para una trayectoria de longitud total $d(\mathbf{q})$ y coeficiente de interacción $\alpha(\mathbf{q}, f)$, la contribución al canal es $H_p = \alpha \exp[-j2\pi d/\lambda]$. Por tanto,

$$\nabla_{\mathbf{q}} H_p = e^{-j2\pi d/\lambda} \left(\nabla_{\mathbf{q}} \alpha - j \frac{2\pi}{\lambda} \alpha \nabla_{\mathbf{q}} d \right), \quad \delta\phi_p \simeq -\frac{2\pi}{\lambda} \nabla_{\mathbf{q}} d^T \delta\mathbf{q}. \quad (2.32)$$

La derivada incluye cambios de amplitud y de fase de reflexión, además de longitud. En un reflector puntual biestático, $d = \|\mathbf{q} - \mathbf{p}_T\| + \|\mathbf{q} - \mathbf{p}_R\|$; su gradiente es la suma de los vectores unitarios desde ambos terminales hacia el reflector. El factor $4\pi/\lambda$ corresponde al desplazamiento radial monostático, no a cualquier movimiento en un enlace Wi-Fi. La orientación y la geometría pueden anular la sensibilidad de primer orden aun cuando la potencia recibida sea elevada.

Los valores del [cuadro 2.1](#) no se extraen de una tabla experimental: se calculan con

$$\lambda = \frac{c}{f}, \quad |\delta\phi_p|_{\text{deg}} = 360^\circ \frac{|\delta d|}{\lambda}, \quad c = 299\,792\,458 \text{ m/s}, \quad (2.33)$$

que es la conversión directa entre longitud eléctrica y fase [1, 10]. La frecuencia de 3.438 GHz corresponde a dc01 [17]; 5 GHz representa una banda Wi-Fi de trabajo, y 28/60 GHz sirven como escalas mmWave relacionadas con la extensión experimental propuesta [18, 19]. Los cambios de longitud de 10 mm y 1 mm son ejemplos metrológicos deliberados, no errores medidos del banco.

Cuadro 2.1: Sensibilidad geométrica aproximada calculada con la [ecuación \(2.33\)](#). $|\delta d|$ es el cambio de longitud total de trayectoria, no necesariamente el desplazamiento del objeto.

Frecuencia (GHz)	λ (mm)	$ \delta d $ (mm)	$ \delta\phi_p $ (grados)
3.438	87.2	10	41.3
5	60.0	10	60.0
28	10.7	1	33.6
60	5.0	1	72.0

A 60 GHz, un milímetro radial en configuración monostática produce aproximadamente 144 grados. Estos valores explican por qué una nube de puntos visualmente

convinciente puede resultar insuficiente para predecir fase. Para incertidumbre geométrica pequeña $\delta \mathbf{q}$ con covarianza Σ_q , manteniendo fija la fase del coeficiente de interacción, la contribución de longitud de una trayectoria satisface

$$\sigma_{\phi_p}^2 \simeq \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^2 \nabla d^\top \Sigma_q \nabla d. \quad (2.34)$$

La aproximación exige una familia de trayectorias estable. Cerca de oclusiones, transiciones de visibilidad o nulos por interferencia, se utilizarán perturbaciones geométricas Monte Carlo y métricas del canal complejo; la fase de una suma casi nula es inestable y no hereda directamente la varianza de una trayectoria aislada.

Parte II

Gemelos digitales y representaciones físico–latentes

Capítulo 3

Gemelos digitales inalámbricos y trazado de rayos diferenciable

El capítulo anterior estableció la cadena que conduce desde la propagación hasta la medición de canal. Sobre esa base, este capítulo introduce el gemelo digital como una realización computacional de dicha cadena. El interés no reside únicamente en reproducir el canal observado, sino en conservar la relación entre los parámetros físicos de la escena y las variaciones de la señal que posteriormente se utilizarán para inferir movimiento y fisiología.

3.1. De la simulación de cobertura al gemelo inalámbrico

Un simulador de propagación predice H a partir de una escena; un gemelo digital persigue, además, correspondencia con un entorno físico concreto, actualización con mediciones y capacidad de responder a cambios. En el contrato de la [ecuación \(1.4\)](#), no basta con generar mapas plausibles: el modelo debe declarar qué escena, frecuencia, antena y observable reproduce. La formulación mínima es

$$\widehat{H}_m(f, t) = F_m(\Gamma(t), \mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, f; \mathbf{s}_R, \boldsymbol{\theta}_E), \quad (3.1)$$

donde $\boldsymbol{\theta}_E$ incluye parámetros materiales, dispersión, patrones de antena y otros parámetros físicos no conocidos exactamente.

El reto es que una reconstrucción geométrica visualmente correcta puede producir errores de fase considerables. A frecuencia portadora f_c , un error de longitud δL produce

$$\delta\phi = -2\pi \frac{\delta L}{\lambda}. \quad (3.2)$$

Por tanto, los errores centimétricos o incluso milimétricos pueden ser importantes para el sensado de movimientos pequeños. Esta observación motiva dos líneas complementarias: la calibración diferenciable de propiedades electromagnéticas y la calibración que considera errores locales de fase.

3.2. Calibración como problema inverso

Sea $\boldsymbol{\theta}$ el vector de parámetros del gemelo y $\mathcal{D}_{\text{cal}}$ un conjunto de mediciones alineadas. Se define

$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{cal}}} \mathcal{L} \left(H_{m,i}^{\text{real}}, F_m(\Gamma_i, \mathbf{p}_{T,i}, \mathbf{p}_{R,i}, f; \mathbf{s}_{R,i}, \boldsymbol{\theta}) \right) + \beta R(\boldsymbol{\theta}). \quad (3.3)$$

Para una pérdida real se vectorizan parte real e imaginaria, $\mathbf{u} = [\Re H; \Im H]$, y la diferenciabilidad permite obtener

$$\nabla_{\boldsymbol{\theta}} \mathcal{L} = \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \boldsymbol{\theta}^T} \right)^T \nabla_{\mathbf{u}} \mathcal{L}. \quad (3.4)$$

Trabajos recientes de calibración con [trazado de rayos diferenciable \(DRT\)](#) muestran que las propiedades materiales, patrones de antena y parámetros de dispersión pueden optimizarse utilizando canales reales [20]; otros introducen errores locales de fase para modelar discrepancias geométricas pequeñas que una calibración de potencia no puede absorber [16]. En esta tesis se consideran ambas familias como componentes consecutivos, no sustitutos.

3.3. Separación de fuentes de error

Conviene escribir

$$H_{\text{real}} - H_{\text{gemelo}} = \Delta H_{\text{geom}} + \Delta H_{\text{mat}} + \Delta H_{\text{scat}} + \Delta H_{\text{ant}} + \Delta H_{\text{hw}} + \epsilon_{\text{model}}. \quad (3.5)$$

Esta suma es una contabilidad conceptual o una linealización local, no una descomposición identificable a partir de H por sí solo. Un modelo flexible todavía puede usar materiales para compensar coordenadas. Por ello la calibración será jerárquica: registro y sincronización; antenas y escala; materiales y scattering; y sólo al final residuales de fase/modelo. Priors, mediciones auxiliares e intervenciones separadas anclarán cada bloque.

3.4. Jerarquía de la literatura y de la evidencia

Los trabajos revisados no se tratarán como soluciones intercambiables. La tesis los ordena por el operador que modelan, la información que reciben y la evidencia con que se validan:

Cuadro 3.1: Función científica de la literatura en la cadena metodológica.

Bloque	Referencias y uso en la tesis	Límite de inferencia
Calibración estática	Sionna RT, calibración diferenciable y error local de fase [16, 20, 21].	Mejorar potencia o una verosimilitud con fase latente no prueba geometría verdadera ni sentido dinámico.
Campo y objetos	NeRF ² , Learnable WDT, RFScene y RadTwin [22–25].	Interpolación de campo, edición de objetos y generalización geométrica son tareas distintas y requieren entradas equivalentes para compararse.
Dinámica simulada	WaveVerse [26].	La coherencia de una simulación y sus contrastes externos no validan el Jacobiano de nuestro banco ni una forma de onda respiratoria propia.
Inversión	RayLoc, RFDT e InverTwin [27–29].	La inversión se evaluará después de validar el modelo directo, su referencia y sus discontinuidades relevantes.
Adquisición y robustez	FarSense, HiSAC, RadioRange y OpenLoRa [30–33].	Cocientes, anclas o perturbaciones simuladas dependen de sus supuestos de hardware; no acreditan coherencia del equipo propio.
Representación humana	BreatheSmart, WiMANS, WiMUSE, MURAL-Fi, MM-Fi y WiFi-JEPA [15, 34–38].	Una tarea humana bien resuelta no valida por sí misma la geometría, la fase absoluta ni el gemelo electromagnético.

Esta jerarquía determina el orden de ejecución. DICHASUS, Hoydis y Ruah fijan el problema del modelo estático; los invariantes y las referencias instrumentales delimitan el observable; las representaciones de escena se comparan después bajo regímenes de información comunes; el reflector y el fantoma contrastan fidelidad diferencial; y la inversión y el aprendizaje humano se activan cuando el observable ha demostrado sensibilidad. La secuencia no resta valor a los métodos pospuestos: evita usar éxito en una tarea como evidencia de otra.

3.5. DICHASUS dc01 como banco de pruebas del gemelo estático

La primera validación desarrollada utiliza DICHASUS dc01 y la escena correspondiente empleada en trabajos de calibración diferenciable [17, 20]. El banco reportado comprende $N = 10000$ posiciones y conserva el objeto experimental

$$\mathcal{D}_{\text{dc01}} = \left\{ \mathbf{p}_i, H_{m,i}^{\text{real}}, \mathcal{P}_{m,i}^{\text{RT}}, H_{m,i}^{\text{RT}} \right\}_{i=1}^N. \quad (3.6)$$

El soporte geométrico y el conjunto de trayectorias radio-dependiente se conservan como interfaz física, en lugar de almacenar únicamente el canal sintetizado. Esto permite modificar posteriormente materiales, frecuencia, observación y dinámica sin confundir el mundo común Γ con una realización particular $\mathcal{P}_m$.

La comparación B0–B2 y los diagnósticos de fase se documentan en el [capítulo 13](#). DICHASUS es un banco de sondeo OFDM: su respuesta en frecuencia resulta adecuada para estudiar la propagación, mientras la validación del operador de observación de dispositivos Wi-Fi comerciales requiere pruebas específicas. Conservar la geometría tampoco autoriza reutilizar sin cambios las ganancias y trayectorias efectivas al pasar a LoRa.

3.6. Fidelidad de campo y fidelidad diferencial

Para comunicaciones suele ser suficiente comparar H_{sim} y H_{real} . Para el sensado se requiere una condición adicional. Si q es una variable física de interés,

$$J_q = \frac{\partial H}{\partial q}, \quad (3.7)$$

y se propone medir

$$E_J = \frac{\|J_q^{\text{model}} - J_q^{\text{ref}}\|_F}{\|J_q^{\text{ref}}\|_F + \epsilon}. \quad (3.8)$$

Un modelo con bajo [error cuadrático medio normalizado \(NMSE\)](#) de canal, pero con derivadas incorrectas respecto del movimiento humano, puede ser inadecuado para el sensado. Por ello, la tesis distingue entre *fidelidad del modelo directo* y *fidelidad diferencial*.

J_q^{ref} se estimará con perturbaciones mecánicas bidireccionales, paso declarado, repeticiones y alineamiento de fase/ganancia definido antes de observar el resultado. Como el error relativo de la [ecuación \(3.8\)](#) es inestable cuando $\|J_q^{\text{ref}}\|$ es cercano a cero, se reportará también error absoluto con unidades, correlación compleja y error

ponderado por la tarea. El término ϵ se fijará en las mismas unidades que la norma de referencia y no como constante adimensional arbitraria.

3.7. Reconstrucción métrica y registro del gemelo

La geometría debe representarse con unidades, sistema de coordenadas e incertidumbre verificables. Se distinguen tres objetivos de diseño: escala global de paredes, puertas y mobiliario del orden de 1–2 cm; registro de antenas del orden de 2–5 mm; y referencia local de desplazamiento del orden de 0.1–1 mm. Son rangos de trabajo que deberán demostrarse mediante controles independientes, no especificaciones atribuidas a cualquier LiDAR, cámara o actuador. Un experimento con pasos de 0.25 mm sólo es interpretable si su incertidumbre efectiva permite resolverlos.

Se fijará un marco global W y se almacenará, para cada sensor s ,

$$T_{W \leftarrow s} = \begin{bmatrix} R_{Ws} & \mathbf{t}_{Ws} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3), \quad \tilde{\mathbf{p}}_W = T_{W \leftarrow s} \tilde{\mathbf{p}}_s, \quad (3.9)$$

con $R_{Ws} \in SO(3)$. Las transformaciones compuestas deberán respetar esa dirección. Se registrarán extrínsecos de cámara, LiDAR, radar, transmisores, receptores y antenas; el punto de montaje no se confundirá con el centro de fase, que puede depender de frecuencia y dirección. Marcadores rígidos, distancias de control y mediciones repetidas permitirán verificar el registro. Un residual pequeño de ICP mide concordancia entre nubes, pero no garantiza exactitud absoluta. Se reservarán, cuando el recinto lo permita, 10–20 distancias de control que no se hayan utilizado para ajustar la reconstrucción.

La comparación propuesta distinguirá cinco condiciones:

- G0.** Planta manual y primitivas geométricas con dimensiones verificadas.
- G1.** Reconstrucción RGB-D, con registro y simplificación documentados.
- G2.** Reconstrucción LiDAR con las mismas referencias globales.
- G3.** Geometría LiDAR regularizada para RF: superficies, espesores, huecos y objetos relevantes corregidos; materiales nominales y presupuesto RT controlados.
- G4.** Geometría anterior con calibración RF de materiales y, si se justifica, parámetros geométricos restringidos por su incertidumbre metrológica.

G4 cambia más factores que la geometría. Por ello se añadirá una ablación factorial con materiales nominales/calibrados para separar el efecto del registro, la regularización y el ajuste electromagnético. Todos los ajustes utilizarán sólo entrenamiento y validación;

los puntos reservados medirán generalización, no servirán para corregir la escena a posteriori. Se mantendrán mecanismos RT, frecuencias y presupuesto de muestreo comparables, o se informará explícitamente su coste.

RFDT-Channel ofrece una referencia reciente para construir escenas RF a partir de RGB y LiDAR y simular canales interiores a 28 GHz [18]. El gemelo de Wang y colaboradores [39] contrasta predicción de señal con RSSI real. Ambos orientan el flujo geométrico, pero una validación de potencia o un canal simulado no establecen exactitud de fase medida ni fidelidad de micromovimiento de este banco. La comparación G0–G4 se evaluará sucesivamente en error geométrico, potencia, retardos, canal relativo y respuesta diferencial. No se exigirá resolver primero la fase absoluta de toda la habitación para iniciar una prueba local controlada.

Esta distinción cierra el paso entre el modelado electromagnético y la representación: una aproximación útil debe conservar no sólo valores de canal, sino también las variaciones que contienen información acerca del estado humano. El capítulo siguiente examina qué estructuras explícitas, implícitas o híbridas pueden satisfacer ese requisito.

Capítulo 4

Representaciones neuronales del entorno y del campo de radiofrecuencia

Una vez definido el criterio de fidelidad del gemelo, es necesario decidir cómo representar la escena y el campo de radiofrecuencia. Esta decisión afecta la capacidad de edición del modelo, el costo computacional, la transferencia entre escenas y la cantidad de mediciones requerida para la calibración. Por ello, las representaciones neuronales se estudian aquí como aproximaciones estructuradas del modelo físico y no como sustitutos desligados de él.

4.1. Por qué representar y no sólo simular

El trazado de rayos explícito conserva la interpretabilidad, pero puede ser costoso y depende de una geometría detallada. Los modelos neuronales del campo buscan aproximar

$$(\mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, G_E) \mapsto H \quad (4.1)$$

a partir de mediciones o representaciones geométricas compactas. La cuestión científica no es únicamente qué modelo reduce el error cuadrático, sino qué representación conserva la estructura necesaria para interpolar, extrapolar, editar escenas, adaptarse con pocas mediciones y soportar inversión.

4.2. Regímenes de información

Para comparar familias heterogéneas se fija primero una consulta $\mathbf{u} = (\mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, f, \mathbf{s}_R)$ y un conjunto de pares RF de calibración $\mathcal{D}_{\text{RF}} = \{(\mathbf{u}_i, H_i)\}$. Los cuatro regímenes

indican información adicional disponible en inferencia:

$$\mathcal{R}_0 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}\}, \quad (4.2)$$

$$\mathcal{R}_1 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}, G_E^{\text{geom}}\}, \quad (4.3)$$

$$\mathcal{R}_2 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}, G_E^{\text{geom}}, \{O_j\}\}, \quad (4.4)$$

$$\mathcal{R}_3 : \{\mathbf{u}, \mathcal{D}_{\text{RF}}, G_E^{\text{geom}}, \{O_j\}, \boldsymbol{\theta}_{\text{mat}}, \boldsymbol{\theta}_{\text{ant}}\}. \quad (4.5)$$

Aquí G_E^{geom} contiene sólo geometría, a diferencia del estado completo G_E que también incluye materiales. O_j es un objeto segmentado con geometría y clase semántica. El canal reservado para evaluación es siempre la variable que debe predecirse y no una entrada de la consulta. El número de muestras, la región espacial y los metadatos se mantendrán constantes dentro de cada comparación; así se evita presentar como ganancia arquitectónica una ventaja debida a la información disponible.

4.3. Campos implícitos

Un campo neural continuo puede aproximarse como

$$\widehat{H} = F_{\theta}(\mathbf{p}_T, \mathbf{p}_R, f). \quad (4.6)$$

La ventaja es una representación continua y compacta; el riesgo es que la geometría y los materiales queden absorbidos en los pesos, lo que dificulta la edición y la transferencia. NeRF² representa una línea importante en esta dirección y se propone en S5 como método de referencia para campos implícitos [22].

4.4. Representaciones centradas en objetos e informadas por la geometría

Una alternativa factoriza el entorno:

$$Z_E = \{z_{\text{global}}, z_{O_1}, \dots, z_{O_M}\}, \quad (4.7)$$

con

$$z_{O_i} = [z_{\text{geom}}^{(i)}, z_{\text{mat}}^{(i)}, z_{\text{int}}^{(i)}]. \quad (4.8)$$

Learnable WDT y trabajos condicionados a la geometría como RadTwin constituyen referencias para esta familia [23, 25]. RFScape constituye otro antecedente directo de objetos neuronales acoplados a trazado editable [24]. La hipótesis es que una

representación explícitamente estructurada puede necesitar más información geométrica inicial, pero generalizar mejor a cambios de objetos y soportar intervenciones físicas interpretables.

4.5. El espacio de trayectorias como representación intermedia

Se propone representar cada trayectoria mediante un descriptor

$$\mathbf{p}_{m,\ell} = [\Re\alpha_{m,\ell}, \Im\alpha_{m,\ell}, \tau_{m,\ell}, \theta_{m,\ell}^{\text{AoA}}, \theta_{m,\ell}^{\text{AoD}}, \nu_{m,\ell}, \mathbf{c}_{m,\ell}], \quad (4.9)$$

donde $\mathbf{c}_{m,\ell}$ codifica interacciones; los ángulos se representarán mediante seno/coseno para evitar discontinuidad en 2π . El conjunto es permutacionalmente invariante, por lo que una arquitectura de tipo Deep Sets puede escribirse como

$$z_{\mathcal{P}_m} = \rho \left(\sum_{\ell} \phi(\mathbf{p}_{m,\ell}) \right). \quad (4.10)$$

Esta forma admite un número variable de trayectorias y mantiene la correspondencia con el modelo físico; su invariancia a permutaciones sigue la construcción de Deep Sets [40]. Un transformador de conjuntos o un grafo pueden extenderla cuando las relaciones entre trayectorias sean relevantes. Para el alineamiento entre tecnologías de radio se aprenderá una representación común del soporte Γ , no una igualdad artificial entre los descriptores de $\mathcal{P}_m$.

4.6. Hipótesis de factorización latente

Se propone separar

$$Z = \{Z_E, Z_\phi, Z_R, Z_H, Z_F, Z_N\}, \quad (4.11)$$

con Z_E asociado al entorno, Z_ϕ a la estructura e incertidumbre de fase, Z_R a la configuración de radio, Z_H al macroestado humano, Z_F a la fisiología y Z_N a perturbaciones residuales. La factorización no supone independencia absoluta; busca que la información relevante sea manipulable y que el codificador no confunda la identidad del dispositivo con el estado humano.

La inclusión de Z_ϕ está motivada por los diagnósticos del [capítulo 13](#). S4.4–S4.5 muestran predictibilidad parcial del retardo; S4.6 encuentra una dirección común al arreglo cuya predicción mediante vecinos no resulta útil bajo los controles realizados. En consecuencia se propone $Z_\phi = [Z_\phi^{\text{pred}}, Z_\phi^{\text{nuisance}}, Z_\phi^{\text{residual}}]$, según la [ecuación \(13.70\)](#). Esta

clasificación distingue cantidades predictivas, parámetros perturbadores y discrepancia residual; no asigna causas físicas únicas ni presupone independencia. La elección de un observable invariante debe conservar sensibilidad a la tarea. Su fundamento matemático se presenta en la [sección 2.16](#), y su validación es el bloque propuesto S4.7a. Un codificador aprendido y la incertidumbre por trayectoria permanecen pendientes. La clasificación se revisará si una referencia de adquisición o metadatos adicionales modifican la predictibilidad observada.

La identificabilidad de representaciones separadas requiere restricciones e información adicional [41]. Esta partición no es identificable a partir de una única observación sin supuestos adicionales: distintas transformaciones invertibles de las variables latentes pueden explicar el mismo Y_m . En consecuencia, cada bloque tendrá criterios observables: intervenciones simuladas que modifican un factor a la vez, etiquetas parciales, pares de la misma escena observados con radios distintos, predicción cruzada y pruebas de invariancia fuera de distribución. La tesis evaluará esas propiedades y no interpretará automáticamente cada coordenada latente como una causa física.

4.7. Dos ramas complementarias de representación

Se propone conservar simultáneamente una rama robusta $z_{\text{rob}} = f_{\text{rob}}(Y)$ y una rama coherente $z_{\text{coh}} = f_{\text{coh}}(Y, Y_{\text{ref}}, M)$, donde M incluye metadatos de adquisición y Y_{ref} una referencia independiente cuando exista. La primera describe estructura relativa estable frente a un grupo instrumental especificado; la segunda conserva variaciones temporales de fase y amplitud necesarias para inferir movimiento. Su fusión se condicionará por la calidad de referencia y la observabilidad, y se comparará con cada rama por separado.

El requisito deseado es invariancia a perturbaciones instrumentales e identificación de la respuesta a intervenciones físicas. No puede garantizarse sólo mediante una arquitectura: si una deriva instrumental y un movimiento generan la misma rotación común, eliminarlos algebraicamente elimina ambas contribuciones. La separación exige referencias, intervenciones controladas o información adicional. La equivariancia física se expresará respecto de una transformación conocida del estado; no se supondrá que toda traslación de un objeto produce una rotación global del canal.

4.7.1. Familia operacional para S4.7a

Se denominarán V_0 – V_7 las alternativas del análisis; esta notación evita confundirlas con los regímenes de información $\mathcal{R}_i$ y los hitos administrativos R1–R5. Para $H \in \mathbb{C}^{A \times K}$,

$\mathbf{h}_k = H_{:,k}$ y $\epsilon > 0$ con las unidades del denominador, se definen:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_0(H) &= H, & \mathbf{V}_1(H) &= |H|, \\ [\mathbf{V}_2^{(\ell)}(H)]_{a,k} &= \frac{H_{a,k+\ell} H_{a,k}^*}{|H_{a,k+\ell}| |H_{a,k}| + \epsilon}, & \ell &\in \mathcal{L}, \end{aligned} \quad (4.12)$$

$$[\mathbf{V}_3(H)]_{a,b,k} = \frac{H_{a,k} H_{b,k}^*}{|H_{a,k}| |H_{b,k}| + \epsilon}, \quad (4.13)$$

$$\mathbf{V}_5(H)_k = \frac{\mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H}{\|\mathbf{h}_k\|_2^2 + \epsilon}, \quad (4.14)$$

$$[\mathbf{V}_6(H)]_{a,k} = H_{a,k} \exp(-j\hat{\psi} + j2\pi\nu_k\hat{\tau}). \quad (4.15)$$

$\mathbf{V}_4$ designa la comparación en el cociente por $U(1)$, mediante $d_{U(1)}^2(x, y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2|x^H y|$, para el canal apilado de un arreglo. Es una distancia entre clases de equivalencia, no un codificador unario ni una predicción del desfase óptimo. La rotación es única para todas sus antenas y frecuencias.

$\mathbf{V}_2$ conserva diferencias espectrales y elimina una fase común constante; $\mathcal{L}$ comenzará con $\{1, 4, 16, 64\}$ cuando el soporte espectral lo permita, pero su selección y las máscaras de borde se fijarán con entrenamiento/validación. $\mathbf{V}_3$ y $\mathbf{V}_5$ eliminan además retardo común, pero no desfases relativos independientes entre cadenas. El producto instantáneo de [ecuación \(4.14\)](#) es una matriz de Gram, no una covarianza temporal estimada. La normalización con ϵ mantiene invariancia exacta a fase, pero sólo aproxima invariancia a escala. Se declararán máscaras de desvanecimiento y pares seleccionados antes de evaluar; el número de características y su coste también forman parte de la comparación.

$\mathbf{V}_6$ requiere que $\hat{\psi}$ y $\hat{\tau}$ se obtengan de una referencia disponible causalmente, metadatos o un predictor congelado. En dc01, la corrección de fase común ajustada frente al canal objetivo sigue siendo oráculo. Calcular productos del CSI recibido como entrada de un sensor es admisible; alinear una predicción RT con su objetivo de prueba y llamarla predicción autónoma no lo es. Ambas operaciones deben distinguirse también al entrenar modelos latentes.

$\mathbf{V}_7$ designará la fusión de magnitud, productos espectrales, productos espaciales y canal canónico disponibles. No se definirá como concatenación fija antes del experimento: cada ablación declarará componentes, dimensión, normalización y acceso a referencia. La comparación con $\mathbf{V}_1$ – $\mathbf{V}_6$ determinará si la complementariedad compensa el aumento de capacidad y de información auxiliar.

Las representaciones anteriores conectan escena, estructura relativa y referencia de adquisición. El [capítulo 5](#) establece cómo aprenderlas y evaluarlas; el capítulo de observación especifica después qué información conserva cada radio. Esta separación permite controlar arquitectura, adquisición y fidelidad física como factores distintos de la comparación.

Parte III

De la escena a la observación y la inferencia

Capítulo 5

Fundamentos estadísticos, aprendizaje y optimización del gemelo

La calibración electromagnética y la predicción de sus discrepancias constituyen problemas inversos relacionados, pero distintos. En el primero se ajustan parámetros del simulador; en el segundo se aprende una función que aproxima un descriptor de error a partir de información disponible en una consulta nueva. Este capítulo establece los fundamentos necesarios para interpretar las regresiones de S4.4, los análisis agrupados de S4.3, la caracterización circular de S4.6 y la extensión posterior a representaciones profundas. La formulación probabilística sigue la distinción entre modelo, inferencia y decisión de Bishop, mientras el tratamiento de redes profundas y regularización se apoya en Goodfellow et al. [42, 43].

5.1. Aprendizaje supervisado y objetivo de generalización

Sea $\mathbf{z}_i$ un descriptor disponible en inferencia y y_i una variable objetivo. Para S4.4, $\mathbf{z}_i$ contiene posición y/o descriptores del trazado nominal, mientras y_i es un retardo efectivo obtenido durante la construcción de las etiquetas a partir del canal medido. Una función g_θ se estima mediante

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \frac{1}{N_{\text{ent}}} \sum_{i \in \mathcal{I}_{\text{ent}}} \ell(y_i, g_\theta(\mathbf{z}_i)) + \lambda \Omega(\theta). \quad (5.1)$$

El riesgo de interés es, en cambio,

$$\mathcal{R}_Q(g) = \mathbb{E}_{(z,y) \sim Q} [\ell(y, g(z))], \quad (5.2)$$

donde Q representa la distribución de despliegue. Una partición aleatoria estima principalmente un riesgo bajo condiciones semejantes a las observadas. Una región reservada modifica la distribución de consultas y exige estudiar extrapolación espacial. La separación entre ambos riesgos es central para interpretar S4.4d–f.

Construir las etiquetas con mediciones es compatible con aprendizaje supervisado. La restricción consiste en impedir que el descriptor, la normalización o la selección de hiperparámetros utilicen las mediciones de prueba. Cuando el descriptor proviene de un simulador calibrado, sus parámetros también deben entrenarse sin las regiones reservadas; alternatively, debe declararse un protocolo con calibración previa común y una afirmación de generalización condicionada a ella.

5.2. Referencias de regresión y complejidad del predictor

5.2.1. Constante, vecino próximo y regresión regularizada

Una constante ajustada por error absoluto utiliza la mediana de entrenamiento; por error cuadrático utiliza la media. Esta elección debe distinguirse del uso arbitrario de cero. El vecino próximo predice

$$\hat{y}(\mathbf{p}) = y_{i^*}, \quad i^* = \arg \min_{i \in \mathcal{I}_{\text{ent}}} \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_i\|_2. \quad (5.3)$$

Es una referencia necesaria para determinar cuánto aporta un predictor frente a la proximidad espacial. No estima un mecanismo electromagnético: interpola una etiqueta en la geometría observada.

Para descriptores centrados y escalados con estadísticos de entrenamiento, la regresión ridge resuelve

$$(\hat{b}, \hat{\mathbf{w}}) = \arg \min_{b, \mathbf{w}} \frac{1}{N_{\text{ent}}} \|\mathbf{y} - b\mathbf{1} - \mathbf{Z}\mathbf{w}\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2. \quad (5.4)$$

Con datos centrados, $\hat{\mathbf{w}} = (\mathbf{Z}^T \mathbf{Z} + N_{\text{ent}} \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{Z}^T \mathbf{y}$ para $\lambda > 0$. El intercepto no se penaliza. La regularización estabiliza direcciones correlacionadas; no corrige por sí sola una relación no lineal ni un cambio de dominio [42, 44].

5.2.2. Bosques aleatorios y redes neuronales

Un bosque de regresión combina árboles entrenados con aleatorización de muestras y variables [45]:

$$g_{\text{bosque}}(\mathbf{z}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(\mathbf{z}). \quad (5.5)$$

En las tablas experimentales se conserva la abreviatura RF del registro de ejecución para *Random Forest*; fuera de esas tablas RF designa radiofrecuencia. El método puede representar interacciones no lineales entre descriptores sin exigir un modelo paramétrico de su dependencia. En regresión convencional sus predicciones promedian valores de las hojas, por lo que no debe suponerse extrapolación funcional ilimitada fuera del soporte de entrenamiento. La importancia de una variable tampoco identifica su efecto causal, especialmente cuando varios descriptores están correlacionados.

Una red multicapa compone transformaciones afines y no linealidades. Para materiales, la salida puede parametrizarse mediante

$$\epsilon_r(\mathbf{x}) = 1 + \text{softplus}(a_\psi(\mathbf{x})), \quad \sigma(\mathbf{x}) = \text{softplus}(b_\psi(\mathbf{x})), \quad (5.6)$$

como una restricción suficiente para una clase de dieléctricos pasivos no magnéticos considerados en el modelo. La cota $\epsilon_r \geq 1$ es una elección de esa clase, no una propiedad universal de todo medio electromagnético. Estas expresiones describen una parametrización admisible; no atribuyen retrospectivamente esa implementación a B2. Para una representación con frecuencia variable deben comprobarse además dispersión, validez del modelo material y consistencia entre bandas.

La codificación posicional amplía las escalas espaciales representables, pero puede facilitar la memorización. La capacidad, regularización y distribución de las mediciones deben evaluarse conjuntamente. El número de parámetros, por sí solo, no determina la fidelidad física ni la generalización [43].

5.3. Optimización diferenciable, restricciones e identificabilidad

Para un objetivo real sobre canales complejos puede trabajarse con $\mathbf{u} = [\Re H; \Im H]$. La regla de la cadena del capítulo 3 produce gradientes respecto de parámetros reales sin tratar una pérdida no holomorfa como función analítica compleja. La optimización del trazado se efectúa sobre un conjunto de caminos válido en una región de parámetros; cambios de visibilidad pueden introducir discontinuidades.

Ridge con penalización positiva constituye un problema convexo; calibrar materiales,

geometría y redes neuronales conjuntamente no lo es en general. Por ello deben distinguirse convergencia numérica, unicidad del mínimo e identificabilidad física [44, 46]. Una pérdida pequeña puede coexistir con parámetros diferentes que producen canales casi indistinguibles. Las múltiples inicializaciones y la evaluación reservada caracterizan estabilidad empírica, pero no demuestran unicidad global.

La pérdida de ganancia y dispersión de retardos de la calibración de referencia puede formularse con un error relativo simétrico para cantidades no negativas,

$$\ell_{\text{sym}}(a, b) = \frac{2|a - b|}{a + b + \varepsilon_a}, \quad \mathcal{L}_{\text{cal}} = \lambda_P \ell_{\text{sym}}(P, \hat{P}) + \lambda_\tau \ell_{\text{sym}}(\tau_{\text{RMS}}, \hat{\tau}_{\text{RMS}}). \quad (5.7)$$

Cada estabilizador debe tener las unidades de su denominador. Esta familia de objetivos explica por qué mejorar magnitudes macroscópicas no impone concordancia de fase; la forma y pesos exactos de una ejecución deben proceder de su configuración [20]. Añadir términos complejos o diferenciales modifica el problema de estimación y requiere una nueva comparación, con acceso a datos equivalente.

En optimización multiobjetivo, GradNorm ajusta pesos según magnitudes de gradiente y ritmos de aprendizaje; PCGrad modifica componentes de gradientes conflictivos [47, 48]. Ninguno garantiza una solución global, una frontera de Pareto completa ni corrección del modelo físico. Su aplicación se condiciona a observar un conflicto relevante entre objetivos previamente definidos.

5.4. Estadística circular de los errores de fase

Las diferencias angulares se definen en el círculo y no sobre una recta. Para residuos $r_k = \text{wrap}_{(-\pi, \pi]}(\phi_k - \hat{\phi}_k)$, se consideran

$$\bar{z} = \frac{1}{K} \sum_k e^{jr_k}, \quad \bar{R} = |\bar{z}|, \quad V_{\text{circ}} = 1 - \bar{R}. \quad (5.8)$$

La dirección media es $\angle \bar{z}$ cuando la resultante permite definirla de forma estable. Una media aritmética de ángulos próximos a $-\pi$ y π puede ser engañosa; las cantidades circulares evitan esa discontinuidad [49].

La estructura espectral puede describirse mediante

$$C_\phi(L) = \left| \frac{1}{|\mathcal{K}_L|} \sum_{k \in \mathcal{K}_L} e^{j(r_{k+L} - r_k)} \right|, \quad (5.9)$$

donde $\mathcal{K}_L$ contiene pares válidos separados por L índices de frecuencia. Esta resultante de incrementos no es una correlación de Pearson centrada: una fase residual indepen-

diente pero concentrada también puede producir un valor positivo. Para contrastar independencia se compara con un control de permutación que conserve la distribución marginal y las máscaras. La concentración elevada a retardos cortos indica regularidad local; no demuestra que el residual sea determinista ni identifica su causa física. El ajuste previo de retardo y CPO puede introducir dependencia y debe aplicarse igualmente al control.

La distribución de von Mises,

$$p(r \mid \mu, \kappa) = \frac{e^{\kappa \cos(r-\mu)}}{2\pi I_0(\kappa)}, \quad (5.10)$$

permite representar concentración circular. En una predicción de fase, las salidas seno y coseno, o una distribución circular completa, evitan una pérdida euclídea inadecuada cerca del corte angular. La concentración no se interpreta como incertidumbre calibrada sin comprobar su cobertura sobre observaciones reservadas.

5.5. Descriptores de trayectorias y dependencia entre niveles

Para energías no negativas e_ℓ de caminos activos se define $p_\ell = e_\ell / \sum_r e_r$ si la suma es positiva. La concentración de energía se caracteriza con $D_1 = \max p_\ell$, fracciones de los caminos dominantes, $N_{\text{eff}} = 1 / \sum p_\ell^2$ y entropía normalizada $\mathcal{H}_p = -\sum p_\ell \log p_\ell / \log L$ para $L > 1$. Se usa $0 \log 0 = 0$; para un único camino se adopta entropía cero, y sin energía válida el descriptor se marca como no definido. Estas probabilidades describen energías individuales y no eliminan los términos de interferencia coherente del canal total.

Sean $x_{i,a}$ y $y_{i,a}$ descriptores de una posición i y enlace a . La asociación entre agregados $\bar{x}_i, \bar{y}_i$, la asociación de variables centradas $x_{i,a} - \bar{x}_i$ y $y_{i,a} - \bar{y}_i$, y la distribución de correlaciones calculadas por posición son estimandos distintos. Sus signos pueden divergir sin contradicción. En S4.3 deben conservarse por separado las reducciones utilizadas en cada tabla; agruparlas bajo un único coeficiente ocultaría la jerarquía.

El remuestreo agrupado selecciona posiciones con reemplazo y conserva conjuntamente sus enlaces, volviendo a calcular el estadístico en cada réplica. Este procedimiento respeta la dependencia interna del grupo [50]; si posiciones vecinas siguen correlacionadas, no elimina la dependencia entre grupos. La extensión espacial requiere bloques o sesiones de remuestreo y un análisis de sensibilidad a su tamaño. Un intervalo estrecho no transforma una asociación observacional en identificación causal.

5.6. Métricas, agregación y validación espacial

Para errores escalares $e_i = \hat{y}_i - y_i$ se distinguen

$$\text{MAE} = N^{-1} \sum_i |e_i|, \quad \text{MedAE} = \text{mediana}_i |e_i|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{N^{-1} \sum_i e_i^2}. \quad (5.11)$$

El coeficiente $R^2 = 1 - \sum_i e_i^2 / \sum_i (y_i - \bar{y})^2$ puede ser negativo y no está definido para una respuesta constante. Pearson mide asociación lineal y Spearman asociación por rangos; ninguno garantiza acuerdo sin sesgo. La media de medianas entre particiones difiere, en general, de la mediana de las predicciones agrupadas. Esta diferencia explica reducciones distintas entre S4.4f y S4.5b.

En validación espacial, todos los enlaces de una posición pertenecen a la misma partición. Los conjuntos de ajuste y prueba se separan mediante una región de exclusión de anchura declarada. La selección de hiperparámetros utiliza sólo entrenamiento y validación, preferiblemente con una separación interior compatible con la evaluación exterior. Los cinco bloques de S4.4f caracterizan regiones de una escena; no constituyen cinco edificios independientes ni demuestran transferencia entre dispositivos.

La predicción de un retardo auxiliar debe evaluarse también en la respuesta compleja que modifica. Esa evaluación debe registrar qué parte de la corrección se predice y cuál se estima con una medición disponible. Esta separación fundamenta el alcance condicionado de S4.5 y prepara la posterior validación del operador de observación.

5.7. Predictibilidad circular y alcance de los controles negativos

Para una fase $\psi \in \mathbb{S}^1$ y variables disponibles $\mathbf{z}$, la pérdida circular $\ell(\psi, g) = 1 - \cos(\psi - g)$ tiene riesgo condicional

$$\mathbb{E}[\ell(\psi, g) \mid \mathbf{z}] = 1 - \Re\{e^{-jg} m(\mathbf{z})\}, \quad m(\mathbf{z}) = \mathbb{E}[e^{j\psi} \mid \mathbf{z}]. \quad (5.12)$$

Si $m(\mathbf{z}) \neq 0$, el predictor óptimo para esta pérdida es $g^*(\mathbf{z}) = \angle m(\mathbf{z})$ y el riesgo mínimo es $1 - |m(\mathbf{z})|$. Si $m = 0$, ninguna dirección puntual mejora ese riesgo condicional. Esta propiedad no identifica automáticamente el predictor óptimo bajo distancia angular absoluta, cuya solución corresponde a una mediana circular. Tampoco la resultante marginal $|\mathbb{E}e^{j\psi}|$ determina la resultante condicional: fases predecibles desde $\mathbf{z}$ pueden cancelarse al agregarlas [42, 49].

Bajo el control específico $\Delta\psi \sim \mathcal{U}(-\pi, \pi]$, se cumple

$$\mathbb{E}|\Delta\psi| = \text{Med } |\Delta\psi| = \frac{\pi}{2}, \quad \mathbb{E} \cos \Delta\psi = 0, \quad P(|\Delta\psi| \leq \alpha) = \frac{\alpha}{\pi}, \quad 0 \leq \alpha \leq \pi. \quad (5.13)$$

Así, 90 grados, 1/6 para 30 grados y 1/4 para 45 grados son referencias analíticas útiles para S4.6. Su proximidad empírica no prueba que el error sea uniforme o independiente. El fracaso del vecino próximo descarta una ventaja práctica clara de esa regla en el soporte evaluado; no establece que $m(\mathbf{z}) = 0$ para cualquier conjunto de descriptores.

La concentración finita también requiere cautela. Para A fases independientes uniformes, $\mathbb{E}\bar{R}^2 = 1/A$, aunque la resultante poblacional sea nula. Por tanto, una dirección común obtenida de $A = 32$ antenas puede aparecer por ajuste a fluctuaciones. La comparación pertinente repite el estimador de β , el centrado por arreglo y las máscaras sobre controles que conserven las marginales, o estima la dirección con unas antenas y evalúa las restantes. Las antenas reales no se suponen independientes por esta identidad de referencia.

5.8. Estructura temporal con muestreo irregular y trazabilidad

Para marcas temporales físicas t_i , un intervalo B define los pares válidos $\mathcal{I}_B = \{(i, j) : i < j, |t_j - t_i| \in B\}$ dentro de un mismo arreglo. Se separan tres estadísticos:

$$D_\psi(B) = \text{Med}_{(i,j) \in \mathcal{I}_B} |\text{wrap}(\psi_j - \psi_i)|, \quad (5.14)$$

$$C_\psi(B) = \frac{1}{|\mathcal{I}_B|} \sum_{(i,j) \in \mathcal{I}_B} \cos(\psi_j - \psi_i), \quad (5.15)$$

$$R_\psi(B) = \left| \frac{1}{|\mathcal{I}_B|} \sum_{(i,j) \in \mathcal{I}_B} e^{j(\psi_j - \psi_i)} \right|. \quad (5.16)$$

Una rotación determinista no nula puede producir C_ψ pequeño y R_ψ elevado; ambos indicadores responden a preguntas diferentes. Los intervalos sin pares válidos no se rellenan con cero. Cada curva debe especificar número de pares, separación efectiva, regla de selección y posibles restricciones espaciales; usar todos los pares o una muestra de ellos define ponderaciones diferentes. En S4.6d.2 se conserva la tabla reportada, sin atribuirle conteos por intervalo que el registro suministrado no especifica.

Los pares que comparten una captura son dependientes. Los intervalos y las comparaciones entre vecinos temporales, espaciales y aleatorios requieren remuestreo por capturas, bloques o sesiones y réplicas del control aleatorio. Se debe informar incertidumbre de la diferencia pareada; proximidad de medianas sin un margen prefijado no

constituye equivalencia estadística. La elección de bloques temporales debe considerar el desplazamiento espacial del transmisor: una campaña móvil no identifica por sí sola un proceso de deriva a posición fija.

Recuperar una marca temporal mediante igualdad de coordenadas es válido para el subconjunto auditado sólo si la clave es única y la transformación de coordenadas está documentada. En campañas con posiciones repetidas se necesita un identificador original de captura. Deben preservarse archivo, índice de origen, marca temporal, partición y versión de calibración; reproducir únicamente una semilla de permutación no reconstruye necesariamente la secuencia histórica.

5.9. Aprendizaje condicionado por repetibilidad y sensibilidad física

La función de aprendizaje se elegirá después de caracterizar la adquisición. Para una representación $\mathcal{V}$, se compararán pares con estado físico fijo y distinta realización instrumental, y pares con una perturbación física conocida:

$$D_{\text{rep}} = d(\mathcal{V}(Y(\mathbf{q}, \eta_1)), \mathcal{V}(Y(\mathbf{q}, \eta_2))),$$

$$D_{\text{fis}}(\delta\mathbf{q}) = d(\mathcal{V}(Y(\mathbf{q} + \delta\mathbf{q}, \eta)), \mathcal{V}(Y(\mathbf{q}, \eta))), \quad (5.17)$$

$$Q(\delta\mathbf{q}) = \frac{\text{med } D_{\text{fis}}(\delta\mathbf{q})}{\text{med } D_{\text{rep}} + \epsilon_d}. \quad (5.18)$$

Las condiciones instrumentales idénticas de la segunda expresión son un ideal experimental; su discrepancia residual se medirá con referencias y repeticiones. Q es descriptivo y depende de la escala y de ϵ_d . Un codificador constante colapsa ambas distancias; por ello no se optimizará únicamente este cociente. Se exigirán respuesta física no degenerada, incertidumbre y capacidad de discriminar perturbaciones frente a pares nulos. Se informarán curvas de detección a falsa alarma fijada con validación, errores de desplazamiento y resultados por orientación.

Las comparaciones iniciales incluirán magnitud, canal complejo, productos relativos, autocodificador complejo, reconstrucción enmascarada y aprendizaje contrastivo temporal. La rama latente física añadirá supervisión de desplazamiento, respuesta diferencial y consistencia entre modalidades cuando estas referencias existan. Las pérdidas de reconstrucción y de tarea se evaluarán por separado: reducir una no implica reducir la otra. Las regularizaciones de varianza y las pruebas de recuperación del estado permitirán detectar colapso, sin atribuir significado causal a coordenadas latentes por inspección visual.

WiFi-JEPA proporciona una comparación específica de aprendizaje autosupervisado

de CSI para postura 3D [38]; su objetivo publicado no demuestra preservación de fase respiratoria. Se incorporará una vez validadas las entradas, con presupuesto de datos y cómputo comparable y sin incluir sesiones de prueba en el preentrenamiento. GradNorm o PCGrad se utilizarán sólo si el diagnóstico de gradientes muestra desequilibrio o conflicto relevante; su incorporación no sustituirá una hipótesis física. Las restricciones de Maxwell se limitarán inicialmente a casos canónicos verificables, antes de considerar una PINN de habitación completa.

Capítulo 6

Observación de una misma escena mediante Wi-Fi y LoRa

El soporte geométrico y las representaciones del capítulo anterior son comunes a la escena, pero la medición final depende de la frecuencia, la forma de onda, el receptor y el protocolo. El presente capítulo separa ambos niveles para evitar atribuir a la propagación una pérdida de información causada por la instrumentación o, a la inversa, interpretar como equivalente información obtenida mediante tecnologías distintas.

6.1. Principio de separación entre propagación y radio

La ecuación (1.3) distingue tres objetos que no deben intercambiarse: el canal ideal H_m , su estimación $\widehat{H}_m$ y la observación almacenada Y_m . El simulador produce $\mathcal{P}_m$ condicionado por la escena, la frecuencia y las antenas; el receptor determina qué transformación y muestreo de H_m quedan disponibles. Por ello se escribe

$$Y_m = \mathcal{O}_m(H_m[\mathcal{P}_m]; \mathbf{s}_R, \mathbf{s}_N), \quad (6.1)$$

con $m \in \{\text{WiFi}, \text{LoRa}\}$. Esta separación permite comparaciones causales: se fijan $\Gamma(t)$ y el movimiento humano, y se modifican la frecuencia, el ancho de banda, la forma de onda y la etapa de entrada del receptor. No se exige $\mathcal{P}_{\text{WiFi}} = \mathcal{P}_{\text{LoRa}}$; se exige que ambas realizaciones provengan del mismo estado físico controlado.

6.2. Modelo de observación Wi-Fi

Para subportadoras f_k ,

$$H_k(t) = \sum_{\ell} \alpha_{\ell}(t) e^{-j2\pi\nu_k\tau_{\ell}(t)}. \quad (6.2)$$

La observación real se obtiene después de considerar la instrumentación y el protocolo:

$$\widetilde{H}_k(t) = g_k(t) H_k(t) e^{j\psi_k(t)} + n_k(t). \quad (6.3)$$

Las variables g_k y ψ_k se modelan explícitamente durante la transferencia de la simulación a las mediciones reales. UWB-Fi demuestra que el muestreo disperso en frecuencia puede aumentar el ancho de banda efectivo, pero también que cada cambio de canal introduce desajustes aleatorios de fase que deben tratarse. Su enfoque combina la teoría de recuperación dispersa con un modelo aprendido guiado por trazado de rayos [51].

6.3. Modelo de observación LoRa

Sea $x_{\text{CSS}}(t)$ la envolvente compleja de un chirrido LoRa. Se adopta un coeficiente $\alpha_{\text{L},\ell}(t)$ que ya contiene la fase de portadora correspondiente a la longitud instantánea del camino. El canal multitrayecto de la [ecuación \(2.7\)](#) produce

$$y_{\text{L}}(t) = \sum_{\ell} \alpha_{\text{L},\ell}(t) x_{\text{CSS}}(t - \tau_{\text{L},\ell}(t)) + w_{\text{L}}(t). \quad (6.4)$$

Con esta convención, el Doppler de propagación está contenido en la evolución de fase de $\alpha_{\text{L},\ell}(t)$; no se multiplica de nuevo por una rotación independiente que represente el mismo movimiento. La aproximación de banda estrecha permite ignorar dilataciones temporales cuando son despreciables para el ancho de banda y velocidades considerados.

Después de retirar el chirrido,

$$d_{\text{L}}(t) = y_{\text{L}}(t) c^*(t), \quad (6.5)$$

y posteriormente

$$D_{\text{L}}[k] = \text{FFT}\{d_{\text{L}}(t)\}. \quad (6.6)$$

La eliminación del chirrido convierte idealmente su pendiente en un tono cuya posición se detecta mediante la FFT; el CFO, el error temporal, la multitrayectoria y la interferencia alteran ese patrón [52, 53]. SenLoRa utiliza símbolos de alta confianza para incrementar la información de sensado disponible en tráfico ambiente y muestra que la disponibilidad temporal es tan importante como la sensibilidad física del canal

[7].

6.4. Jerarquía de representaciones LoRa

Se conservará la cadena de representaciones

$$IQ \rightarrow \text{dechirped IQ} \rightarrow \text{intervalos de FFT} \rightarrow (A, \phi) \rightarrow (\text{RSSI}, \text{SNR}). \quad (6.7)$$

La eliminación del chirrido y una FFT compleja completa son transformaciones invertibles, y el par magnitud-fase conserva un número complejo salvo por la cuantización y las convenciones en magnitud nula. La pérdida aparece al seleccionar intervalos espectrales, descartar la fase, promediar, cuantizar o reducir todo el paquete a RSSI/SNR. La tesis documentará cada operador y evaluará qué estadístico es suficiente para la presencia, el movimiento macroscópico y la respiración.

La jerarquía no afirma que todo estimador basado en I/Q superará siempre a uno basado en RSSI. Afirma algo más preciso: una transformación determinista no invertible no puede crear información acerca del estado bajo un modelo probabilístico fijo. Un resumen puede, sin embargo, mejorar el desempeño con un número finito de muestras al descartar perturbaciones o regularizar el aprendizaje. Por ello se compararán tanto la información disponible como la robustez del estimador, siguiendo la distinción entre estadístico, estimador y cota de información [54, 55].

6.5. LoRa como plataforma de alcance y sensado distribuido

El estudio de sensado de largo alcance a través de paredes muestra la detección de desplazamientos pequeños mediante la razón entre las señales de dos antenas. En condiciones específicas, informa sensibilidad a movimientos de escala milimétrica y una dependencia clara entre el alcance y la magnitud del desplazamiento [6]. Más recientemente, el sensado de gran escala en edificios modela la señal como

$$s(t) = H_s + a(t)e^{-j2\pi f_c d(t)/c} \quad (6.8)$$

y estudia la modificación de la cobertura efectiva de sensado mediante la configuración del transceptor [8]. Esto sugiere que el problema de despliegue puede expresarse como una optimización de la observabilidad y no sólo de la cobertura de comunicación.

Los modelos de observación definidos hasta este punto describen cómo se registra un canal dado. El siguiente paso consiste en introducir la evolución temporal de la escena

y en determinar cómo el movimiento macroscópico y las deformaciones fisiológicas modifican las trayectorias que llegan a dichos observadores.

6.6. Disponibilidad instrumental y conservación de información

La recepción I/Q empleada en plataformas SDR debe distinguirse de los indicadores por paquete disponibles en un dispositivo de comunicaciones. Los estudios LoRa con dos antenas y el marco OpenLoRa justifican verificar sincronización y procesamiento, pero no garantizan que un gateway convencional entregue el mismo observable [6, 33]. La validación especificará dispositivo, frecuencia de muestreo, referencia entre antenas y continuidad entre paquetes.

Para $y_g = g\mu(q) + gw + v$, con ruido previo y posterior de covarianzas Σ_w y Σ_v , la información de la media contiene

$$2g^2\Re\{J_q^H(g^2\Sigma_w + \Sigma_v)^{-1}J_q\}. \quad (6.9)$$

Si $v = 0$ y el escalamiento es ideal e invertible, la ganancia se cancela. La utilidad práctica de ajustarla depende de ruido añadido, cuantización, rango dinámico o saturación. En el diseño de red no se mantendrá artificialmente fija la covarianza mientras se amplifica señal y ruido conjuntamente.

6.7. Referencia coherente y control de adquisición

Para dos cadenas simultáneas con perturbación común $c(t, k)$, $Y_s = c g_s H_s + n_s$ y $Y_r = c g_r H_r + n_r$. Un cociente regularizado útil es

$$\widetilde{H}_s = H_{r,\text{cal}} \frac{Y_s Y_r^*}{|Y_r|^2 + \epsilon_r}, \quad (6.10)$$

donde $H_{r,\text{cal}}$ representa la respuesta de referencia calibrada en la convención adoptada, y la respuesta relativa g_s/g_r deberá calibrarse. Sin ruido y para $\epsilon_r \rightarrow 0$, se cancela c si es realmente común y $H_r \neq 0$; con regularización, el cociente conserva sesgo de amplitud. Una referencia por cable requiere caracterizar pérdidas, fase y estabilidad de cables, divisores y cadenas. Cambios de temperatura o movimiento del cable se incluyen en el presupuesto de error.

Compartir 10 MHz o PPS facilita sincronización de frecuencia o tiempo, pero no garantiza por sí solo la fase relativa de osciladores locales después de un reinicio. Una

captura secuencial de referencia tampoco equivale a dos receptores coherentes simultáneos. El ADALM-Pluto en su configuración documentada dispone de un transmisor y un receptor [56]; no se le atribuirá un segundo canal de recepción simultánea sin una implementación adicional verificada. La arquitectura se elegirá tras comprobar acceso a señal, relojes, disparos y repetibilidad.

FarSense utiliza el cociente entre antenas para sensado respiratorio [30]. En este banco se ensayará el producto regularizado $Y_a Y_b^* / (|Y_b|^2 + \epsilon_r)$ con máscaras fijadas previamente. Suprime una rotación común, pero puede amplificar ruido cerca de desvanecimientos y eliminar variación física compartida. HiSAC aporta una referencia para coherencia entre bandas mediante una trayectoria de anclaje [31]; la aplicabilidad del anclaje a nuestra adquisición deberá comprobarse, no suponerse.

Por paquete Wi-Fi se conservarán CSI disponible, RSSI, ganancia/AGC, canal, ancho de banda, configuración de antenas, MCS, identificador de secuencia y marcas temporales; CFO y SFO se registrarán cuando el dispositivo los exponga. En LoRa se distinguirán muestras I/Q, salida compleja completa de dechirp/FFT y telemetría del módem. Una pasarela LoRaWAN no proporciona necesariamente I/Q ni CFR. El descarte de fase, bins o muestras es una decisión de observación que debe documentarse; dechirp y FFT completos no constituyen por sí solos una pérdida irreversible de información.

Para sincronización multimodal se estimará un mapa de reloj $t_W = a_s t_s + b_s$ y su incertidumbre; saltos o deriva no afín obligarán a segmentar la sesión. Índices de cuadro iguales no prueban simultaneidad. Antes y después de cada sesión se repetirán controles de referencia y escena vacía, y se registrarán reinicios, reconexiones, temperatura y versiones de firmware. RadioRange ofrece modelos de perturbaciones para simulación de distancias UWB, Wi-Fi y 5G [32]; sus resultados de ranging no sustituyen la caracterización de deriva de fase ni la referencia respiratoria de este experimento.

Capítulo 7

Dinámica humana, fisiología y coherencia temporal

La separación entre propagación y observación permite incorporar ahora la dinámica sin confundirla con los efectos propios de la radio. Este capítulo distingue el movimiento corporal macroscópico de las deformaciones fisiológicas y formula las condiciones de coherencia temporal que un gemelo debe preservar para representar ambos fenómenos.

7.1. Separación entre macroestado y microestado

Se define

$$\mathbf{s}_H(t) = [\mathbf{p}_H(t), \mathbf{r}_H(t), \mathbf{q}_{\text{pose}}(t), \mathbf{v}_H(t)] \quad (7.1)$$

y

$$\mathbf{s}_F(t) = [x_{\text{chest}}(t), \dot{x}_{\text{chest}}(t), \dots]. \quad (7.2)$$

El primero contiene movimiento de centímetros a metros; el segundo desplazamientos de milímetros. Son estados físicos; Z_H y Z_F se reservaron en la [ecuación \(4.11\)](#) para sus representaciones aprendidas. Mezclar ambas escalas desde el principio produce un problema numéricamente mal condicionado y metodológicamente ambiguo.

7.2. Coherencia temporal de trayectorias

Para una trayectoria móvil,

$$\phi_\ell(t) = -\frac{2\pi f_c}{c} L_\ell(t), \quad \dot{\phi}_\ell(t) = 2\pi\nu_\ell(t). \quad (7.3)$$

Un simulador dinámico debe preservar la continuidad de fase y la correspondencia temporal entre trayectorias. Recalcular cada captura sin mantener la identidad de las

trayectorias puede introducir saltos artificiales que destruyan precisamente la componente de micromovimiento que se pretende estudiar. WaveVerse se toma como referencia reciente de simulación dinámica con coherencia de fase [26]; en la implementación propia se estudiará una solución híbrida entre el nuevo trazado de trayectorias y su actualización local.

7.3. Aproximación local diferenciable

Para desplazamientos pequeños,

$$H(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}) \approx H(\mathbf{q}) + \mathbf{J}_H(\mathbf{q})\Delta\mathbf{q} + \mathbf{R}_2(\Delta\mathbf{q}), \quad (7.4)$$

donde $\mathbf{R}_2$ agrupa términos de segundo orden calculados componente a componente para el canal vectorial. Si se necesitara una expansión cuadrática explícita, cada componente compleja de H tendría su propia Hessiana; no existe una única matriz Hessiana que produzca todo el tensor de canal. En respiración, una primera aproximación es

$$\Delta H(t) \approx \frac{\partial H}{\partial x_{\text{chest}}} x_{\text{chest}}(t). \quad (7.5)$$

Esta aproximación se utilizará sólo cuando el conjunto de trayectorias sea estable. Para cambios grandes de postura, orientación o posición se realizará re-tracing.

La validez no se decidirá únicamente por la magnitud de $\Delta\mathbf{q}$. La aproximación también falla cerca de oclusiones, sombras, puntos de reflexión degenerados o eventos de aparición y desaparición de trayectorias. El reflector mecánico de la línea metodológica L3 permitirá medir el residuo de primer y segundo orden antes de aplicar la aproximación al tórax.

7.4. Respiración como problema de recuperación de la forma de onda

BreatheSmart estudia mediante un maniquí y clasificación supervisada cómo cambios pequeños en amplitud y fase de CSI contienen información de movimiento respiratorio y proporciona un entorno controlado para estudiar límites y factores de falla [15]. Wi-Actigraph amplía el contexto hacia sueño y perturbaciones respiratorias/motoras en un entorno realista [57]. En esta tesis, el objetivo primario no será clasificar BPM directamente, sino recuperar primero

$$Y(t) \rightarrow \hat{x}_{\text{chest}}(t) \quad (7.6)$$

y después obtener métricas derivadas, por ejemplo $RR = 60f_{\text{resp}}$ en respiraciones por minuto cuando una frecuencia instantánea sea una descripción válida. Esta elección conserva estructura temporal y permite evaluar pausas, irregularidad y variabilidad sin reducir toda la señal a un pico espectral.

7.5. Movimiento macroscópico como fuente no lineal de interferencia

MoVi-Fi, implementado con radares IR-UWB y FMCW, sostiene que la componente de signos vitales no desaparece necesariamente durante el movimiento, sino que se mezcla de manera no lineal con reflexiones de mayor energía, y emplea aprendizaje contrastivo para recuperar las formas de onda [58]. Su adaptación a CSI Wi-Fi constituye una hipótesis adicional. Este resultado motiva modelar

$$Y_m(t) = F_m(\mathbf{s}_E, \mathbf{s}_H(t), \mathbf{s}_F(t), \mathbf{s}_R, \mathbf{s}_N(t)) \quad (7.7)$$

en lugar de asumir una suma aditiva independiente entre movimiento y fisiología.

7.6. Varios usuarios y separabilidad física

WiMANS contiene muestras con cero a cinco personas, CSI en dos bandas y video sincronizado, y muestra que el paso de uno a varios usuarios continúa siendo difícil [34]. WiMUSE formula la respiración de varias personas como un problema de [separación ciega de fuentes \(BSS\)](#) de formas de onda y señala que los métodos puramente espectrales fallan cuando los sujetos presentan frecuencias cercanas o patrones no estacionarios [35]. MURAL-Fi muestra, a su vez, que añadir diversidad espacial (AoA, ToF, AoD y Doppler) mejora la separación de regiones torácicas y la robustez frente a movimientos involuntarios [36]. Estos trabajos respaldan una conclusión central: la complejidad del estimador no puede compensar de manera indefinida la ausencia de observabilidad física.

7.7. Correspondencia entre variable física y referencia experimental

La señal de una banda de expansión respiratoria no se identifica automáticamente con desplazamiento local en milímetros. El estimando puede ser forma de onda normalizada, desplazamiento calibrado o tasa; su referencia y métricas deben corresponder.

ViMo utiliza radio comercial de 60 GHz y una respuesta temporal con recursos de separación distintos del CSI sub-7 GHz; sus resultados se consideran un antecedente complementario, no un rendimiento directamente transferible [59].

Se incluirán controles de sala vacía, actuador inmóvil y perturbaciones no respiratorias. Una correlación elevada tras normalizar o deformar el eje temporal no garantiza amplitud ni tiempo de eventos correctos. La evaluación informará error temporal sin reajuste de prueba, tasa cuando esté definida, falsas detecciones y riesgo frente a cobertura de las ventanas aceptadas.

7.8. De la movilidad del terminal al movimiento de un dispersor

El canal de dc01 cambia con la posición del transmisor en un entorno estático. La derivada respecto de esa posición no equivale a la derivada respecto del tórax u otro objeto con transmisor y receptor fijos. En el segundo caso pueden coexistir trayectorias estáticas y dinámicas, cambios de visibilidad y variaciones del coeficiente de dispersión. La intervención mecánica propuesta separará estos mecanismos antes de interpretar señales humanas.

Para un estado de referencia $\mathbf{q}_0$ y perturbaciones pequeñas, se ensayará

$$\Delta H \simeq J_{\text{macro}} \delta \mathbf{q}_{\text{macro}} + J_{\text{resp}} \delta \mathbf{q}_{\text{resp}} + r, \quad (7.8)$$

con r que incluye términos no lineales y discrepancia. Es una expansión local; no una separación exacta de contribuciones independientes en multitrayectoria. La resta de canales requerirá una referencia común estable entre instantes. Compensar libremente la fase de cada cuadro con el propio objetivo puede suprimir la señal que se pretende medir. Por ello se evaluarán en paralelo el canal referido y la respuesta de V_i al mismo desplazamiento.

Un fantoma mecánico permite variar amplitud, frecuencia, orientación y movimiento lento con una referencia independiente. Una forma de onda periódica recuperada en ese banco no valida respiración humana, y una pausa mecánica no valida detección clínica de apnea. La transición a personas añade deformación no rígida, postura, ropa, oclusión y movimiento espontáneo. Se analizarán primero esos factores y la forma de onda de referencia antes de entrenar clasificadores de actividad o salud.

La conclusión anterior conduce de manera natural al problema de observabilidad. Antes de seleccionar un estimador conviene determinar si la geometría, las tecnologías de radio y la cadencia de medición contienen información suficiente para distinguir las variables de interés. El capítulo siguiente formaliza esta pregunta mediante jacobianos

e información de Fisher.

Capítulo 8

Observabilidad, información de Fisher e incertidumbre

Los capítulos precedentes construyeron el modelo directo, desde la escena hasta la medición. Este capítulo estudia su dirección inversa: bajo qué condiciones una variación del estado humano produce cambios distinguibles en los observables. La respuesta se formula localmente mediante sensibilidad, información estadística e incertidumbre, y servirá después para evaluar tanto los algoritmos como el diseño de la red.

8.1. Problema inverso, identificabilidad y observabilidad local

El modelo directo lleva un estado $\mathbf{q}$ a una distribución de observaciones $p(\mathbf{y} | \mathbf{q})$. La inversión pregunta qué estados son compatibles con una medición. La *identificabilidad global* exige que estados distintos no induzcan la misma distribución; la *identificabilidad local* estudia esa unicidad en una vecindad; y la *estimabilidad práctica* incorpora ruido, número finito de muestras y error del modelo [46, 54]. En este manuscrito, *observabilidad* denota información estadística local sobre variables físicas, no el criterio clásico de observabilidad de un sistema dinámico lineal.

Sea

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu}(\mathbf{q}) + \mathbf{w}, \quad \mathbf{w} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_w). \quad (8.1)$$

La matriz Jacobiana

$$\mathbf{J}_q = \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \mathbf{q}^T} \quad (8.2)$$

describe sensibilidad, pero su norma no considera ruido ni correlación. Para parámetros reales, ruido complejo propio, covarianza conocida e independiente de $\mathbf{q}$, la [matriz de](#)

información de Fisher (FIM) es

$$\mathbf{F}_q(\mathbf{q}) = 2\Re \left\{ \mathbf{J}_q^H \boldsymbol{\Sigma}_w^{-1} \mathbf{J}_q \right\}. \quad (8.3)$$

Si la covarianza depende del estado aparecen términos adicionales; si el ruido no es gaussiano, la FIM se deriva de la función de puntuación y no de la ecuación (8.3). Bajo condiciones regulares, para parámetros identificables y estimadores localmente insesgados, la cota de Cramér–Rao es $\text{Cov}(\hat{\mathbf{q}}) \succeq \mathbf{F}_q^{-1}$ [54]. Si la información es singular, se declara un estimando local $U^T \mathbf{q}$ en un subespacio identificable de base ortonormal U y se aplica la cota correspondiente a esa parametrización regular. La pseudoinversa no asigna incertidumbre nula a una dirección invisible y no garantiza la existencia de un estimador insesgado del vector completo. La cota tampoco equivale a un intervalo posterior ni incorpora automáticamente discrepancia del gemelo.

8.2. Perturbaciones e información equivalente

Sea $\boldsymbol{\zeta}$ un vector de perturbaciones que contiene, por ejemplo, la fase común, la ganancia o la incertidumbre geométrica. La FIM conjunta se particiona como

$$\mathbf{F}(\mathbf{q}, \boldsymbol{\zeta}) = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_{qq} & \mathbf{F}_{q\boldsymbol{\zeta}} \\ \mathbf{F}_{\boldsymbol{\zeta}q} & \mathbf{F}_{\boldsymbol{\zeta}\boldsymbol{\zeta}} \end{bmatrix}. \quad (8.4)$$

Cuando $\boldsymbol{\zeta}$ debe estimarse junto con $\mathbf{q}$, la información equivalente para el estado de interés es el complemento de Schur

$$\mathbf{F}_q^{\text{eq}} = \mathbf{F}_{qq} - \mathbf{F}_{q\boldsymbol{\zeta}} \mathbf{F}_{\boldsymbol{\zeta}\boldsymbol{\zeta}}^{-1} \mathbf{F}_{\boldsymbol{\zeta}q}. \quad (8.5)$$

Esta expresión formaliza por qué un canal sensible al movimiento puede ser poco informativo si el mismo cambio puede explicarse mediante CFO, fase desconocida o movimiento de otro sujeto.

8.3. Escala, rango y criterios espectrales

Los autovalores de una FIM dependen de las unidades de $\mathbf{q}$. Antes de comparar posición en metros, orientación en radianes y desplazamiento torácico en milímetros, se define

$$\bar{\mathbf{q}} = \mathbf{D}_q^{-1}(\mathbf{q} - \mathbf{q}_0), \quad \mathbf{F}_{\bar{\mathbf{q}}} = \mathbf{D}_q^T \mathbf{F}_q^{\text{eq}} \mathbf{D}_q, \quad (8.6)$$

con escalas físicas declaradas en $\mathbf{D}_q$. Para un conjunto fijo de variables y $\mathbf{F}_{\bar{q}} \succ 0$, se considerarán

$$\lambda_{\min}(\mathbf{F}_{\bar{q}}) \quad (\text{E-optimality}), \quad (8.7)$$

$$\log \det(\mathbf{F}_{\bar{q}}) \quad (\text{D-optimality}), \quad (8.8)$$

$$\text{tr}(\mathbf{F}_{\bar{q}}^{-1}) \quad (\text{A-optimality}). \quad (8.9)$$

Los criterios se comparan sobre el mismo subespacio objetivo; un diseño singular se declara no admisible para recuperar todas sus variables. Añadir una matriz de información previa define un criterio regularizado diferente y exige declarar ese prior. En particular, minimizar la traza de una pseudoinversa sin controlar el rango puede favorecer una configuración que pierde una variable.

El rango identifica el subespacio localmente visible; un valor propio pequeño indica una dirección mal condicionada, no necesariamente una variable individual invisible. Estos criterios provienen del diseño óptimo de experimentos y se reutilizarán para determinar la ubicación de los nodos [60].

8.4. Respiración como ejemplo conductor

Para $q = x_{\text{chest}}$, y bajo las condiciones de la [ecuación \(8.3\)](#), el índice escalar

$$o_{\text{resp}}(\mathbf{x}) = 2\Re \left\{ \left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial x_{\text{chest}}} \right)^H \boldsymbol{\Sigma}_w^{-1} \left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial x_{\text{chest}}} \right) \right\} \quad (8.10)$$

define un mapa local de información del desplazamiento torácico con las perturbaciones restantes conocidas. Si son desconocidas se utiliza la información equivalente de la [ecuación \(8.5\)](#). Su derivada hereda la geometría biestática de la [ecuación \(2.20\)](#); por ello el mapa puede diferir radicalmente de RSSI. La tesis validará si predice zonas favorables y puntos ciegos mejor que métricas de comunicación.

Presencia requiere un tratamiento diferente porque es una hipótesis discreta. Para $\mathcal{H}_0$ (ausencia) y $\mathcal{H}_1$ (presencia) se utilizarán razón de verosimilitudes, curvas ROC y separaciones distribucionales como KL o Chernoff, no una FIM ordinaria salvo que se introduzca y justifique una relajación continua.

8.5. Redes distribuidas y dependencia estadística

Si N_{link} enlaces son condicionalmente independientes dado $\mathbf{q}$, la información se suma:

$$\mathbf{F}_{\text{net}}(\mathbf{q}) = \sum_{l=1}^{N_{\text{link}}} \mathbf{F}_{q,l}(\mathbf{q}). \quad (8.11)$$

Con osciladores, interferencia o errores ambientales compartidos, la hipótesis falla y debe utilizarse la covarianza conjunta en la [ecuación \(8.3\)](#). Esta precaución distingue diversidad nominal de información realmente independiente. Si los enlaces comparten una incógnita instrumental, se construye primero la información conjunta y después se elimina esa incógnita; sumar complementos de Schur independientes describe en general otro modelo.

8.6. Observabilidad física y disponibilidad temporal

En LoRa, la información puede existir físicamente pero no muestrearse con densidad suficiente. Para un estado aproximadamente constante y muestras condicionalmente independientes en $\mathcal{T}_{\text{obs}}$,

$$\mathbf{F}_{\text{eff}} = \sum_{n \in \mathcal{T}_{\text{obs}}} \mathbf{F}_{q,n}. \quad (8.12)$$

Para respiración dinámica se empleará, en cambio, un modelo de estado y una FIM Bayesiana o posterior que incorpore correlación temporal. SenLoRa introduce métricas de disponibilidad en tráfico ambiente y estrategias para aumentar los símbolos útiles sin abandonar comunicación [7]. La tesis separará así *información física por muestra*, *cadencia disponible* e *información acumulada*.

8.7. Incertidumbre y abstención

Se distinguirán el ruido aleatorio, la incertidumbre epistémica del estimador y la discrepancia del gemelo. La FIM caracteriza un límite local bajo un modelo supuesto; no cubre por sí sola el error de escena ni el cambio de dominio. El sistema informará una estimación, un intervalo calibrado y un índice de observabilidad, y podrá abstenerse cuando la evidencia sea insuficiente. La calibración se verificará mediante cobertura empírica y curvas de riesgo frente a cobertura, especialmente antes de interpretar una salida fisiológica.

8.8. Información de la forma de onda y de la frecuencia respiratoria

Para $x(t) = A \sin(2\pi f_r t + \varphi)$, la sensibilidad respecto de la tasa se obtiene combinando la derivada del canal con

$$\frac{\partial x(t)}{\partial f_r} = 2\pi A t \cos(2\pi f_r t + \varphi). \quad (8.13)$$

La información de f_r depende de amplitud, duración, tiempos observados y confusión con A , φ y perturbaciones instrumentales. Si $A = 0$, la frecuencia no es identificable en este modelo, aunque $\partial H / \partial x$ sea grande. Por ello un mapa de sensibilidad del canal no basta para asegurar una estimación de respiraciones por minuto.

En la validación externa, los índices predichos por el gemelo se contrastarán con errores y fallos de estimadores sobre mediciones reservadas. Se distinguirá el índice calculado con estado verdadero, utilizado como referencia explicativa, del disponible con posición u orientación inciertas en inferencia.

8.9. Efecto de eliminar perturbaciones sobre la sensibilidad útil

Tras blanquear y apilar partes real e imaginaria de los jacobianos, sean $A_q = \sqrt{2}[\Re(\Sigma_w^{-1/2} J_q)^T, \Im(\Sigma_w^{-1/2} J_q)^T]^T$ y A_ζ su equivalente para las perturbaciones. En el modelo local de covarianza fija,

$$F_q^{\text{eq}} = A_q^T (I - A_\zeta A_\zeta^\dagger) A_q. \quad (8.14)$$

La información útil corresponde a la sensibilidad que no puede explicarse mediante esas perturbaciones. En particular, una fase instrumental arbitraria por instante puede confundirse con el desplazamiento de un único camino. La calibración basal o una referencia independiente permiten estudiar otra condición de identificabilidad. Esta formulación fundamenta la prueba S6 de preservación de movimiento después del procesamiento instrumental.

8.10. Invariancia de fase y pérdida de sensibilidad física

Para el observable espacial de la [ecuación \(2.28\)](#), una perturbación pequeña satisface

$$\delta \mathbf{G} = (\delta \mathbf{h}) \mathbf{h}^H + \mathbf{h} (\delta \mathbf{h})^H + \mathcal{O}(\|\delta \mathbf{h}\|^2). \quad (8.15)$$

Si $\delta \mathbf{h} = j\alpha \mathbf{h}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, los términos lineales se cancelan. Para un cambio finito puramente rotacional la invariancia es exacta. Por tanto, una representación que elimina una fase instrumental común también puede eliminar una variación física que actúe en esa dirección. Esto ocurre, por ejemplo, en la idealización de un único camino cuyo movimiento sólo modifica su fase común y mantiene amplitud y vector espacial.

S4.7a contrastará fidelidad estática en el espacio invariante; S6 deberá evaluar además $\partial \mathbf{G} / \partial x_H$ o la derivada del observable elegido, comparándola con una referencia mecánica. La información de Fisher del observable transformado debe derivarse de su distribución: los productos de canales ruidosos no conservan automáticamente el modelo gaussiano aditivo ni su covarianza original. Una buena concordancia de G no garantiza que permanezca información suficiente para recuperar respiración. Esta limitación conecta la evaluación de invariantes con la proyección de perturbaciones y justifica mantener una referencia de fase estable cuando la tarea física la requiera.

8.11. Contraste experimental de la información preservada

La observabilidad se contrastará después de aplicar el operador realmente utilizado. Para $\mathcal{V}$ no holomorfa, como magnitud o productos conjugados, se apilarán partes reales e imaginarias del canal en $\mathbf{y}_{\mathbb{R}}$. Entonces

$$J_{\mathcal{V},q} = \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \mathbf{y}_{\mathbb{R}}} \frac{\partial \mathbf{y}_{\mathbb{R}}}{\partial \mathbf{q}}, \quad \hat{J}_{\mathcal{V},q}^{(r)} = \frac{\mathcal{V}(Y(\mathbf{q} + h\mathbf{e}_r)) - \mathcal{V}(Y(\mathbf{q} - h\mathbf{e}_r))}{2h}. \quad (8.16)$$

Se probarán varios pasos h resolubles por la referencia mecánica para separar error de truncamiento, histéresis y ruido amplificado por la diferencia finita. La distancia cociente V_4 exige analizar su geometría local o un representante con referencia declarada; no se tratará como un vector de características arbitrario.

Se compararán dirección, norma y valores singulares del Jacobiano medido y simulado, además de error relativo con un piso de denominador declarado. Si la sensibilidad medida no se distingue del ruido, un error relativo pequeño no certifica un gemelo útil. La FIM utilizará la covarianza del observable transformado y perturbaciones

instrumentales residuales; no se trasladará sin cambios el supuesto gaussiano del CSI a productos o cocientes. Se confrontará su predicción con errores empíricos, cobertura de intervalos y tasa de abstención en datos reservados.

Para dos personas, se estudiará el Jacobiano conjunto respecto de ambas fuentes y sus direcciones casi colineales. Una tasa respiratoria correcta del componente más fuerte no acredita separación de usuarios. Deben evaluarse asociación, errores por persona y condiciones no identificables, antes de optimizar una red según esa información. Los umbrales de confianza y de abstención se fijarán con validación.

La observabilidad establece qué puede recuperarse; no determina por sí sola cómo aprender una representación robusta a partir de datos heterogéneos. El capítulo siguiente completa el marco conceptual con aprendizaje autosupervisado, supervisión multimodal y adaptación desde la simulación hacia las mediciones reales.

Capítulo 9

Aprendizaje de representaciones y transferencia a mediciones reales

El aprendizaje se incorpora después de fijar el modelo físico y los criterios de observabilidad. Este orden permite asignarle una función precisa: aproximar componentes costosos, aprovechar datos sin etiquetar y adaptar la representación, sin exigir que una red neuronal descubra por sí sola toda la estructura del problema.

9.1. Motivación para aprendizaje autosupervisado

Los conjuntos de datos reales de radiofrecuencia son costosos y abarcan una gran diversidad de geometrías. La simulación permite controlar factores y generar intervenciones, pero introduce discrepancias respecto de las mediciones. Una estrategia natural consiste en preentrenar representaciones mediante tareas que no requieran etiquetas humanas exhaustivas y, posteriormente, alinear la simulación, las mediciones reales de radiofrecuencia y las modalidades de referencia.

9.2. Representación compartida y privada

Para modalidad m se propone

$$z_m = \left[z_{\text{comun}}, z_m^{\text{propio}} \right]. \quad (9.1)$$

La parte compartida contiene variables físicas comunes (posición, postura, movimiento y respiración), mientras que la parte específica puede conservar peculiaridades de cada modalidad. No se impone una igualdad completa entre z_{RF} y z_{vision} .

9.3. Destilación multimodal

Durante entrenamiento se dispone de una modalidad directa V y una indirecta Y :

$$z_T = E_T(V), \quad z_S = E_S(Y). \quad (9.2)$$

Una pérdida de alineamiento es

$$\mathcal{L}_{\text{align}} = \|P_S z_S^{\text{comun}} - P_T z_T^{\text{comun}}\|_2^2. \quad (9.3)$$

El trabajo de MERL, centrado en descripciones de actividades y no en reconstrucción fisiológica, muestra que las modalidades directas e indirectas pueden combinarse durante el entrenamiento y que el conocimiento multimodal puede transferirse a un modelo que opera con información indirecta [61]. En esta tesis, la cámara, el sensor de profundidad y el radar serán instrumentos de supervisión y validación, no necesariamente sensores del sistema desplegado.

9.4. Objetivos predictivos y enmascaramiento estructurado

Una arquitectura inspirada en I-JEPA [62] puede predecir representaciones ocultas en lugar de reconstruir todas las muestras. Las máscaras pueden operar sobre el tiempo, la frecuencia o el enlace:

$$\mathcal{M}_T : \text{ventanas temporales}, \quad (9.4)$$

$$\mathcal{M}_F : \text{subportadoras/canales}, \quad (9.5)$$

$$\mathcal{M}_L : \text{enlaces transmisor-receptor}. \quad (9.6)$$

El objetivo es inducir al codificador a capturar la estructura redundante del fenómeno y no únicamente artefactos locales.

9.5. Transferencia de la simulación a las mediciones reales

Se consideran tres dominios:

$$\mathcal{D}_{\text{sim}}, \quad \mathcal{D}_{\text{public}}, \quad \mathcal{D}_{\text{own}}. \quad (9.7)$$

El entrenamiento se organiza en tres fases: preentrenamiento físico a gran escala, adaptación con conjuntos de datos públicos y calibración con pocas muestras de adquisición propia. La eficiencia de datos se expresa mediante la curva de error frente a mediciones reales y el número N_{objetivo} necesario para alcanzar un umbral de tarea fijado en validación. Si se conserva N_{90} , se define como el número que logra el 90 % de la mejora entre una referencia y una saturación estimada, declarando ambas y el sentido de la métrica. Se cuentan por separado posiciones, sesiones, participantes y datos auxiliares de adaptación.

9.6. Separación de las perturbaciones instrumentales

Se buscará reducir dependencia entre Z_H y Z_N . Una regularización posible usa HSIC:

$$\mathcal{L}_{\text{dep}} = \text{HSIC}(Z_H, Z_N), \quad (9.8)$$

o un modelo adversario que intente predecir el dispositivo o el entorno a partir de la representación latente humana. Este término no garantiza independencia causal, pero proporciona un mecanismo empírico para evitar que el codificador utilice correlaciones espurias evidentes.

9.7. Transferencia escalonada y comparación con modelos recientes

La transferencia se distinguirá en cuatro niveles: región reservada de una escena; nueva sesión o dispositivo; nueva distribución de objetos; y nueva habitación o banda. Los cinco bloques de dc01 sólo respaldan el primero para los predictores evaluados. Se reservarán sesiones completas incluso durante preentrenamiento autosupervisado; ventanas solapadas y capturas contiguas no se repartirán entre entrenamiento y prueba. La adaptación utilizará un presupuesto explícito de referencias y mediciones, incluyendo el tiempo de registro geométrico y calibración, además del número de etiquetas.

En el cambio de objetos de S5, se comparará el material neuronal global B2 con una variante local propuesta, $\mathbf{x}_{\text{loc}} = T_{W \leftarrow o}^{-1} \mathbf{x}_W$. Mover el objeto modificará su transformación, conservando identidad y parámetros cuando el modelo lo permita. Esta variante no forma parte de B2 ya ejecutado. Learnable WDT, RFScape y RadTwin se ubican en esta comparación editable; NeRF² se mantendrá como referencia de campo espacial aprendido. Se informarán error antes de adaptar, curvas de adaptación y coste de

actualización bajo el mismo acceso a geometría y mediciones.

RFDT e InverTwin se incorporan como referencias de modelado diferenciable e inversión, particularmente para el tratamiento de cambios de visibilidad y objetivos de ajuste [28, 29]. No se contarán sus contribuciones relacionadas como validaciones independientes de esta tesis. Su evaluación inversa se condicionará a haber contrastado sensibilidad y referencia instrumental; una buena reconstrucción estática no garantiza un gradiente físico correcto. RayLoc conserva su función de comparación inversa, mientras que WaveVerse orienta coherencia dinámica. Los resultados externos de estos trabajos no validan automáticamente nuestro banco ni sus hipótesis.

La comparación aprendida incluirá el enfoque CSI de WiFi-JEPA, además de I-JEPA como antecedente conceptual, autocodificación y métodos temporales. Las cámaras y el radar podrán aportar supervisión durante entrenamiento; el experimento de despliegue declarará si la inferencia usa sólo RF o requiere dichas modalidades. Se compararán escenarios con y sin referencia de fase, para evitar atribuir al aprendizaje una mejora debida exclusivamente a instrumentación adicional.

Con ello queda establecido el marco conceptual completo: modelo directo, representación, operadores de observación, dinámica, observabilidad y aprendizaje. La parte siguiente convierte estos elementos en preguntas de investigación, objetivos, hipótesis y un programa experimental verificable.

Parte IV

Programa doctoral y estrategia de validación

Capítulo 10

Planteamiento del problema, objetivos e hipótesis

10.1. Problema general

El problema central se formula como sigue:

¿Qué representación física y latente del entorno, del canal y de la dinámica humana conserva la información necesaria para reconstruir observaciones inalámbricas y, simultáneamente, permite recuperar de forma robusta variables de presencia, movimiento y fisiología cuando cambian la geometría, la instrumentación, el protocolo y el dominio de despliegue?

La formulación evita restringirse a una sola tecnología. Wi-Fi y LoRa se estudian como operadores de observación diferentes de un mismo proceso físico. La cuestión prioritaria es qué variaciones pertenecen al entorno y al movimiento, cuáles dependen de la adquisición y qué evidencia permite distinguirlas. El modelo deberá conservar tanto estructura relativa estable como información coherente de la perturbación física.

10.2. Preguntas específicas

PI1: ¿Qué nivel de calibración física es necesario para que un gemelo reproduzca no sólo el canal complejo, sino también su sensibilidad a pequeñas perturbaciones geométricas?

PI2: ¿Qué representación del entorno —trazado de rayos explícito, campo implícito, representación centrada en objetos o híbrida— generaliza mejor con pocas mediciones?

- PI3:** ¿Puede separarse de manera útil la representación en Z_E , Z_ϕ , Z_R , Z_H , Z_F y Z_N , y distinguir dentro de la fase los componentes predecibles de aquellos que requieren calibración o invariancia?
- PI4:** ¿Qué información de sensado se pierde al pasar de muestras I/Q complejas a representaciones más comprimidas, como amplitud, fase, características demoduladas o RSSI?
- PI5:** ¿Cómo cambia la observabilidad de una misma perturbación humana entre Wi-Fi y LoRa?
- PI6:** ¿Cuándo un fallo de estimación es atribuible al algoritmo y cuándo a falta de observabilidad física?
- PI7:** ¿Puede la simulación diferenciable reducir de forma medible la cantidad de datos reales necesarios para transferir el sistema a una nueva escena?
- PI8:** ¿Cómo deben seleccionarse posiciones, enlaces, ganancias y configuraciones de radio para maximizar observabilidad de una región objetivo bajo restricciones de comunicación y energía?

Los objetivos y las hipótesis que siguen traducen las preguntas anteriores en resultados observables. Su formulación conserva la distinción entre lo que se propone construir y lo que deberá demostrarse mediante los experimentos.

10.3. Objetivo general

Desarrollar y validar un marco físico-latente de gemelo digital inalámbrico para el sensado humano mediante infraestructura de comunicación existente, capaz de modelar el canal de forma diferenciable, separar los factores del entorno, la dinámica humana, la fisiología y la instrumentación, cuantificar la observabilidad y la incertidumbre, y transferirse progresivamente desde la simulación y los datos públicos hacia escenarios propios en interiores y exteriores con Wi-Fi y LoRa.

10.4. Objetivos específicos

- O1:** Construir un banco de pruebas de canal estático, con datos reales y simulados de DICHASUS dc01, y comparar el trazado de rayos nominal con la calibración de materiales y la calibración sensible a la fase, caracterizando por separado retardo efectivo, dirección común y estructura relativa.

- O2:** Evaluar representaciones explícitas e implícitas del entorno en términos de error complejo, eficiencia de datos, generalización espacial y editabilidad, distinguiendo error bruto y error respecto de invariancias de fase explícitas.
- O3:** Construir y registrar una geometría métrica con incertidumbre explícita, distinguir las escalas global, de antenas y de desplazamiento local, y evaluar G0–G4 junto con una referencia coherente y controles de repetibilidad.
- O4:** Construir una representación común de escena con trayectorias específicas de cada radio, capaz de sintetizar observaciones Wi-Fi OFDM y LoRa CSS/IQ bajo modelos controlados de instrumentación e interferencia.
- O5:** Introducir la dinámica de manera acumulativa: reflector mecánico, primitivas humanas, movimiento macroscópico, respiración, combinación de movimiento y respiración, y varios usuarios.
- O6:** Definir y validar criterios de detección para presencia y métricas de observabilidad basadas en jacobianos e información de Fisher para movimiento y respiración.
- O7:** Aprender representaciones factorizadas y multimodales que reduzcan la dependencia respecto del entorno y la instrumentación, y que preserven las variables humanas de interés.
- O8:** Resolver el problema inverso con estimación de incertidumbre y capacidad explícita de abstención cuando el estado sea pobremente observable.
- O9:** Optimizar redes distribuidas Wi-Fi/LoRa para maximizar la información útil de sensado dentro de áreas de interés, bajo restricciones de potencia, tráfico, número de nodos y cobertura de comunicación.

10.5. Hipótesis central y contrastes falsables

Se plantea que una representación factorizada, robusta frente a transformaciones instrumentales identificadas y sensible a cambios físicos del canal, puede mejorar la transferencia entre días, dispositivos y escenarios sin perder la información diferencial necesaria para el sensado humano. La referencia coherente y la geometría métrica constituyen variables experimentales explícitas. La hipótesis no afirma reconstrucción perfecta de fase absoluta a partir de LiDAR, ni identificabilidad universal de la factorización latente.

Las siguientes seis hipótesis operacionalizan esta formulación. Se contrastarán con intervalos pareados y un tamaño mínimo de efecto fijado antes de la evaluación confirmatoria; resultados compatibles con ausencia de mejora se informarán como tales.

- H1: robustez relativa.** Productos espaciales/espectrales y distancias respecto de fase común reducirán discrepancia entre sesiones y dispositivos frente al canal bruto, bajo perturbaciones compatibles con su grupo de invariancia. Se contrastará en S4.7a, Esc. E0 y Esc. E5, conservando error bruto y sensibilidad física como controles.
- H2: sensibilidad coherente.** Una rama con referencia independiente preservará mejor la respuesta a micromovimientos que magnitud o Gram espacial en configuraciones donde la perturbación se exprese predominantemente en fase. Esc. E1–E2 contrastarán Jacobianos, desplazamiento y forma de onda; se reportarán también geometrías de sensibilidad nula.
- H3: eficiencia física.** Geometría registrada y descriptores RT reducirán las mediciones de adaptación necesarias respecto de métodos puramente basados en datos. S5 y Esc. E5 compararán curvas error–datos, costes y G0–G4. N_{90} se calculará respecto de una referencia de rendimiento y tarea fijadas previamente; no se mezclará entre tareas ni se escogerá retrospectivamente el mejor techo de cada método.
- H4: referencia instrumental.** Un canal de referencia calibrado reducirá la variabilidad instrumental más que una corrección exclusivamente aprendida bajo reinicio, deriva y cambio de sesión. Esc. E0 medirá error residual y repetibilidad; Esc. E1 comprobará que la reducción conserva respuesta al movimiento. Se incluirá el coste de instrumentación adicional y el fracaso cuando la perturbación no sea común.
- H5: complementariedad.** La combinación robusta–coherente mejorará transferencia frente a CSI bruto, magnitud sola y cada rama aislada con igual supervisión y presupuesto. Esc. E2–E5 medirán error de tarea, incertidumbre y abstención; la fusión no se considerará superior si su beneficio desaparece al controlar referencia y datos.
- H6: observabilidad orientada a la tarea.** Jacobianos y Fisher predecirán mejor las condiciones de recuperación de una o dos personas que RSSI/SNR por sí solos. Esc. E1–E4 permitirán contrastar esa capacidad predictiva antes de utilizarla para seleccionar enlaces y optimizar una red. Se evaluarán falsos diagnósticos de observabilidad y cobertura de incertidumbre, además del error medio.

La interfaz multirradio, la inversión y el diseño de red se mantienen como objetivos; su desarrollo depende de los contrastes anteriores. Un resultado favorable de H1 no

prueba H2, y una mejora de potencia en G4 no verifica H3 para canal complejo o fisiología.

Capítulo 11

Metodología general

11.1. Principio metodológico: incorporación gradual de complejidad

La metodología incorpora una sola fuente principal de complejidad en cada fase. Los elementos validados se conservan, se documentan sus supuestos y se añade el componente siguiente. El avance no depende de alcanzar de manera aislada un valor de exactitud, sino de demostrar que el nuevo componente explica un fenómeno que el modelo anterior no podía representar. Esta lógica enlaza el modelo físico con la adquisición experimental y, posteriormente, con el problema inverso.

Cuadro 11.1: Líneas metodológicas de la investigación doctoral.

Línea	Pregunta científica	Resultado principal
L1	¿Puede el gemelo reproducir el canal real y conservar su fase?	Gemelo estático nominal y calibrado.
L2	¿Cómo debe representarse el entorno?	Comparación de Z_E y análisis de eficiencia de datos.
L3	¿Cómo preservar la dinámica y las variaciones pequeñas de fase?	Gemelo dinámico para movimiento y respiración.
L4	¿Cómo transforma cada tecnología de radio la información física?	Modelos de observación para Wi-Fi y LoRa.
L5	¿Qué variables pueden recuperarse y con qué incertidumbre?	Solución del problema inverso y análisis de observabilidad.
L6	¿Cómo configurar una red para maximizar la información útil?	Diseño optimizado de la red distribuida.

11.2. Cadena de evidencia y ejecución concurrente

La secuencia científica actualizada es geometría métrica, calibración macroscópica, factorización de fase, representación robusta/coherente, fidelidad diferencial y, finalmente, sensado e inversión. Cada enlace requiere evidencia propia. El resultado de DICHASUS motiva separar retardo transferible, referencia de fase y residual; no autoriza a atribuir toda discrepancia a un defecto geométrico o instrumental.

Se desarrollarán dos frentes concurrentes. El computacional completará S4.7a con V_0 – V_7 , controles de invariancia y particiones espaciales; S4.7b se justificará por el residual y S5 comparará representaciones. El experimental construirá referencia y metrología, caracterizará Esc. E0 y contrastará Esc. E1–E2 antes de adquirir datos humanos. La preparación de S6 no esperará a implementar todas las arquitecturas de S5. Los operadores Wi-Fi y LoRa se instrumentarán desde el inicio, aunque su comparación de sensado exija una perturbación común ya validada.

11.2.1. Pruebas de esfuerzo de la representación

Antes de entrenar un predictor, cada V_i se someterá a transformaciones sintéticas sobre el mismo canal. Para $H_{a,k,t}$ se definen:

$$\begin{aligned}
 T_1(H) &= e^{j\phi_t} H, & \phi_t &\sim \mathcal{U}(-\pi, \pi), \\
 T_2(H)_{a,k,t} &= e^{j\phi_{g(a),t}} H_{a,k,t}, & &\text{fase por arreglo,} \\
 T_3(H)_{a,k,t} &= e^{-j2\pi\nu_k\delta\tau_t} H_{a,k,t}, & &\text{retardo de referencia,} \\
 T_4(H) &= g_t H, & &\text{ganancia,} \\
 T_5(H)_{a,k,t} &= e^{j\theta_a} H_{a,k,t}, & &\text{desfase por cadena,} \\
 T_6(H)_{a,k,t} &= e^{j2\pi\Delta f t} H_{a,k,t}, & &\text{CFO temporal,} \\
 T_7(H) &= \mathcal{Q}(\mathcal{I}_{\text{IQ}}(H) + n), & &\text{IQ, cuantización y ruido.}
 \end{aligned} \tag{11.1}$$

g_t , $\delta\tau_t$, Δf y el nivel de ruido se obtendrán de rangos observados o de una condición experimental declarada. RadioRange orientará la inyección controlada de perturbaciones, sin importar automáticamente su modelo de ranging a la tarea de sensado [32].

Las identidades algebraicas se verificarán con tolerancia numérica relativa fijada antes de la ejecución; los efectos de ruido, regularización y máscaras se resumirán mediante distribuciones e intervalos agrupados. La matriz final indicará, para cada par (V_i, T_j) , error relativo de invariancia y pérdida de sensibilidad. No se asignará de antemano una etiqueta binaria de “robusto”: por ejemplo, una matriz de Gram por frecuencia rechaza fase común y retardo común, pero cambia ante fases de cadena y puede ocultar movimiento compartido. La selección seguirá un frente de Pareto entre

rechazo de perturbaciones y retención de respuesta física.

Cuadro 11.2: Relación entre escenarios físicos nuevos y nomenclatura previa. Todos los escenarios E0–E5 son propuestos.

Escenario	Pregunta y transición	Correspondencia
Esc. E0	Estabilidad con escena y terminales fijos; referencia instrumental.	L1/L4; soporte de S6/S7.
Esc. E1	Desplazamiento conocido de reflector; respuesta diferencial.	E3.1; S6; experimento D.
Esc. E2	Fantoma periódico y perturbaciones combinadas.	L3; S6/S7; D y F.
Esc. E3	Una persona: movimiento, postura y respiración diferenciados.	E3.2–E3.5; F y G.
Esc. E4	Dos personas: separabilidad antes de reconocimiento.	E3.6; experimento H.
Esc. E5	Día, dispositivo, objetos, habitación y banda reservados.	S5/S7; C y G; soporte de I.

Los identificadores Esc. E0–E5 nombran condiciones físicas y no reemplazan los subexperimentos E1.1–E3.6 ni los experimentos temáticos A–I. Las condiciones G0–G4 comparan geometría; V_i compara observables; L1–L6 nombra líneas científicas y LT1–LT6, tareas administrativas. La [sección 12.4](#) fija controles, referencias y criterios de paso para evitar que estas dimensiones se confundan.

11.3. Primera etapa: modelado de canal en escenarios controlados

La primera etapa establece la relación entre escenario, representación electromagnética y respuesta compleja antes de introducir una tarea humana. Se organiza en cinco niveles: validación analítica; reconstrucción del entorno dc01; descomposición y estadística de fase; predicción y transferencia espacial; y caracterización de los componentes todavía no predichos. El [capítulo 2](#) fundamenta propagación, interferencia y referencia espectral; el [capítulo 5](#) establece los estimadores y la evaluación.

Esta organización distingue variación de condiciones dentro de una escena de transferencia entre escenas. La calibración de materiales B0–B2 y el predictor de retardo se evalúan con protocolos diferentes; el resultado espacial del segundo no acredita automáticamente el del primero. S4.6 caracteriza el desfase residual y documenta controles espaciales y temporales. S4.7a evaluará fidelidad relativa mediante invariantes; S4.7b contrastará incertidumbre por trayectoria. Los criterios concretos y sus condiciones de acceso a datos se presentan en la [sección 13.15](#).

Las comparaciones externas tienen una función específica: Hoydis fundamenta la

Cuadro 11.3: Escenarios de la primera etapa y alcance de su evidencia.

Escenario	Propiedad que se contrasta	Estado y relación experimental
Espacio libre y una reflexión	Escala, fase, retardo y Fresnel	Verificación analítica del simulador; protocolo de E1.1.
Multitrayectoria controlada	Interferencia y sensibilidad a fase por camino	S4.1: reproducción PEOC/UPEC/PEAC y estabilidad de estimación.
Escena nominal dc01	Ganancia, magnitud y dispersión temporal	S1/B0–B2: ejecutados con partición original.
Frecuencias y antenas reservadas	Transferencia de fase afín y estructura residual	S4.2–S4.3: ejecutados; distintos accesos a CPO.
Regiones reservadas de dc01	Predicción de retardo y utilidad en el canal	S4.4–S4.5: ejecutados con cinco bloques y exclusión de 0.5 m.
Capturas con tiempo recuperado	Concentración y continuidad de la fase común	S4.6a–d.2: ejecutados sobre B0; sin ventaja clara de los vecinos ensayados.
Otra configuración de objetos o escena	Editabilidad y transferencia del entorno	S5: propuesto; no demostrado por los bloques de dc01.

reproducción material; Ruah, la incertidumbre de fase; NeRF², la predicción espacial de campos; Learnable WDT y RadTwin, la representación del entorno editable; WaveVerse, la coherencia dinámica; y RayLoc, la inversión diferenciable [16, 20, 22, 23, 25–27]. Su incorporación depende de una consulta y un observable comparables, no de una lista indiferenciada de arquitecturas.

11.3.1. Decisión metodológica después de S4.6

La decisión siguiente parte de un resultado positivo: el retardo predicho ya mejora la concordancia angular y la coherencia, tanto en interpolación densa como en regiones reservadas. S4.7a aborda la fase común que todavía se estima con la medición, y S4.7b la discrepancia relativa restante. Así, cada bloque responde a una limitación específica de una corrección que ha demostrado utilidad parcial, conforme al balance de la [sección 13.11](#).

El diagnóstico comprende 10 000 capturas, 640 000 fases por enlace y un manifiesto temporal cuya correspondencia de coordenadas es exacta en ese subconjunto. La fase común se estima con las propias antenas de cada captura, por lo que su eliminación es descriptiva. Las reglas de vecindad no acreditan predictibilidad local; tampoco excluyen estructura condicionada a variables no examinadas. La distinción entre fase efectiva residual y CPO físico evita atribuir al entorno o al receptor un error cuya causa no ha sido identificada.

S4.7a comprobará productos espaciales y entre frecuencias, junto con una métrica del canal definida respecto de una fase común por arreglo. Los productos espaciales eliminan también retardo común, por lo que la contribución del retardo predicho se medirá con productos entre frecuencias o con el canal apilado. El protocolo completo se fija en la [sección 13.15.1](#). S4.7b estudiará el residual restante y S5 comparará representaciones bajo el mismo acceso a mediciones y el mismo grupo de invariancia. La validación diferencial S6 determinará si esa invariancia conserva la señal de movimiento.

11.4. Línea 1: gemelo físico estático

El estado de avance de esta línea se presenta en el [capítulo 13](#). S1/B0–B2 y S4.1–S4.6d.2 cuentan con ejecuciones documentadas. El avance incluye análisis residual, predicción de retardo, evaluación por bloques espaciales y estudio de la fase común; S4.6 completa el diagnóstico circular y temporal; S4.7a–b permanecen propuestos. Las actividades que siguen fijan el protocolo completo y sus verificaciones pendientes; su enumeración no presupone que todas se hayan ejecutado.

11.4.1. E1.1: validación analítica mínima

Antes de interpretar resultados de escenas complejas se validarán:

1. espacio libre: Friis, fase y delay;
2. una reflexión: coeficientes de Fresnel y dos rayos;
3. difracción en configuración controlada;
4. movimiento de reflector de 0.5 a 50 mm;
5. consistencia entre derivada numérica y derivada diferenciable.

El criterio de validación exige que la salida compleja del simulador reproduzca las soluciones analíticas dentro de tolerancias numéricas definidas antes del experimento.

11.4.2. E1.2: configuración nominal de DICHASUS dc01

Se utilizaron posiciones reales y la escena INUE para construir un banco reportado de 10000 posiciones con

$$\left(\mathbf{p}_i, H_i^{\text{real}}, \mathcal{P}_i, H_i^{\text{RT}}\right). \quad (11.2)$$

La referencia B0 utiliza materiales nominales y una escala global congelada. La comparación adicional sin ajuste de escala constituye una ablación propuesta; no debe

confundirse con B0. Se conservan los caminos trazados, su activación, el orden de frecuencias y la partición original 5000/100/4900.

11.4.3. E1.3: particiones espaciales

La partición original se conserva como referencia de interpolación densa. S4.4d documenta su proximidad espacial, y S4.4e–f añade cinco bloques con exclusión de 0.5 m. Para cada protocolo se distinguen:

$$\Omega_{\text{ent}}, \quad (11.3)$$

$$\Omega_{\text{val}}, \quad (11.4)$$

$$\Omega_{\text{prueba}}, \quad (11.5)$$

con regiones separadas. Se estudiarán tres regímenes: interpolación, extrapolación dentro de una escena y transferencia entre escenas cuando existan conjuntos de datos compatibles.

11.4.4. E1.4: calibración acumulativa

Comparaciones:

1. RT nominal con materiales de catálogo;
2. RT + escala global;
3. materiales aprendidos;
4. materiales neuronales dependientes de la posición;
5. materiales + scattering/antena cuando sea identificable;
6. diagnóstico de CPO y retardo efectivo, con referencias oráculo y transferencia;
7. calibración sensible a la fase y modelado del error local de fase.

Cada versión utilizará la misma partición de datos. B0, B1 y B2 designan respectivamente materiales nominales, globales aprendidos y neuronales espaciales; las identificaciones no deben confundirse con los identificadores de experimentos A–I. Los resultados y las particiones documentadas se detallan en el [capítulo 13](#).

11.4.5. Métricas

NMSE complejo

$$\text{NMSE}_H = \frac{\sum_i \|\widehat{H}_i - H_i\|_2^2}{\sum_i \|H_i\|_2^2}. \quad (11.6)$$

Error de magnitud

$$E_A = \frac{1}{N} \sum_i \left\| |\widehat{H}_i| - |H_i| \right\|_1. \quad (11.7)$$

Pérdida circular de fase

$$\mathcal{L}_{\phi, \text{circ}} = \frac{1}{NK} \sum_{i,k} \left[1 - \cos(\angle \widehat{H}_{ik} - \angle H_{ik}) \right]. \quad (11.8)$$

Esta pérdida es adimensional. Para reportar errores angulares en grados se utiliza la distancia circular absoluta $E_{\phi, \text{deg}}$ de la [ecuación \(13.2\)](#); ambas métricas deben distinguirse. Se añade la coherencia compleja normalizada de la [ecuación \(13.3\)](#), con declaración de los ejes de agregación. Los valores brutos, alineados sobre la propia observación y transferidos se informarán por separado.

Dispersión de retardos. A partir de $h = \text{IFFT}(H)$ se compararán el perfil de potencia en función del retardo y su dispersión cuadrática media.

Eficiencia de datos Se repetirá calibración con $N \in \{25, 50, 100, 250, 500, 1000, \dots\}$ para obtener $E(N)$.

11.5. Línea 2: comparación de representaciones del entorno

11.5.1. Familias

La comparación inicial realizada comprende RT nominal B0, materiales globales B1 y materiales neuronales espaciales B2. S4.4–S4.5 comparan predictores auxiliares del retardo sobre B0; no constituyen todavía el banco de campos neuronales S5. Se mantiene como ampliación propuesta la comparación con un campo neuronal implícito tipo NeRF², un gemelo centrado en objetos, una representación informada por la geometría tipo RadTwin y una formulación híbrida propia basada en descriptores de trayectorias y objetos [\[22, 23, 25\]](#). B2 no se identifica con esas arquitecturas ni acredita por sí solo transferencia entre escenas.

11.5.2. Comparación por capacidades y acceso a información

Estas familias se apoyan en los trabajos de referencia [\[22–25\]](#). La tabla define preguntas experimentales, no un orden de superioridad publicado. Cuando un método requiera información adicional, se comparará dentro del régimen correspondiente y

Cuadro 11.4: Función de las familias de gemelo en la comparación propuesta S5.

Familia	Capacidad que se contrastará	Condición de comparación
RT B0/B1/B2	Propagación explícita y calibración material global/espacial.	Geometría, mecanismos y datos de ajuste declarados.
NeRF ²	Predicción espacial mediante campo aprendido de mediciones.	Densidad de muestras, consulta y regiones reservadas iguales.
Learnable WDT	Transporte y representación del entorno centrada en objetos.	Acceso a objetos y coste de adaptación explícitos.
RFscape	Representación neuronal de objetos integrada en trazado RF.	Objetos trasladados con identidad conservada y prueba independiente.
RadTwin	Uso de información geométrica en escenas variables.	Igual disponibilidad de geometría y observables de evaluación.
Híbrido propuesto	Trayectorias, coordenadas locales y dos ramas de fase.	Ablaciones de geometría, referencia, latente y supervisión.

se cuantificará el beneficio de esa información. Sionna RT constituye el antecedente canónico del simulador diferenciable [21]; sus desarrollos posteriores no cambian retrospectivamente la versión con la que se obtuvieron los resultados documentados.

11.5.3. Tareas

1. reconstrucción de canal en posiciones conocidas;
2. interpolación espacial;
3. extrapolación espacial;
4. adaptación con pocas mediciones y coste de calibración declarado;
5. cambio de objetos/materiales;
6. transferencia de escena;
7. inversión de parámetros físicos.

11.5.4. Métricas adicionales

Además del error de canal se reportarán memoria, tiempo de inferencia, número de mediciones de calibración, error bajo edición y calidad del Jacobiano respecto de cambios físicos.

11.6. Línea 3: gemelo dinámico

11.6.1. E3.1: reflector mecánico

Se utilizará una superficie de geometría conocida y desplazamiento medido con transmisor y receptor fijos. La rejilla inicial será

$$\delta x \in \{0, 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10\} \text{ mm}, \quad (11.9)$$

restringida por la incertidumbre efectiva de la etapa. Se compararán $H(t)$, ΔH , fase, Doppler y $\partial\mathcal{V}/\partial x$; pasos mayores podrán introducirse como extensión macroscópica. Esc. E1 de la [sección 12.4.2](#) fija repeticiones, referencias y controles de histéresis.

11.6.2. E3.2: primitivas humanas

Progresión:

$$\text{placa} \rightarrow \text{elipsoide} \rightarrow \text{cápsula} \rightarrow \text{cuerpo articulado} \rightarrow \text{SMPL}. \quad (11.10)$$

La finalidad es cuantificar el grado de detalle geométrico necesario para preservar las derivadas relevantes para el sensado.

11.6.3. E3.3: movimiento macroscópico

Se simularán acciones de marcha, giro, sedestación, incorporación y movimiento de brazos. WiMANS y los conjuntos de datos con esqueleto corporal o video proporcionarán trayectorias de movimiento y referencias externas, pero no se utilizarán necesariamente para la calibración física.

11.6.4. E3.4: respiración

Se impondrá

$$x_{\text{chest}}(t) = A_r \sin(2\pi f_r t + \phi) \quad (11.11)$$

como estímulo inicial del fantoma, con amplitud pico $A_r \in [0.5, 10]$ mm y frecuencia $f_r \in [0.1, 0.6]$ Hz. Estos rangos definen la intervención mecánica de Esc. E2, no una imposición de amplitud torácica a participantes. Después se utilizarán formas no sinusoidales, pausas mecánicas y, en Esc. E3, referencias respiratorias reales autorizadas. Se contrastarán forma de onda, amplitud, fase y frecuencia. BreatheSmart orientará condiciones controladas y Wi-Actigraph aportará contexto de sueño y movimiento; su función no sustituye la referencia sincronizada del banco.

11.6.5. E3.5: movimiento + respiración

Se combinarán locomoción y postura con el micromovimiento torácico. Se compararán un método de filtrado de referencia, métodos de separación de fuentes y representaciones contrastivas inspiradas en MoVi-Fi.

11.6.6. E3.6: varios usuarios

La secuencia incluirá dos personas con movimientos distintos, señales respiratorias con frecuencias diferentes o similares y movimiento macroscópico simultáneo, según Esc. E4. Las interrupciones de una fuente se estudiarán primero en simulación o con fantasmas; no se interpretarán como validación de apnea humana. Antes de evaluar las redes se verificará el condicionamiento de la FIM conjunta.

11.7. Línea 4: modelos de observación

11.7.1. Wi-Fi

Se generarán configuraciones en 2.4, 5 y 6 GHz, con anchos de banda de 20, 40 y 80 MHz, y se variarán las subportadoras y los enlaces. Se añadirán perturbaciones controladas: CPO, STO, SFO, ruido, pérdida de paquetes y variación entre dispositivos. UWB-Fi se considerará como una extensión para evaluar diversidad frecuencial dispersa.

11.7.2. LoRa

Se generarán muestras I/Q para distintas configuraciones de f_c , factor de dispersión, ancho de banda y calendario de paquetes. Se estudiarán los desajustes de frecuencia, la interferencia LoRa/FSK, las colisiones y el tráfico irregular. OpenLoRa permitirá validar la estadística de radio y de las perturbaciones instrumentales, mientras que SenLoRa y los estudios de sensado LoRa de largo alcance orientarán los experimentos con personas y tráfico ambiente.

11.7.3. Experimento comparativo entre tecnologías de radio

La misma geometría humana $G_H(t)$ se renderizará bajo Wi-Fi y LoRa, produciendo $\mathcal{P}_{\text{WiFi}}$ y $\mathcal{P}_{\text{LoRa}}$ por separado. Se compararán información de detección D_{presence} y matrices normalizadas $\mathbf{F}_{\text{motion}}$ y $\mathbf{F}_{\text{respiration}}$. Presencia se tratará como hipótesis discreta; movimiento y respiración como estados continuos.

11.8. Línea 5: solución del problema inverso

11.8.1. Inversión por optimización

Para estado $\mathbf{q}$,

$$\mathbf{q}^* = \arg \min_{\mathbf{q}} D(Y_{\text{real}}, F_{\theta}(\mathbf{q})) + R(\mathbf{q}). \quad (11.12)$$

Se estudiará inicialización jerárquica: posición/orientación gruesa y posteriormente micromovimiento.

11.8.2. Inversión amortizada

Un codificador aproxima

$$q_{\phi}(\mathbf{q} \mid Y) \quad (11.13)$$

y produce media y covarianza. La calibración de incertidumbre se evaluará con cobertura empírica de intervalos y error de calibración.

11.8.3. Abstención

Si la FIM es degenerada o la incertidumbre posterior supera un umbral, el sistema debe poder abstenerse. La tasa de cobertura-riesgo será una métrica principal, especialmente en fisiología.

11.9. Línea 6: diseño y despliegue de la red

Sea u la configuración de nodos, ganancia, frecuencia y parámetros de radio. Se plantea

$$u^* = \arg \max_u \int_{\Omega_{\text{AoI}}} w(\mathbf{x}) \Phi(\mathbf{F}_{\bar{q}}(\mathbf{x}; u)) d\mathbf{x} \quad (11.14)$$

sujeto a restricciones de potencia, número de nodos, energía, tráfico y PRR. Para una selección discreta de enlaces S :

$$\max_{S: |S| \leq K} \sum_{\mathbf{x} \in \Omega} \log \det \left(\mathbf{I} + \sum_{l \in S} \mathbf{F}_{\bar{q}, l}(\mathbf{x}) \right). \quad (11.15)$$

La solución se comparará con la ubicación de nodos basada en RSSI/SNR y con heurísticas geométricas.

11.10. Optimización multiobjetivo y funciones de pérdida

11.10.1. Por qué el problema es multiobjetivo

La tesis no persigue una sola propiedad. La reconstrucción del canal, la coherencia de fase, la invariancia frente al dominio, la preservación de información fisiológica y la discriminación de perturbaciones instrumentales pueden inducir gradientes en conflicto. La función escalar básica es

$$\mathcal{L} = \sum_i \lambda_i \mathcal{L}_i, \quad (11.16)$$

pero los pesos λ_i no deben elegirse arbitrariamente.

11.10.2. Pérdidas propuestas

$$\mathcal{L}_H = \text{NMSE}(\widehat{H}, H), \quad (11.17)$$

$$\mathcal{L}_A = ||\widehat{H}| - |H||_1, \quad (11.18)$$

$$\mathcal{L}_\phi = \mathbb{E}[1 - \cos(\angle \widehat{H} - \angle H)], \quad (11.19)$$

$$\mathcal{L}_{\text{CIR}} = \|\widehat{h} - h\|_1, \quad (11.20)$$

$$\mathcal{L}_{\text{dyn}} = \|\Delta_t \widehat{H} - \Delta_t H\|_1, \quad (11.21)$$

$$\mathcal{L}_J = \|\widehat{J} - J\|_F^2, \quad (11.22)$$

$$\mathcal{L}_{\text{physio}} = 1 - \rho(\widehat{x}_{\text{chest}}, x_{\text{chest}}) + \lambda_{\text{dtw}} \text{DTW}(\widehat{x}_{\text{chest}}, x_{\text{chest}}), \quad (11.23)$$

$$\mathcal{L}_{\text{align}} = \|z_{RF}^{\text{comun}} - z_T^{\text{comun}}\|_2^2, \quad (11.24)$$

$$\mathcal{L}_{\text{cyc}} = \|\widehat{z} - z\|_2^2. \quad (11.25)$$

11.10.3. Selección de pesos

Se compararán tres estrategias: pesos fijos normalizados, ponderación adaptativa mediante GradNorm y optimización multiobjetivo mediante proyección de gradientes [47, 48]. Para dos objetivos con $g_i^T g_j < 0$, PCGrad proyecta

$$g_i \leftarrow g_i - \frac{g_i^T g_j}{\|g_j\|_2^2} g_j. \quad (11.26)$$

No se supone de antemano que PCGrad sea superior; se incluye porque el posible conflicto entre la fidelidad del modelo directo y la utilidad para el sensado constituye una hipótesis científica explícita.

11.10.4. Frontera de Pareto

Se evaluará además error temporal y amplitud sin deformación del eje de tiempo en prueba; la correlación y DTW no serán las únicas métricas de forma de onda.

Se analizará si minimizar $\mathcal{L}_H$ coincide con minimizar $\mathcal{L}_{\text{sensado}}$. Si ambas metas difieren, se presentarán las soluciones de Pareto y se discutirá el grado de fidelidad física necesario para cada tarea. Esta evaluación puede revelar que un modelo de canal ligeramente menos preciso, pero con jacobianos correctos, resulte más adecuado para resolver el problema inverso de sensado.

Capítulo 12

Diseño experimental, conjuntos de datos y protocolo de validación

12.1. Función metodológica de los conjuntos de datos

La selección de conjuntos de datos depende de observables, referencias, ventanas temporales y condiciones de adquisición. MM-Fi aporta supervisión multimodal de actividad y postura; eHealth CSI aporta actividad humana, sin sustituir una referencia de expansión torácica sincronizada [37, 63].

12.1.1. Fuentes adicionales y límites de validación

La prioridad inmediata comprende DICHASUS para fase, CAEZ como segunda fuente CSI sujeta a auditoría de sus subconjuntos, Indoor Radio Mapping para geometría-RSSI y OpenLoRa para el operador de adquisición. El resto se incorporará cuando responda a una hipótesis concreta, evitando confundir disponibilidad de datos con cobertura experimental del problema doctoral.

BreatheSmart orienta el diseño de perturbaciones respiratorias controladas; sus etiquetas o resultados de clasificación no equivalen a la referencia mecánica sincronizada de Esc. E2. MM-Fi, WiMANS, WiMUSE y MURAL-Fi se utilizarán para representación humana, asociación y generalización según sus anotaciones, después de validar el observable. MoViFi y ViMo mantienen su naturaleza radar y no se reclasifican como mediciones CSI. La literatura de respiración y varios usuarios seguirá evaluándose en el nivel de la tarea; no servirá como sustituto de geometría y canal medidos conjuntamente.

En d010 se auditarán primero las marcas temporales, la posición, el muestreo y las compensaciones disponibles. Sólo después se construirán pares cuasiestáticos y

Cuadro 12.1: Función de los conjuntos de datos y de las fuentes experimentales en la tesis.

Rol	Fuentes principales	Uso
Calibración física	DICHASUS dc01; escenas adicionales	Comparación del gemelo estático con mediciones reales.
Radio e instrumentación	OpenLoRa; metodología UWB-Fi	Desajustes de frecuencia, colisiones y muestreo.
Dinámica macroscópica	WiMANS, MM-Fi y datos con postura	Trayectorias de movimiento y evaluación fuera de distribución.
Fisiología controlada	BreatheSmart	Respiración con condiciones conocidas.
Sueño/movimiento	Wi-Actigraph	Evaluación según etiquetas de sueño y movimiento disponibles; sin extrapolación clínica.
Varios usuarios	WiMANS, WiMUSE, MURAL-Fi	Separabilidad y asociación.
Sensado humano con LoRa	SenLoRa; estudios a través de paredes	Respiración, marcha y tráfico ambiente.
Adquisición propia	laboratorio y piloto	Correspondencia con el gemelo y validación final.

pares con desplazamiento del transmisor, sin compartir capturas entre particiones. Para cada V_i se compararán distancia frente a desplazamiento, tamaño del efecto, intervalos agrupados y capacidad de distinguir cambio físico de repetición. Esta prueba complementa dc01, pero no estima $\partial H / \partial \mathbf{q}_H$: cambia el terminal móvil y potencialmente todas sus trayectorias, no un dispensor humano con Tx/Rx fijos.

12.2. Principio de no-oráculo

Los valores de referencia se utilizarán para la evaluación y la supervisión explícita cuando corresponda, pero no para seleccionar a posteriori el canal, la subportadora o la componente que minimice el error. Toda selección destinada al despliegue deberá basarse en métricas disponibles sin recurrir a esos valores, como la observabilidad estimada, la estabilidad, la incertidumbre o criterios establecidos con el conjunto de validación.

Se permiten referencias oráculo claramente identificadas para diagnosticar límites de alineación, como S4.2b, pero no se interpretan como procedimientos de despliegue. En S4.2d se reserva un grupo de antenas para evaluar transferencia del retardo; el

Cuadro 12.2: Fuentes complementarias: evidencia disponible y uso propuesto.

Fuente	Uso previsto	Límite de interpretación
CAEZ [64, 65]	Contraste de representaciones con CSI real adicional.	Auditar radios, calibración, geometría y sesiones antes de definir transferencia.
DICHASUS d010 [66]	Sensibilidad de V_i ante el movimiento medido del transmisor.	Es otra campaña y geometría; no representa movimiento humano ni valida respiración.
Indoor Radio Mapping [67]	Registro de nubes de puntos y predicción de RSSI.	RSSI no valida fase ni micromovimiento.
WiSegRT [68]	CIR sintética en escenas segmentadas; ablaciones geométricas.	Simulación multiescena, no evidencia de transferencia real.
WiInSim [69]	Diversidad de escenas y propagación sintética.	Las particiones deben reservar escenas; no sustituye medición.
RF-MatID [70]	Identificación de materiales y evaluación de etiquetas/prioros.	Clasificar un material no identifica su permitividad efectiva en el recinto.
DeepSense 6G [71]	Diseño multimodal y transferencia en contextos propios del conjunto.	Su contexto de movilidad no es un banco de respiración interior.

CPO se ajusta con las antenas evaluadas, de modo que se transfiere únicamente el retardo. En S4.2e, retardo y CPO se ajustan sólo en las frecuencias de entrenamiento y se transfieren sin reajuste a las de prueba. Una partición por antenas o frecuencias dentro de la misma observación no sustituye la evaluación en posiciones o sesiones independientes.

12.3. Referencia de fase, trazabilidad y evaluación relativa

En S4.6, ϕ_0^* y ψ se construyen con el canal medido y retardo oráculo. Su concentración y la reducción tras centrado son diagnósticos; no se presentan como rendimiento predictivo independiente. Los estadísticos marginales por antena se calculan descriptivamente en el conjunto completo. Si se reutilizan como calibración de un método de despliegue deberán volver a estimarse sólo con entrenamiento y quedar congelados durante la prueba.

S4.6d.1 recupera el tiempo físico a partir de coordenadas únicas en el subconjunto de 10 000 capturas. El error XYZ nulo acredita la correspondencia de registros, no la exactitud física absoluta del posicionamiento o del reloj. Las observaciones se ordenan por su marca temporal; los índices del TFRecord no sustituyen el tiempo. Los dos arreglos comparten identificador y tiempo de captura y no se cuentan como duplicados

temporales independientes.

S4.7a evaluará primero cada arreglo por separado. Se fijarán máscara, frecuencias, pares entre frecuencias, normalización y tratamiento del ruido antes de comparar métodos. Los productos espaciales G se utilizarán para fidelidad relativa; los productos K y la distancia respecto de fase común, para separar esa fidelidad de la contribución del retardo. La identidad de G con y sin retardo común será un control de implementación. Se conservarán errores brutos y de potencia para que una invariancia amplia no oculte una limitación del modelo.

Las pruebas negativas de continuidad se acompañarán, en su extensión confirmatoria, de intervalos pareados, réplicas aleatorias y conteos de pares por intervalo. Se distinguirá ausencia de ventaja observada de equivalencia estadística y se reservarán campañas o referencias adicionales para contrastar el origen instrumental. La nomenclatura S4.6d.2 identifica el último bloque realizado; S4.7a y S4.7b identifican protocolos propuestos.

12.4. Escenarios físicos E0–E5 y criterios de avance

La campaña propia mantendrá transmisor y receptor fijos durante los contrastes de movimiento de objetos. Se identificarán geometría, antenas, polarización, potencia, forma de onda y referencia de adquisición. El estado documentado termina en S4.6d.2; los siguientes escenarios especifican un programa por ejecutar. Los tamaños y rangos iniciales se revisarán mediante un piloto de precisión antes del estudio confirmatorio.

12.4.1. Esc. E0: caracterización instrumental

Se adquirirán intervalos iniciales de 10–30 minutos en habitación vacía, con terminales y cables inmovilizados. Se repetirán condiciones de encendido, reconexión, cambio de día y dispositivo, registrando temperatura y tiempo de estabilización. Se modificará un factor principal a la vez; el orden se alternará o aleatorizará cuando sea posible, para no confundir deriva temporal con condición experimental. Se conservará una condición de referencia al inicio y al final de cada bloque.

Se compararán canal bruto, corrección aprendida, referencia física calibrada y productos relativos. Las salidas serán deriva de fase y retardo, estabilidad de amplitud, variabilidad entre cadenas, pérdidas de paquetes y distribución de D_{rep} . La estabilidad intrasesión se separará de reproducibilidad tras reinicio. Los cocientes sólo se interpretarán bajo sus supuestos de perturbación común. El criterio de paso será conocer el piso instrumental y la incertidumbre temporal para la escala de movimiento de Esc. E1; si éstos son mayores que la señal esperada, se corregirá el banco o se ampliará justificadamente la perturbación antes de aprender un estimador.

12.4.2. Esc. E1: reflector con desplazamiento medido

Se utilizará una etapa lineal con encoder o micrómetro calibrado y fijación rígida. Se propone una rejilla inicial de desplazamientos de 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 5 y 10 mm, restringida a pasos resolubles por la metrología real. La posición comandada al motor no será la referencia: se medirá el desplazamiento, incluyendo holgura, histéresis y retorno al origen. Se ensayarán ambos sentidos y al menos 20 repeticiones iniciales por condición; esta cifra caracteriza repetibilidad y no sustituye un cálculo de precisión o potencia estadística a partir del piloto.

Se considerarán una trayectoria dominante, una reflexión controlada y multitrayectoria, variando orientación del reflector y posición respecto de zonas de Fresnel. Las condiciones nulas y movimientos de baja sensibilidad geométrica se conservarán como controles. Se evaluarán ΔH con referencia común, ΔV_i , $\hat{J}_{v,q}$, error de fase inducida y recuperación del desplazamiento. LiDAR y radar complementan el contexto geométrico y dinámico, pero no reemplazan la referencia mecánica submilimétrica. El criterio de paso será una respuesta física repetible distinguible de E0, con incertidumbre y discrepancia del modelo cuantificadas, no únicamente una correlación elevada de curvas filtradas.

12.4.3. Esc. E2: fantoma respiratorio

Se programará una perturbación mecánica periódica con amplitudes iniciales de 0.5–10 mm y frecuencias de 0.1–0.6 Hz, más formas no sinusoidales, pausas y movimiento lento superpuesto. Se declarará si la amplitud es pico o pico a pico; por defecto será pico respecto del estado medio. Se medirán posición y tiempo con referencia independiente, sin identificar automáticamente estos rangos con desplazamiento torácico de toda persona. El periodo de observación contendrá suficientes ciclos de la frecuencia mínima y se registrará la duración exacta, así como los transitorios.

Se compararán magnitud, rama coherente, productos relativos y fusión, primero con estimadores clásicos y después con modelos aprendidos. Las métricas incluirán error de desplazamiento, frecuencia, amplitud, desfase temporal, coherencia y forma de onda, así como detección de pausas mecánicas. Filtros, bandas y reglas de selección se fijarán con validación; toda alineación temporal diagnóstica adicional se reportará por separado. Recuperar sólo BPM puede ocultar una forma de onda incorrecta o el armónico dominante. Se avanzará a Esc. E3 cuando la referencia temporal y física esté caracterizada y la recuperación sea reproducible en condiciones reservadas. El resultado será una validación mecánica, sin afirmaciones clínicas sobre apnea.

12.4.4. Esc. E3: una persona

Tras la aprobación ética y el consentimiento correspondientes, se separarán respiración en reposo, cambios de postura/orientación, marcha y movimiento de brazos; posteriormente se combinarán perturbaciones. La referencia de expansión respiratoria deberá sincronizarse y caracterizarse. RGB-D o visión aportarán postura y actividad cuando el protocolo lo permita, y el radar contrastará dinámica desde vistas calibradas. Se analizarán artefactos, fallos de referencia y regiones no observables antes de entrenar un clasificador.

Se reservarán participantes y sesiones completos, y se reportará desempeño por condición, incertidumbre, abstenciones y tasa de registros excluidos. La inferencia final indicará expresamente sus modalidades necesarias. Una prueba de concepto de laboratorio no se presentará como diagnóstico médico ni como validación del despliegue comunitario.

12.4.5. Esc. E4: dos personas

Después de Esc. E1–E3, se evaluarán dos personas estáticas, una en movimiento, ambas con respiración observable y posiciones cruzadas u ocluidas. Primero se estudiará separabilidad de las respuestas y condicionamiento del Jacobiano conjunto; después, asociación de fuentes y errores individuales. Se comparará contra una fuente dominante y contra condiciones de señales semejantes. Tres vistas radar, si se dispone de ellas, requerirán registro y sincronización; su número por sí solo no garantiza separación. El criterio de éxito será delimitar condiciones recuperables y fallos, antes de ampliar usuarios o tareas fisiológicas.

12.4.6. Esc. E5: transferencia

Se introducirán cambios de día, dispositivo, antena, mobiliario y habitación de manera separable antes de combinarlos. Se compararán inferencia sin adaptación, calibración física y adaptación con presupuestos crecientes de datos. La evaluación multibanda repetirá el experimento canónico del reflector y el fantoma, ajustando el rango de movimiento a la longitud de onda y documentando antenas, ancho de banda y potencia. Un cambio de banda modifica el canal físico: la transferencia debe conservar relaciones físicas o eficiencia de adaptación, no exigir idénticos valores de H .

Una extensión con la UPNA y el Dr. Francisco Falcone se plantea como colaboración por concretar, para repetir Esc. E1–E2 en las bandas e instrumentación que se acuerden, incluidas eventualmente ondas milimétricas o sub-THz. No constituye una campaña ya realizada ni una disponibilidad instrumental o financiación confirmadas. La comparación

externa empleará el mismo protocolo, referencias y criterios de exclusión del banco local.

12.5. Trazabilidad del conjunto de datos propio

Cada registro se asociará a la clave escena, distribución, sesión, captura, dispositivo y enlace. La relación entre archivos se establecerá mediante identificadores persistentes, no por el orden de lectura. Se conservarán muestras RF originales y productos derivados separados, con versiones de procesamiento y sumas de verificación. Las modalidades visuales y humanas seguirán las condiciones de retención, acceso y seudonimización aprobadas; conservar señal RF cruda no exige conservar imágenes identificables sin límite.

Cuadro 12.3: Especificación lógica del conjunto multimodal propuesto.

Componente	Contenido mínimo y finalidad
Escena	Nubes de puntos, mallas G0–G4, materiales, dimensiones de control, transformaciones y unidades; reconstrucción geométrica auditable.
Radio	CSI Wi-Fi, I/Q LoRa/SDR, telemetría de red y datos radar disponibles; forma de onda, ganancias, canales, paquetes y máscaras.
Referencia física	Posición mecánica medida, postura autorizada, expansión respiratoria y eventos; incertidumbre y procedimiento de calibración.
Simulación	Trayectorias, CIR/CFR, configuración RT, semillas y versiones; correspondencia de consulta con cada captura.
Calibración	Relojes, cables, antenas, referencia coherente, sesgos y temperatura; parámetros ajustados y subconjunto utilizado.
Metadatos	Identidad de sesión y dispositivo, participante seudonimizado, particiones, control de calidad, procedencia y sincronización.

El flujo por sesión incluirá comprobación de montaje y referencia, registro basal, bloques con condiciones identificadas y control final de deriva. Se anotarán cambios de AGC y pérdidas de captura, evitando rellenar silenciosamente intervalos ausentes. Cada canal temporal conservará su reloj original y su transformación al reloj global. Los modelos geométricos, parámetros RF y normalizaciones ajustados se congelarán antes de aplicar el protocolo de prueba.

12.6. Particiones para la evaluación

Se reportarán como mínimo:

1. posición no observada durante el entrenamiento;
2. participante no observado durante el entrenamiento;

3. distribución de mobiliario no observada;
4. dispositivo no observado;
5. habitación no observada;
6. transferencia de interiores a exteriores;
7. transferencia de uno a varios usuarios, cuando proceda.

No se distribuirá al azar entre entrenamiento y prueba información altamente correlacionada de un mismo segmento o posición.

12.7. Repetibilidad y estadística

Cada configuración se repetirá en varias sesiones y con distintas semillas de entrenamiento. Se informarán las distribuciones, los intervalos de confianza y los tamaños del efecto cuando corresponda. Para comparar métodos entre condiciones se priorizarán pruebas pareadas y correcciones por comparaciones múltiples, evitando conclusiones basadas sólo en la mejor ejecución.

12.8. Ablaciones acumulativas

Cada experimento o publicación deberá identificar el aporte de un componente concreto. Por ejemplo:

$$\begin{aligned}
 \text{geometría y RT nominal} &\rightarrow \text{calibración macroscópica} \\
 &\rightarrow \text{referencia y factorización de fase} \\
 &\rightarrow \text{ramas robusta y coherente} \\
 &\rightarrow \text{fidelidad diferencial} \rightarrow \text{representación humana.}
 \end{aligned}
 \tag{12.1}$$

La misma lógica se aplicará a LoRa: I/Q ideal $\rightarrow$ CFO y ruido $\rightarrow$ temporización de paquetes $\rightarrow$ interferencia $\rightarrow$ tráfico ambiente.

12.9. Programa experimental y criterios de validación

12.9.1. Experimento A: gemelo nominal para dc01

Pregunta: ¿la geometría y la implementación están correctamente alineadas con mediciones reales?

Entradas: escena INUE, posiciones DICHASUS, CSI corregido y trayectorias RT.

Salidas: H_{real} , H_{RT} , PDP, RMS-DS y errores por posición.

Criterio de validación: flujo de procesamiento completamente reproducible y discrepancia entre simulación y medición cuantificada. No se exige una coincidencia perfecta.

Avance reportado: banco de 10000 posiciones y métricas nominales S1/B0 disponibles en el [capítulo 13](#). Se documentan versiones, escala, mecanismos activos, partición original y comprobaciones de correspondencia de identificadores; la reproducción independiente debe utilizar los mismos artefactos.

12.9.2. Experimento B: calibración física y de fase

Pregunta: ¿qué parte de la discrepancia entre simulación y medición proviene de los materiales y qué parte de errores geométricos o de fase?

Métodos de comparación: parámetros ITU, ajuste exclusivo de escala, materiales globales y neuronales, diagnóstico de fase constante/retardo y calibración con incertidumbre por trayectoria.

Criterio de validación: mejora consistente en la partición espacial de prueba, no sólo en la de entrenamiento.

Avance reportado: B1/B2 mejoran las métricas macroscópicas; S4.2–S4.3 caracterizan fase afín y residual. S4.4–S4.5 evalúan predicción de retardo y efecto sobre el canal bajo particiones densas y por bloques. La generalización material de B1/B2 no se confunde con la del predictor de retardo sobre B0. S4.6 añade la caracterización de la fase común, la recuperación de marcas temporales y los controles de vecindad. PEAC se ha reproducido en un ejemplo controlado; su aplicación a dc01 permanece propuesta.

12.9.3. Experimento C: eficiencia de datos

Pregunta: ¿cuántas mediciones necesita cada representación?

Salida: curvas error vs. número de posiciones de calibración, N_{90} y área bajo curva.

12.9.4. Experimento D: fidelidad diferencial

Pregunta: ¿el gemelo predice los cambios producidos por perturbaciones pequeñas?

Diseño: reflector mecánico con desplazamiento de referencia conocido.

Métrica: E_J , correlación de ΔH y error de fase inducida.

12.9.5. Experimento E: representación realista de la capa física de LoRa

Pregunta: ¿el modelo de observación reproduce la estructura estadística de las muestras I/Q reales?

Conjuntos de datos: OpenLoRa y capturas propias.

Métricas: PSD, CFO, espectro después de retirar el chirrido, SNR, detección de paquetes y distancias entre distribuciones.

12.9.6. Experimento F: misma perturbación, dos tecnologías de radio

Pregunta: ¿qué radio conserva mejor presencia, movimiento y respiración bajo la misma escena?

Diseño: perturbación física común y dos modelos de observación.

Métrica: FIM, recuperación de la forma de onda y robustez frente a perturbaciones instrumentales.

12.9.7. Experimento G: transferencia de simulación a mediciones reales

Pregunta: ¿el preentrenamiento con información física reduce la cantidad de datos reales necesaria?

Comparaciones: entrenamiento exclusivo con datos reales, entrenamiento exclusivo con datos sintéticos, datos sintéticos con adaptación y datos sintéticos con destilación multimodal.

12.9.8. Experimento H: varios usuarios

Pregunta: ¿cuándo son físicamente separables dos fuentes humanas?

Análisis: valores singulares del jacobiano y de la FIM conjunta, separación ciega de fuentes y modelos aprendidos.

12.9.9. Experimento I: optimización del despliegue

Pregunta: ¿la ubicación de nodos y la ganancia orientadas a la tarea superan la planificación basada en RSSI?

Escenarios: red distribuida en interiores y, posteriormente, un piloto en exteriores.

12.10. Criterios confirmatorios y resultados negativos

Los umbrales numéricos de error y la mejora mínima relevante se fijarán a partir de precisión instrumental y objetivos de la tarea, antes de abrir la prueba confirmatoria. No se escogerán para hacer pasar un método después de observar sus resultados. El piloto servirá para estimar dispersión y número de sesiones requeridas; las semillas de aprendizaje no sustituyen réplicas físicas independientes.

Las comparaciones serán pareadas por estado y sesión, con remuestreo agrupado y análisis por región, orientación y potencia. Se informará el número de sesiones, posiciones, participantes, pares y exclusiones que sustentan cada estadístico. Para S4.7a se conservarán las 4900 posiciones de prueba de la partición densa y los cinco bloques de 2000 posiciones del protocolo espacial, con su entrenamiento correspondiente; no se confundirá este último total de 10 000 evaluaciones con la partición original. B1/B2 requerirán reentrenamiento bajo bloques antes de atribuirles esa generalización.

Si la representación robusta mejora estabilidad pero reduce la respuesta mecánica, se conservará como rama de contexto y se recurrirá a la rama coherente para la tarea. Si la referencia no es estable, se revisará E0; si el RT acierta potencia pero falla la respuesta diferencial, se revisarán geometría local, trayectorias, dispersión y operador antes de aumentar capacidad neuronal. Si las dos fuentes no son separables, se informará la limitación y se evaluará otra disposición de enlaces. Estas decisiones permiten que un resultado negativo refine la metodología sin transformarse en una conclusión universal sobre la imposibilidad del sensado.

12.11. Síntesis gráfica prevista

La narrativa experimental se condensará en cinco figuras cuando existan los resultados correspondientes: (i) taxonomía de fase física, geométrica, instrumental y de procesamiento; (ii) matriz cuantitativa V_0 – V_7 frente a T_1 – T_7 ; (iii) frente de Pareto entre rechazo de perturbaciones y sensibilidad geométrica, usando d010 sólo si supera la auditoría; (iv) fidelidad B0–B2 bajo protocolos denso y bloqueado, distinguiendo modelos reentrenados; y (v) transferencia desde DICHASUS hacia perturbaciones

controladas, conjunto externo y sensado humano futuro. Estas figuras no se rellenarán con resultados esperados ni mezclarán estadísticas incompatibles: cada panel declarará datos, partición, unidad de réplica y acceso a referencias.

Capítulo 13

Avances experimentales del modelado de canal: calibración, estructura de fase y transferencia espacial

13.1. Objetivo científico del bloque experimental

La secuencia experimental desarrollada hasta ahora estudia una pregunta que precede al objetivo final de sensado fisiológico:

¿Qué parte de la respuesta compleja de un canal inalámbrico puede reconstruirse, calibrarse, descomponerse y predecirse a partir de un gemelo electromagnético antes de introducir explícitamente personas, movimiento o fisiología?

La motivación es metodológica. En un sistema de sensado por radiofrecuencia, el observable que finalmente contiene información humana es una perturbación pequeña del canal. La concordancia estática proporciona una primera comprobación del entorno y de la cadena de síntesis. Su insuficiencia exige delimitar qué predicciones siguen siendo contrastables mediante observables relativos o perturbaciones controladas. Sin embargo, la condición opuesta tampoco es suficiente: un modelo que reconstruye bien el canal estático puede no preservar la sensibilidad del canal frente a una perturbación humana. Por ello, la tesis no busca únicamente minimizar una pérdida de reconstrucción, sino descomponer la fidelidad en propiedades físicamente distintas.

La progresión experimental seguida puede resumirse como

$$\begin{aligned}\Gamma &\longrightarrow \mathcal{P}_{\text{RT}} \longrightarrow H_{\text{RT}} \longrightarrow \Delta\phi, \\ \Delta\phi &\longrightarrow \{\Delta\tau_{\text{eff}}, \phi_0, r_\phi\} \longrightarrow \widehat{\Delta\tau_{\text{eff}}} \longrightarrow \widetilde{H}_{\text{RT}}.\end{aligned}\tag{13.1}$$

donde Γ representa la escena, $\mathcal{P}_{\text{RT}}$ el conjunto de trayectorias trazadas, H_{RT} la respuesta compleja sintetizada, $\Delta\tau_{\text{eff}}$ una pendiente espectral efectiva, ϕ_0 un desfase constante residual y r_ϕ el componente no explicado por la pendiente común y los interceptos por enlace. El número de parámetros depende de los ejes de ajuste; no se trata de dos parámetros escalares para todo el tensor.

Este programa se relaciona directamente con cuatro líneas de literatura. Primero, Hoydis et al. [20] muestran que un trazador de rayos diferenciable permite calibrar propiedades electromagnéticas, dispersión difusa y patrones de antena usando mediciones. Segundo, Ruah et al. [16] muestran que pequeñas discrepancias geométricas pueden hacer que la fase simulada de cada trayectoria sea suficientemente incorrecta como para sesgar la calibración, motivando métodos con incertidumbre de fase. Tercero, NeRF² [22], Learnable Wireless Digital Twins [23] y RadTwin [25] proponen representaciones neuronales alternativas del campo RF o de las interacciones electromagnéticas. Cuarto, WaveVerse [26] muestra que la coherencia temporal de fase resulta crítica cuando el simulador se utiliza en escenarios dinámicos y de sensado.

La contribución experimental actual caracteriza la estructura de discrepancia y su transferencia parcial. La conservación conjunta del canal y de sus perturbaciones humanas constituye la hipótesis que esos avances permiten formular con mayor precisión, y permanece sujeta a validación diferencial.

13.2. Alcance del registro y convenciones de evaluación

Este capítulo integra los resultados documentados hasta S4.6d.2, con precisión numérica conservada en las tablas de cada ejecución. El análisis de S4.3–S4.5 se realiza sobre la referencia B0, salvo indicación expresa; no debe extenderse su validación regional a materiales B1/B2 sin reentrenarlos bajo ese protocolo. La ejecución documentada no equivale a una reproducción independiente de los tensores. Los scripts y artefactos que permiten verificarla se identifican en la [sección 13.17](#).

Para cada enlace $v = (i, u, a)$ y conjunto de frecuencias válidas $\mathcal{K}_v$, se definen

$$E_{\phi,v} = \frac{180}{\pi|\mathcal{K}_v|} \sum_{k \in \mathcal{K}_v} \left| \text{wrap}_{(-\pi,\pi]} \left(\angle H_{v,k}^{\text{real}} - \angle \widehat{H}_{v,k} \right) \right|, \quad (13.2)$$

$$\rho_v = \frac{\left| \sum_{k \in \mathcal{K}_v} H_{v,k}^{\text{real}} \widehat{H}_{v,k}^* \right|}{\sqrt{\sum_k |H_{v,k}^{\text{real}}|^2} \sqrt{\sum_k |\widehat{H}_{v,k}|^2}}. \quad (13.3)$$

La mediana del MAE angular por enlace difiere de la mediana de todos los residuos elementales. Las tablas que indican fase mediana o coherencia mediana resumen los indicadores de enlace; los cuantiles deben interpretarse sobre esa misma unidad. Las máscaras de amplitud nula o insuficiente, su umbral y las exclusiones deben acompañar los resultados, pues la fase no está definida en amplitud nula.

El NMSE de magnitud por enlace se expresa como

$$\text{NMSE}_{|H|,v} = 10 \log_{10} \frac{\sum_k (|\widehat{H}_{v,k}| - |H_{v,k}^{\text{real}}|)^2}{\sum_k |H_{v,k}^{\text{real}}|^2}, \quad (13.4)$$

y el complejo sustituye el numerador por $\sum_k |\widehat{H}_{v,k} - H_{v,k}^{\text{real}}|^2$. Se distinguen esas reducciones por enlace de una razón de sumas globales. Las comparaciones de potencia y RMS-DS conservan el MAE y correlaciones del registro; la conversión a dB y el orden de agregación forman parte de la especificación del evaluador.

La coherencia ρ_v es invariante a una rotación constante del enlace. Por ello el CPO puede reducir el error angular sin modificar esa coherencia. Para $R_{v,k} = H_{v,k}^{\text{real}} \widehat{H}_{v,k}^*$, un retardo candidato produce

$$C_v(\tau) = \sum_k R_{v,k} e^{j2\pi\nu_k\tau}, \quad \widehat{\phi}_{0,v}(\tau) = \angle C_v(\tau), \quad \widetilde{H}_{v,k} = \widehat{H}_{v,k} e^{j\widehat{\phi}_{0,v} - j2\pi\nu_k\tau}. \quad (13.5)$$

El módulo del producto residual pondera frecuencias por las amplitudes de ambos canales. Maximizar $\sum_a |C_{i,u,a}(\tau)|$ minimiza el error cuadrático complejo respecto de las rotaciones permitidas; no equivale necesariamente a maximizar la media no ponderada de coherencias normalizadas ni a minimizar el error angular absoluto. Los resultados deben interpretarse bajo el objetivo y los grados de libertad efectivamente utilizados.

En S4.2b todos los parámetros de fase utilizan la observación evaluada y constituyen una referencia oráculo. S4.2d transfiere retardo entre antenas con CPO libre en evaluación. S4.2e transfiere retardo e intercepto entre frecuencias sin reajuste. S4.5 predice retardo desde descriptores y ajusta CPO con el canal evaluado. La denominación de cada condición conserva esa diferencia de acceso.

13.3. Banco común S1: DICHASUS dc01 y gemelo estático nominal

13.3.1. Datos, dimensionalidad y escena

El banco utiliza DICHASUS dc01, perteneciente a la familia dcxx. Esta familia contiene mediciones de canal con posicionamiento y un modelo tridimensional del entorno, por lo que permite contrastar una respuesta compleja real con un modelo geométrico de propagación. En el procesamiento utilizado en esta tesis se trabajan $N = 10\,000$ posiciones. Para cada posición se conserva una respuesta compleja medida

$$H_i^{\text{real}} \in \mathbb{C}^{2 \times 32 \times 1024}, \quad (13.6)$$

correspondiente a dos arreglos de 32 antenas y 1024 subportadoras [17]. La portadora de la escena es 3.438 GHz y el ancho de banda es 50 MHz.

La unidad básica de trabajo puede representarse como

$$\mathcal{D}_{S1} = \left\{ (\mathbf{p}_i, H_i^{\text{real}}, \mathcal{P}_i^{\text{RT}}) \right\}_{i=1}^{10000}. \quad (13.7)$$

El trazado nominal se ejecutó con profundidad máxima cinco y produjo, como máximos estructurales del TFRecord, 198 trayectorias especulares, 6 difractadas y 445 de dispersión difusa. El tensor almacenado se validó para las 10 000 posiciones. Aunque las trayectorias de dispersión difusa se conservan en el archivo, los canales evaluados en B0–B2 y S4 se reconstruyen con `cir(scattering=False)`; por ello, los caminos activos en el cálculo de H_{RT} son las contribuciones especulares y difractadas.

Con $\nu_k = f_k - f_{\text{ref}}$ y ganancias complejas que incorporan la fase de propagación referida a f_{ref} , el canal sintetizado tiene la forma

$$H_{i,u,a}(f_k) = \sum_{\ell \in \mathcal{P}_{i,u,a}} \alpha_{i,u,a,\ell}(f_k) \exp[-j2\pi\nu_k\tau_{i,u,a,\ell}], \quad (13.8)$$

donde $u \in \{1, 2\}$ identifica el arreglo y $a \in \{1, \dots, 32\}$ su antena. Las etiquetas Tx1/Tx2 de los registros se conservan como identificadores de los dos bloques de enlaces; no implican dos transmisores móviles adicionales. Si el simulador invierte los extremos por reciprocidad, debe mantenerse explícita la correspondencia entre índices de adquisición y de síntesis.

13.3.2. Entorno de software y trazabilidad

La ejecución principal se realizó con Python 3.10, TensorFlow 2.15.1 y Sionna 0.19.2. El trazado de rayos se apoya en la escena `inue_simple`. Debido a diferencias de API

respecto del repositorio original, se introdujo un adaptador de compatibilidad para el formato de `trace_paths`, pero el módulo de síntesis posterior quedó congelado. La respuesta simulada utilizada en B1/B2 se calcula mediante:

1. colocación de receptores;
2. reconstrucción de los caminos trazados;
3. `scene.compute_fields`;
4. `paths.cir(scattering=False)`;
5. conversión a OFDM mediante `cir_to_ofdm_channel`;
6. división por $\sqrt{1024}$;
7. escalamiento global equivalente del canal medido.

La escala nominal congelada fue

$$\alpha_{B0} = 5.762854637936243 \times 10^{-10}, \quad (13.9)$$

cuya conversión $10 \log_{10} \alpha_{B0}$ es -92.3936 dB y

$$\sqrt{\alpha_{B0}} = 2.4005946425700954 \times 10^{-5}. \quad (13.10)$$

La escala es un factor de potencia de normalización y su raíz actúa sobre amplitudes; no constituye por sí sola una potencia recibida en dBm. En esta serie B0 ya incorpora la escala congelada: no representa una comparación sin normalización. B1 modifica también la escala; su mejora no debe atribuirse exclusivamente a materiales sin una ablación de ganancia. Deben conservarse las convenciones de normalización de ambos canales y su conjunto de ajuste.

13.4. B0–B2: reconstrucción estática del entorno

13.4.1. B0: RT nominal con materiales ITU

B0 utiliza geometría y materiales nominales. Su objetivo no es ser el mejor modelo, sino fijar un punto de referencia para cuantificar la discrepancia entre una escena plausible y la medición real.

Sobre 4900 posiciones de prueba se obtuvieron:

$$\rho_P = 0.699401, \quad (13.11)$$

$$\text{MAE}_P = 6.290937 \text{ dB}, \quad (13.12)$$

$$\rho_{\tau_{\text{RMS}}} = 0.173353, \quad (13.13)$$

$$\text{MAE}_{\tau_{\text{RMS}}} = 43.211357 \text{ ns}, \quad (13.14)$$

$$\text{mediana NMSE}_{|H|} = -3.173375 \text{ dB}, \quad (13.15)$$

$$\text{mediana coh} = 0.156483, \quad (13.16)$$

$$\text{mediana MAE}_\phi = 89.925659^\circ. \quad (13.17)$$

El resultado es físicamente informativo: la escena nominal recupera una parte considerable de la variación espacial de potencia, pero reproduce pobremente la estructura temporal fina y prácticamente no está alineada en fase.

13.4.2. B1: calibración global de materiales

B1 sigue la idea de RT diferenciable de Hoydis et al. [20]. Se optimizan propiedades globales por objeto o material manteniendo fija la geometría. El entrenamiento usó lotes de ocho posiciones, tasa de aprendizaje 10^{-3} y la partición original del banco: 5000 posiciones de entrenamiento, 100 de validación y 4900 de prueba. Las 10 000 posiciones constituyen el banco completo, no el tamaño del conjunto de entrenamiento.

Los parámetros finales reportados fueron aproximadamente:

Cuadro 13.1: Parámetros electromagnéticos aprendidos en B1.

Objeto/material	ϵ_r	σ [S/m]
Piso	1.0010	0.0010
Techo	70.4308	8.089956
Muros	7.3262	1.952099

La escala final fue $8.191072820018519 \times 10^{-10}$. Los valores ajustados se interpretan como parámetros efectivos del modelo. En particular, la permitividad elevada del techo no identifica por sí sola una propiedad intrínseca del material: puede compensar geometría, patrones de antena u otras interacciones no modeladas.

En prueba:

$$\rho_P = 0.736297, \quad \text{MAE}_P = 3.815674 \text{ dB}, \quad (13.18)$$

$$\rho_{\tau_{\text{RMS}}} = 0.278345, \quad \text{MAE}_{\tau_{\text{RMS}}} = 27.320232 \text{ ns}, \quad (13.19)$$

$$\text{mediana NMSE}_{|H|} = -3.918742 \text{ dB}, \quad (13.20)$$

$$\text{coh} = 0.155111, \quad (13.21)$$

$$\text{MAE}_\phi = 89.953903^\circ. \quad (13.22)$$

Por tanto, aprender parámetros materiales mejora claramente potencia, dispersión de retardos y magnitud, pero no la fase bruta.

13.4.3. B2: materiales neuronales dependientes de posición

B2 introduce una función neuronal espacial de 57 860 parámetros que devuelve propiedades electromagnéticas efectivas en función de la posición de interacción:

$$\boldsymbol{\theta}_M(\mathbf{x}) = g_\psi(\gamma(\mathbf{x})). \quad (13.23)$$

Esta formulación permite absorber heterogeneidad espacial que un único valor por material no puede representar. Es importante no confundir B2 con NeRF²: B2 conserva el soporte físico de trazado de rayos y aprende parámetros de interacción/material; NeRF² aprende directamente una representación continua del campo RF [22].

B2 alcanza:

$$\rho_P = 0.870918, \quad \text{MAE}_P = 2.223648 \text{ dB}, \quad (13.24)$$

$$\rho_{\tau_{\text{RMS}}} = 0.646920, \quad \text{MAE}_{\tau_{\text{RMS}}} = 16.498459 \text{ ns}, \quad (13.25)$$

$$\text{mediana NMSE}_{|H|} = -4.455138 \text{ dB}, \quad (13.26)$$

$$\text{NMSE}_H = 3.115020 \text{ dB}, \quad (13.27)$$

$$\text{coh} = 0.145279, \quad (13.28)$$

$$\text{MAE}_\phi = 89.961143^\circ. \quad (13.29)$$

La conclusión de B0–B2 es una de las primeras observaciones fuertes de la tesis:

La mejora de potencia, magnitud y dispersión de retardos no implica, en esta comparación, una mejora de la concordancia angular bruta.

B2 obtiene los mejores agregados de potencia, dispersión de retardos y magnitud, pero eso no resuelve la correspondencia compleja.

Cuadro 13.2: Comparación consolidada B0–B2.

Métrica	B0	B1	B2
Correlación potencia $\uparrow$	0.699	0.736	0.871
MAE potencia [dB] $\downarrow$	6.29	3.82	2.22
Correlación RMS-DS $\uparrow$	0.173	0.278	0.647
MAE RMS-DS [ns] $\downarrow$	43.21	27.32	16.50
NMSE magnitud med. [dB] $\downarrow$	−3.17	−3.92	−4.46
Coherencia compleja bruta $\uparrow$	0.156	0.155	0.145
Error angular bruto [°] $\downarrow$	89.93	89.95	89.96
Error angular tras CPO [°]	81.42	81.39	81.58

13.5. S4.1: reproducción de calibración con incertidumbre de fase

Ruah et al. [16] identifican una debilidad del enfoque que optimiza materiales directamente contra el canal complejo: un error geométrico pequeño cambia la longitud de trayectoria y, por tanto, la fase $2\pi d/\lambda$. El material puede terminar absorbiendo un error cuya causa es geométrica o instrumental.

Se reprodujeron tres esquemas del trabajo:

PEOC: Fase Error-Oblivious Calibration, que confía en la fase RT.

UPEC: Uniform Fase Error Calibration, que elimina prácticamente la información de fase de trayectoria.

PEAC: Fase Error-Aware Calibration, con errores locales modelados mediante una distribución circular y optimización variacional.

La distribución base puede escribirse

$$p(\epsilon|\mu, \kappa) = \frac{\exp[\kappa \cos(\epsilon - \mu)]}{2\pi I_0(\kappa)}. \quad (13.30)$$

Se evaluaron varias semillas y, entre otros, los regímenes $\kappa = 0$ y $\kappa = 2.253$. El resultado experimental fue que UPEC resultó especialmente estable para la permitividad, PEOC mostró sesgo sistemático cuando la fase simulada era incorrecta y PEAC pudo recuperar soluciones muy precisas, pero con sensibilidad a inicialización y cuencas de fallo. La conductividad fue considerablemente menos identificable.

La lección no fue “PEAC gana”, sino:

La expresividad del modelo de fase debe evaluarse junto con su estabilidad de optimización e identificabilidad.

Esto motivó no aplicar PEAC inmediatamente a dc01, sino caracterizar primero qué estructura de error de fase existe realmente.

13.6. S4.2: descomposición de baja dimensión de la fase

Se define

$$R_{i,u,a,k} = H_{i,u,a,k}^{\text{real}} H_{i,u,a,k}^{\text{RT}*} \quad (13.31)$$

La hipótesis inicial es

$$\angle R_{i,u,a,k} \simeq \phi_{0,i,u,a} - 2\pi\nu_k \Delta\tau_{\text{eff},i,u} + r_{i,u,a,k} \quad (\text{mód } 2\pi). \quad (13.32)$$

$\Delta\tau_{\text{eff}}$ debe denominarse *retardo espectral relativo efectivo*; no es correcto llamarlo STO físico. Las mediciones utilizadas ya incluyen compensación de STO/CPO y el parámetro ajustado es relativo al modelo RT concreto.

13.6.1. S4.2a: diferencias adyacentes

A partir de

$$R_{k+1}R_k^* \simeq B_k e^{-j2\pi\Delta f \Delta\tau_{\text{eff}}}, \quad (13.33)$$

se obtiene un estimador local de pendiente. Los resultados agregados fueron:

Cuadro 13.3: S4.2a: error angular tras estimación local del retardo.

Modelo	CPO [°]	común adyacente [°]	por enlace [°]
B0	81.42	66.05	66.23
B1	81.39	66.48	65.31
B2	81.58	54.99	60.71

En este estimador B2 parecía particularmente favorable. Sin embargo, el resultado dependía del procedimiento local elegido.

13.6.2. S4.2b: retardo oráculo de alineación óptima

Se define

$$\hat{\tau}_{i,u} = \arg \max_{\tau} \sum_a \left| \sum_k R_{i,u,a,k} e^{j2\pi\nu_k \tau} \right|. \quad (13.34)$$

Se utilizó una rejilla espectral de 8192 puntos, un paso de búsqueda de 2.5 ns y un intervalo de ± 500 ns. El relleno con ceros interpola el objetivo y no aumenta la resolución física: $1/B = 20$ ns para 50 MHz. El periodo de ambigüedad es $1/\Delta f = 20.48$

microsegundos con la rejilla nativa. La selección intercalada modifica la ambigüedad y requiere conservar las frecuencias originales y el intervalo común de búsqueda.

Cuadro 13.4: S4.2b: alineación global oráculo. Los errores angulares se expresan en grados; las coherencias son adimensionales.

Modelo	fase CPO	fase oráculo	ρ bruto	ρ oráculo
B0	81.42	31.63	0.156	0.745
B1	81.39	37.15	0.155	0.696
B2	81.58	38.17	0.145	0.683

Este experimento cambia la interpretación de B0–B2. B0, inferior en reconstrucción macroscópica, resulta el más fácil de alinear en fase mediante una transformación oráculo. Por ello:

La capacidad de alineación a posteriori es una propiedad condicionada a la transformación y los datos disponibles; no sustituye la fidelidad predictiva del modelo.

13.6.3. S4.2c: acuerdo del retardo efectivo entre modelos

Los retardos oráculo presentan:

Cuadro 13.5: S4.2c: acuerdo entre modelos.

Par	Pearson	diferencia mediana
B0–B1	0.886	0–2.5 ns
B0–B2	0.834	0–2.5 ns
B1–B2	0.819	0–2.5 ns

Las tres estimaciones quedan dentro de 10 ns en 69.46 % de los casos. Esto apoya la existencia de un componente compartido de baja dimensión, aunque con una cola dependiente del modelo.

13.6.4. S4.2d: transferencia entre antenas

Se estima el retardo usando 16 antenas y se aplica a las otras 16. El CPO de las antenas evaluadas sigue siendo libre, de modo que esta prueba transfiere retardo, no fase completa.

La correlación del retardo ajuste/oráculo es 0.833, 0.762 y 0.789 para B0, B1 y B2, respectivamente, con diferencia mediana de 2.5 ns.

Cuadro 13.6: S4.2d: transferencia entre antenas. Los errores angulares se expresan en grados; las coherencias son adimensionales.

Modelo	CPO	transferido	oráculo	ρ_{tr}	ρ_{or}
B0	81.42	35.52	30.49	0.715	0.754
B1	81.39	42.19	35.34	0.652	0.708
B2	81.58	41.56	37.11	0.654	0.690

13.6.5. S4.2e: transferencia estricta en frecuencia

Esta prueba es más estricta porque tanto τ como ϕ_0 se estiman exclusivamente en las frecuencias de ajuste y se transfieren sin recalibración a las frecuencias reservadas.

Cuadro 13.7: S4.2e: transferencia estricta en frecuencia. Los retardos se expresan en ns y los errores angulares en grados.

Partición	Modelo	fase bruta	fase transf.	fase oráculo	ρ_{tr}	ρ_{or}	$ \Delta\tau _{med}$
pares→impares	B0	89.93	31.65	31.65	0.745	0.745	0
	B1	89.96	37.17	37.17	0.695	0.695	0
	B2	89.96	38.18	38.18	0.683	0.683	0
impares→pares	B0	89.92	31.62	31.62	0.745	0.745	0
	B1	89.95	37.14	37.13	0.696	0.696	0
	B2	89.96	38.16	38.16	0.683	0.683	0
bajas→altas	B0	89.92	44.80	25.49	0.785	0.791	2.5
	B1	89.88	50.00	30.35	0.742	0.749	2.5
	B2	89.88	49.64	32.28	0.723	0.733	2.5
altas→bajas	B0	89.90	45.33	25.95	0.791	0.799	2.5
	B1	90.00	50.00	30.60	0.752	0.759	2.5
	B2	90.01	49.78	32.79	0.732	0.742	2.5

La interpolación intercalada alcanza prácticamente el oráculo. La extrapolación de media banda es más difícil pese a que la diferencia de retardo mediana es sólo 2.5 ns. A 25 MHz:

$$2\pi(25 \times 10^6)(2.5 \times 10^{-9}) \approx 22.5^\circ. \quad (13.35)$$

Por tanto, errores de pocos nanosegundos tienen una consecuencia angular macroscópica.

13.7. S4.3: estructura del residual sensible a la fase

13.7.1. S4.3a: diagnóstico espectral

Después de eliminar el mejor retardo común y CPO se analiza el residual r_ϕ . Sobre B0, 4900 posiciones y 313 600 enlaces de antena:

La resultante de incrementos espectrales por separación fue:

Cuadro 13.8: S4.3a: estadísticos del residual de fase.

Indicador	Valor
Mediana del MAE angular por enlace	31.634°
Q25	18.643°
Q75	51.994°
Q90	71.166°
Media	37.087°
Resultante circular mediana	0.7860
Varianza circular mediana	0.2140
MAE de incrementos de fase	2.407°
Concentración de incrementos	0.997427
Coherencia residual	0.745215

Cuadro 13.9: S4.3a: resultante circular de incrementos por separación espectral.

Separación [subportadoras]	$C_\phi(L)$ mediano
1	0.997427
2	0.995886
4	0.991220
8	0.976974
16	0.938767
32	0.870279
64	0.838135
128	0.784616
256	0.738365
512	0.761427

Los incrementos presentan elevada concentración a pequeña separación y una estructura espectral que no queda descrita por el error angular marginal. Estos resultados motivan contrastar modelos de dependencia; una resultante no nula a separaciones grandes no rechaza por sí sola independencia, según la distinción de la [sección 5.4](#).

13.7.2. S4.3b: complejidad geométrica

Las medianas de los descriptores de trayectorias fueron aproximadamente: $n_{\text{spec}} = 168$, $n_{\text{diff}} = 6$, $n_{\text{active}} = 174$, $n_{\text{scat}} = 304$ y extensión de retardo activo 687.36 ns. Los conteos brutos presentan asociaciones débiles; el extensión de retardo, por ejemplo, tiene Spearman $\simeq -0.015$ con el residual de fase.

Esto descarta una hipótesis demasiado simple: el residual no queda explicado por “tener más trayectorias”.

13.7.3. S4.3c: multitrayecto efectivo ponderado por energía

Se construyen descriptores como

$$D_1 = \max_{\ell} p_{\ell}, \quad (13.36)$$

$$D_3 = \sum_{\ell \in \text{top3}} p_{\ell}, \quad (13.37)$$

$$D_5 = \sum_{\ell \in \text{top5}} p_{\ell}, \quad (13.38)$$

$$N_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_{\ell} p_{\ell}^2}, \quad (13.39)$$

$$\mathcal{H}_p = -\frac{\sum_{\ell} p_{\ell} \log p_{\ell}}{\log L}. \quad (13.40)$$

Cuadro 13.10: S4.3c: complejidad multitrayecto efectiva.

Descriptor	Mediana
$n_{\text{energy}>0}$	174
Fracción dominante D_1	0.2660
Fracción de los tres caminos dominantes	0.5692
Fracción de los cinco caminos dominantes	0.7099
Número efectivo de trayectorias N_{eff}	7.1667
Entropía normalizada	0.5183
dispersión RMS de retardos ponderado	15.2584 ns
$n_{10\text{dB}}$	9
$n_{20\text{dB}}$	17

A nivel de posición, entre otros resultados:

$$\rho_S(\mathcal{H}_p, E_\phi) = +0.491, \quad (13.41)$$

$$\rho_S(\mathcal{H}_p, C_\phi(64)) = -0.679, \quad (13.42)$$

$$\rho_S(D_1, C_\phi(64)) = +0.670, \quad (13.43)$$

$$\rho_S(\tau_{\text{RMS}}, C_\phi(16)) = -0.520, \quad (13.44)$$

$$\rho_S(\tau_{\text{RMS}}, C_\phi(64)) = -0.437. \quad (13.45)$$

Los descriptores de distribución energética muestran asociaciones de mayor magnitud con la estructura residual que los conteos geométricos considerados. Esta comparación es descriptiva y no atribuye causalidad a un descriptor aislado.

13.7.4. S4.3d: efectos entre posiciones y dentro de posición

Se separa la variación entre posiciones de la variación entre enlaces dentro de una misma posición. Aparecen inversiones de signo:

Cuadro 13.11: S4.3d: ejemplos de efectos multiescala.

Relación	Entre posiciones	Dentro de posición	Enlaces agrupados
$N_{\text{eff}} \leftrightarrow E_\phi$	-0.461	+0.247	+0.265
$N_{\text{eff}} \leftrightarrow C_\phi(64)$	+0.492	-0.361	-0.474
$\mathcal{H}_p \leftrightarrow E_\phi$	+0.521	+0.249	+0.372
$\mathcal{H}_p \leftrightarrow C_\phi(64)$	-0.700	-0.341	-0.425
$\tau_{\text{RMS}} \leftrightarrow C_\phi(16)$	-0.589	-0.130	-0.312
$\tau_{\text{RMS}} \leftrightarrow C_\phi(64)$	-0.575	-0.182	-0.278

El caso de N_{eff} tiene una interpretación tipo Simpson: comparar dos entornos y comparar dos enlaces del mismo entorno no representa la misma pregunta física.

13.7.5. S4.3e: bootstrap agrupado por posición

Se ejecutaron 2000 remuestreos a nivel de receptor, evitando tratar antenas correlacionadas como observaciones independientes. Entre los intervalos de confianza obtenidos:

Cuadro 13.12: S4.3e: asociaciones con bootstrap por posición.

Relación	Entre posiciones [95 % CI]	Dentro de posición [95 % CI]	Fracción reportada
$\mathcal{H}_p \leftrightarrow E_\phi$	+0.521 [0.499,0.543]	+0.304 [0.297,0.314]	82.7 %
$\mathcal{H}_p \leftrightarrow C_\phi(64)$	-0.700 [-0.717,-0.681]	-0.557 [-0.565,-0.547]	83.0 %
$D_1 \leftrightarrow C_\phi(64)$	+0.754 [0.739,0.768]	+0.540 [0.530,0.550]	84.2 %
$N_{\text{eff}} \leftrightarrow E_\phi$	-0.461 [-0.485,-0.439]	+0.295 [0.285,0.303]	81.6 %
$N_{\text{eff}} \leftrightarrow C_\phi(64)$	+0.492 [0.475,0.508]	-0.552 [-0.560,-0.543]	83.2 %

Las reducciones de S4.3d y S4.3e se conservan separadas: sus coeficientes intrapositivos no son numéricamente intercambiables. El análisis dentro de posición puede calcularse sobre residuos centrados o resumir coeficientes por posición, como se distingue en la [sección 5.5](#). La configuración de cada script debe fijar cuál se utiliza. La última columna reproduce la fracción denominada “mismo signo” en el registro, cuyo referente de comparación debe especificarse antes de interpretarla; no representa concordancia entre las dos columnas anteriores, que presentan signos opuestos para N_{eff} .

S4.3 documenta asociaciones entre el residual de fase y la distribución de energía y retardo de las trayectorias. Los intervalos del remuestreo por posición cuantifican estabilidad bajo ese esquema, sin eliminar la posible dependencia espacial entre posiciones ni identificar una causa única.

13.8. S4.4: predictibilidad del retardo efectivo

13.8.1. S4.4a: conjunto de datos de predicción

La variable objetivo por posición y Tx es el retardo de alineación óptima de S4.2b:

$$y_{i,u} = \Delta\tau_{\text{eff},i,u}^* \quad (13.46)$$

Los descriptores provienen únicamente del RT. Se calculan 48 variables a partir de estadísticos (media, mediana, desviación e IQR) de concentración de potencia, número efectivo de trayectorias, entropía, dispersión RMS de retardos, conteos dentro de umbrales de dB y potencia total sobre las 32 antenas.

Cuadro 13.13: S4.4a: conjunto de datos para predicción del retardo efectivo.

Partición	posiciones	filas posición–Tx	descriptores RT
Entrenamiento	5000	10000	48
Validación	100	200	48
Prueba	4900	9800	48

La comprobación de correspondencia interna con S4.3a produjo error máximo de posición cero y diferencia de variable objetivo mediana/máxima cero.

13.8.2. S4.4b: métodos de referencia

Cuadro 13.14: S4.4b: métodos de referencia de predicción en la partición original. Los errores de retardo se expresan en ns.

Modelo	MAE	MedAE	RMSE	R^2	Pearson	Spearman	$\leq 5\text{ns}$	$\leq 10\text{ns}$
Constante	47.38	20.00	73.43	-0.118	–	–	0.186	0.288
Ridge pos	49.98	42.67	62.40	0.193	0.440	0.397	0.050	0.109
Ridge RT	19.57	11.53	34.30	0.756	0.870	0.832	0.247	0.444
Ridge pos+RT	19.30	11.52	34.00	0.760	0.872	0.831	0.245	0.445
RF pos+RT	10.89	4.74	25.37	0.867	0.931	0.928	0.515	0.724

13.8.3. S4.4c: ablación no lineal

Cuadro 13.15: S4.4c: Random Forest con distintos grupos de descriptores. Los errores de retardo se expresan en ns.

Modelo	MAE	MedAE	Q90	R^2	Pearson	Spearman
RF posición	11.15	5.09	24.66	0.867	0.931	0.929
RF RT	11.24	5.20	24.79	0.864	0.930	0.925
RF pos+RT	10.89	4.74	24.12	0.867	0.931	0.928

En RT, las variables de mayor importancia predictiva son $n_{20\text{dB}}$, fracción de potencia dominante, número efectivo de trayectorias y fracciones de los tres y cinco caminos dominantes. Este resultado es coherente con S4.3. Sin embargo, posición sola obtiene prácticamente la precisión semejante, lo que motiva una auditoría dla partición.

13.8.4. S4.4d: auditoría de proximidad espacial

La distancia del prueba a su vecino entrenamiento más cercano es:

$$\text{mediana} = 0.048289 \text{ m}, \quad (13.47)$$

$$Q_{25} = 0.016304 \text{ m}, \quad (13.48)$$

$$Q_{75} = 0.107514 \text{ m}, \quad (13.49)$$

$$Q_{90} = 0.184428 \text{ m}, \quad (13.50)$$

$$Q_{95} = 0.252456 \text{ m}, \quad (13.51)$$

$$\text{max} = 0.494789 \text{ m}. \quad (13.52)$$

Un método de referencia que simplemente copia el variable objetivo del vecino entrenamiento más cercano alcanza MedAE 2.5 ns; Spearman 0.899 en Tx1 y 0.931 en Tx2. Además, el error del RF aumenta con distancia. Para RF pos+RT, la MedAE pasa de 2.70 ns en el primer cuartil a 6.90 ns en el cuarto.

Por ello, la partición original mide principalmente interpolación espacial densa y no debe presentarse como una prueba fuerte de generalización espacial.

13.8.5. S4.4e: bloques espaciales con margen de exclusión

El eje y tiene el mayor extensión, aproximadamente 39.99 m. Se divide en cinco bloques contiguos de 2000 posiciones y se elimina del entrenamiento cualquier posición a menos de 0.5 m del bloque prueba.

Cuadro 13.16: S4.4e: geometría de las cinco particiones espaciales.

Bloque	Posiciones de prueba	Entrenamiento conservado	removidos	NN mediana [m]
0	2000	7917	83	7.331
1	2000	7749	251	1.677
2	2000	7603	397	2.131
3	2000	7605	395	3.314
4	2000	7916	84	2.520

13.8.6. S4.4f: generalización espacial bloqueada

Cuadro 13.17: S4.4f: MAE/MedAE por bloque para el retardo efectivo. Los errores de retardo se expresan en ns.

Bloque	Modelo	MAE	MedAE	R^2	Spearman
0	RF posición	48.66	28.73	0.146	0.692
0	RF RT	21.76	16.02	0.782	0.874
0	RF pos+RT	20.66	13.07	0.785	0.890
1	RF posición	13.77	9.13	0.224	0.710
1	RF RT	15.07	10.65	0.185	0.585
1	RF pos+RT	14.43	10.04	0.235	0.630
2	RF posición	17.44	10.31	-0.046	0.480
2	RF RT	15.83	10.63	0.346	0.619
2	RF pos+RT	15.03	9.09	0.363	0.638
3	RF posición	38.74	22.33	0.463	0.649
3	RF RT	27.35	17.52	0.716	0.832
3	RF pos+RT	25.81	16.26	0.738	0.834
4	RF posición	19.19	13.32	0.885	0.820
4	RF RT	16.45	13.93	0.930	0.779
4	RF pos+RT	17.50	15.48	0.927	0.784

La siguiente tabla reporta la media de los indicadores de las cinco particiones; no corresponde a recalcular una mediana global de todas las filas:

RT reduce aproximadamente 30 % el MAE medio frente a sólo posición. La ganancia es particularmente notable en bloque 0, donde la separación mediana al entrenamiento es 7.33 m. Este resultado aporta evidencia, en los bloques de dc01 evaluados, de que los descriptores físicos de $\mathcal{P}_{\text{RT}}$ contienen información transferible sobre $\Delta\tau_{\text{eff}}$ más allá de la proximidad espacial.

Cuadro 13.18: S4.4f: agregado de cinco particiones espaciales. Los errores de retardo se expresan en ns.

Modelo	MAE medio	MedAE media	R^2 medio	Spearman medio
RF posición	27.56	16.76	0.334	0.670
RF RT	19.29	13.75	0.592	0.738
RF pos+RT	18.69	12.79	0.610	0.755

13.9. S4.5: efecto del retardo predicho sobre el canal

13.9.1. S4.5a: partición original

El predictor de τ se aplica sobre el CFR y se recalculan MAE angular y coherencia. El CPO por enlace todavía se estima desde la medición prueba, por lo que el experimento aísla la transferibilidad del retardo, no una corrección completamente sin acceso a la medición evaluada.

Cuadro 13.19: S4.5a: resultados sobre el canal corregido en 4900 posiciones. Los errores angulares se expresan en grados; las coherencias son adimensionales.

Método	fase med.	fase Q75	ρ med.	ρ Q25
RAW	89.93	95.83	0.156	0.047
CPO	81.42	87.96	0.156	0.047
Pred. τ + CPO	45.59	70.07	0.634	0.361
Oráculo τ + CPO	31.63	51.99	0.745	0.559

El error de τ es MedAE 4.7399 ns, Q75 11.1313 ns, Q90 24.1221 ns y MAE 10.8904 ns. El predictor mejora el error angular respecto de CPO en 81.50 % de los enlaces y la coherencia en 83.47 %.

Definiendo

$$\eta_\phi = \frac{E_{\phi, \text{CPO}} - E_{\phi, \text{pred}}}{E_{\phi, \text{CPO}} - E_{\phi, \text{or}}}, \quad (13.53)$$

se obtiene aproximadamente $\eta_\phi = 0.72$. Es una razón de mejoras de agregados, no el promedio de fracciones por enlace. La razón sólo se interpreta cuando el denominador es positivo y suficientemente distinto de cero; no está forzada al intervalo $[0, 1]$ para cualquier predictor o métrica. Para coherencia, la fracción análoga es aproximadamente 0.81. El predictor recupera, por tanto, una parte sustancial de la corrección oráculo.

13.9.2. S4.5b: generalización por bloques espaciales sobre el canal corregido

S4.5b utiliza las predicciones de S4.4f, sin reentrenar durante la evaluación del canal. La trazabilidad fue comprobada explícitamente: los errores máximos de posición entre el manifiesto y los TFRecords fueron 3.55×10^{-15} m en entrenamiento, 3.55×10^{-15} m en validación y 2.22×10^{-16} m en prueba.

Cuadro 13.20: S4.5b: resultados sobre el canal corregido por partición espacial. Los retardos se expresan en ns y los errores angulares en grados.

Bloque	Predictor	τ MedAE	fase med.	ρ med.	η_ϕ	η_ρ	$P(E_\phi < CPO)$
0	posición	28.73	83.28	0.121	0.017	0.037	0.544
0	RT	16.02	72.07	0.350	0.224	0.381	0.692
0	pos+RT	13.07	66.49	0.427	0.328	0.496	0.726
1	posición	9.13	55.70	0.535	0.440	0.549	0.665
1	RT	10.65	58.74	0.507	0.361	0.481	0.641
1	pos+RT	10.04	57.57	0.519	0.391	0.510	0.649
2	posición	10.31	60.91	0.482	0.371	0.504	0.655
2	RT	10.63	60.09	0.486	0.394	0.514	0.647
2	pos+RT	9.09	56.83	0.525	0.481	0.604	0.686
3	posición	22.33	76.31	0.261	0.155	0.261	0.703
3	RT	17.52	73.62	0.289	0.204	0.303	0.751
3	pos+RT	16.26	72.18	0.317	0.229	0.344	0.770
4	posición	13.32	67.27	0.427	0.321	0.514	0.799
4	RT	13.93	65.39	0.444	0.352	0.537	0.840
4	pos+RT	15.48	68.24	0.407	0.305	0.486	0.821

Cuadro 13.21: S4.5b: agregado sobre cinco particiones espaciales. Los retardos se expresan en ns y los errores angulares en grados.

Predictor	τ MedAE	τ MAE	fase med.	ρ med.	η_ϕ	η_ρ
Posición	14.83	27.56	69.72	0.377	0.235	0.373
RT	13.32	19.29	65.97	0.427	0.310	0.458
Pos+RT	12.30	18.69	64.08	0.448	0.348	0.493

En S4.5b los indicadores se calculan sobre las predicciones agrupadas de los bloques. Por ello la mediana de retardo 12.30 ns no debe confundirse con la media de medianas 12.79 ns de S4.4f.

El método de referencia CPO agregado es 81.49 grados y coherencia 0.157; el oráculo alcanza 31.46 grados y 0.746. Por tanto, en regiones reservadas el predictor combinado recupera 34.8 % del beneficio angular oráculo y 49.3 % del beneficio de coherencia.

La comparación entre S4.5a y S4.5b cuantifica la pérdida de transferibilidad:

La corrección de retardo es, por tanto, *transferible pero localmente condicionada*. La dependencia regional motiva estudiar el soporte espacial de calibración de Z_ϕ^{pred} . Los cinco bloques no identifican por sí solos una longitud universal de generalización.

Cuadro 13.22: Comparación entre interpolación densa y extrapolación espacial.

Indicador	Partición densa	Bloques espaciales
τ MedAE [ns]	4.74	12.30
Fase predicha [deg]	45.59	64.08
Coherencia predicha	0.634	0.448
η_ϕ	0.720	0.348
η_ρ	0.812	0.493

13.10. S4.6: naturaleza del desfase constante residual

Los experimentos S4.2–S4.5 mostraron que una parte importante de la discrepancia compleja puede representarse mediante una pendiente espectral efectiva $\Delta\tau_{\text{eff}}$. Sin embargo, aun después de compensar esa pendiente se requiere un término de fase constante por enlace para alcanzar la referencia oráculo utilizada en la descomposición. S4.6 estudia la naturaleza de ese segundo grado de libertad antes de intentar incorporarlo a una representación latente o predecirlo mediante aprendizaje automático.

Las etiquetas **Tx0** y **Tx1** se conservan en las tablas porque así figuran en el registro S4.6; aquí indexan los dos arreglos de 32 antenas del tensor, no dos transmisores móviles adicionales. El bloque caracteriza la referencia B0 y no extiende automáticamente sus resultados a B1/B2.

Para cada posición i , arreglo u y antena a se define

$$\phi_{0,i,u,a}^\star = \angle \left[\sum_k H_{i,u,a,k}^{\text{real}} H_{i,u,a,k}^{\text{RT}\star} \exp(j2\pi\nu_k\tau_{i,u}^\star) \right], \quad (13.54)$$

donde $\tau_{i,u}^\star$ es el retardo óptimo según el criterio de S4.2b. El superíndice $\star$ recuerda que ϕ_0 es un descriptor posterior de la medición y no una cantidad disponible a priori para una consulta nueva. Se utiliza $\nu_k = f_k - f_c$, con la misma referencia que en S4.2. Cambiar el origen frecuencial cambia también el intercepto; una comparación de $\phi_0^\star$ o ψ exige conservar esa convención y las máscaras de validez.

Es importante evitar una identificación causal prematura. DICHASUS dcxx proporciona estimaciones de desfases de fase y tiempo para compensar el canal de referencia y advierte que dichas estimaciones son *best effort*, que son más fiables dentro de un mismo arreglo que entre arreglos distantes y que el canal de referencia puede fluctuar temporalmente [72]. Por otro lado, Ruah et al. muestran que errores geométricos pequeños pueden inducir errores de fase importantes en los caminos simulados [16]. En consecuencia, $\phi_0^\star$ se interpreta en esta etapa como *desfase constante residual efectivo entre la medición y el trazado*; no como el CPO físico original del receptor.

13.10.1. S4.6a: construcción del conjunto completo de fases residuales

La prueba preliminar de integridad reportó 1536 observaciones y una resultante circular global $R = 0.05123$. El registro suministrado contiene una discrepancia en la descripción del tamaño: 24 posiciones en cada una de tres particiones, con dos arreglos y 32 antenas, producirían $24 \times 3 \times 2 \times 32 = 4608$ observaciones; 1536 corresponden a 24 posiciones en total. Se conserva el conteo reportado, sin asignar retrospectivamente una distribución por partición no corroborada. Esta prueba comprueba el procesamiento a pequeña escala y no sustenta las conclusiones estadísticas del conjunto completo.

Posteriormente se ejecutó el cálculo completo sobre las 10 000 posiciones del banco. El conjunto final contiene

$$10000 \times 2 \times 32 = \boxed{640000} \quad (13.55)$$

observaciones de ϕ_0^* . Las cuentas por partición son 320 000 para entrenamiento, 6400 para validación y 313 600 para prueba. La resultante circular global cae a

$$R_{\text{global}} = 0.001088, \quad (13.56)$$

con rango prácticamente completo $[-\pi, \pi]$.

Cuadro 13.23: S4.6a: construcción del conjunto de datos de desfase constante residual.

Partición	Filas	Interpretación
Entrenamiento	320 000	5000 posiciones $\times 2 \times 32$
Validación	6400	100 posiciones $\times 2 \times 32$
Prueba	313 600	4900 posiciones $\times 2 \times 32$
Total	640 000	10 000 posiciones $\times 2 \times 32$

La concentración global casi nula es incompatible con una fase universal fuertemente concentrada en estas observaciones, pero no demuestra uniformidad ni independencia circular: diferentes antenas o posiciones podrían poseer desfases concentrados alrededor de medias distintas que se cancelan al agregarse. Por ello S4.6b descompone explícitamente las escalas de variación.

13.10.2. S4.6b: descomposición circular por arreglo, antena y posición

Se probó inicialmente la jerarquía descriptiva

$$\phi_{0,i,u,a} \simeq \beta_{u,a} + \psi_{i,u} + \epsilon_{i,u,a} \quad (\text{mód } 2\pi), \quad (13.57)$$

donde $\beta_{u,a}$ sería un sesgo fijo por antena, $\psi_{i,u}$ una rotación común a las 32 antenas de un mismo arreglo en una posición y $\epsilon_{i,u,a}$ un residual específico del enlace. La suma admite la libertad de referencia $(\beta_{u,a}, \psi_{i,u}) \mapsto (\beta_{u,a} + c_u, \psi_{i,u} - c_u)$. El procedimiento descrito a continuación fija una convención mediante medias marginales por antena; no equivale a un ajuste conjunto identificable de componentes físicas. Cuando la resultante marginal es casi nula, su dirección media es inestable y debe tratarse como parte del análisis de sensibilidad.

En la prueba preliminar, las resultantes medianas por antena parecían moderados ($R \approx 0.198$ para Tx0 y 0.150 para Tx1), pero esta impresión desapareció con el conjunto completo. Sobre 10 000 posiciones, la concentración por arreglo es mínima: $R = 0.00594$ para Tx0 y 0.00455 para Tx1. Más importante, la resultante mediana por antena es sólo 0.01024 para Tx0 y 0.00630 para Tx1; incluso el máximo entre las 64 combinaciones arreglo–antena permanece por debajo de 0.023.

Cuadro 13.24: S4.6b: estabilidad circular por antena en el conjunto completo.

Arreglo	mediana R	Q25	Q75	Q90	máximo
Tx0	0.01024	0.00631	0.01405	0.01789	0.02029
Tx1	0.00630	0.00482	0.00887	0.01422	0.02243

La dirección marginal por antena se expresa como

$$\beta_{u,a} = \angle \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e^{j\phi_{0,i,u,a}^*} \right], \quad N = 10\,000. \quad (13.58)$$

Después de retirar descriptivamente esa media circular de cada antena, el error absoluto mediano permanece en

$$\text{Med } |\text{wrap}(\phi_0 - \beta)| = 88.99^\circ, \quad (13.59)$$

con una resultante global 0.00905. Por tanto, una tabla estática de desfases por antena no constituye una explicación útil del fenómeno.

La situación cambia al analizar simultáneamente las 32 antenas de una misma

posición y arreglo. Una vez retirado β , se define

$$\psi_{i,u} = \angle \left[\frac{1}{32} \sum_{a=1}^{32} \exp(j[\phi_{0,i,u,a} - \beta_{u,a}]) \right]. \quad (13.60)$$

Se denota por $R_{\text{within},i,u}$ el módulo del promedio complejo que aparece dentro del argumento de esta expresión. La resultante circular dentro de posición presenta mediana 0.4216, Q25 0.3013, Q75 0.5499 y Q90 0.6897. Es decir, aunque la orientación absoluta presenta concentración global muy baja al recorrer el conjunto de datos, las antenas de una misma captura muestran una dirección circular común apreciable.

Al sustraer esa dirección común, el residual absoluto mediano disminuye de 88.99° a 45.97° y la resultante del residual centrado aumenta a 0.4291. Tx1 presenta una estructura común algo más marcada que Tx0: el error final es 42.49° y $R = 0.507$ frente a 50.42° y $R = 0.351$ para Tx0.

Cuadro 13.25: S4.6b: descomposición descriptiva completa de ϕ_0^* .

Indicador	Resultado
Resultante global bruta	0.00109
Error mediano tras $\beta_{u,a}$	88.99°
Resultante mediana dentro de posición	0.4216
Q25 / Q75 de la resultante dentro de posición	0.3013 / 0.5499
Q90 de la resultante dentro de posición	0.6897
Error mediano tras $\beta + \psi$	45.97°
Resultante residual tras $\beta + \psi$	0.4291
Tx0 error final / resultante	50.42° / 0.351
Tx1 error final / resultante	42.49° / 0.507

Las tres particiones reproducen prácticamente el mismo patrón: resultantes dentro de posición medianas de 0.421–0.432 y errores finales medianos de 44.5–46.3 grados. La estabilidad entre particiones refuerza que no se trata de una peculiaridad del subconjunto utilizado.

Este resultado modifica la hipótesis original: $\beta_{u,a}$ no es un término dominante, mientras que $\psi_{i,u}$ es una dirección común estimada a posteriori dentro de cada arreglo. Sin embargo, como ψ se estima usando las propias 32 antenas de la posición evaluada, S4.6b constituye una evaluación descriptiva con acceso oráculo y no demuestra transferibilidad. Además, esa dirección minimiza la pérdida de coseno sobre las propias antenas utilizadas para estimarla; la mejora del ajuste no es una validación fuera de muestra. Para cuantificar cuánto excede esa reducción el ajuste a fluctuaciones finitas se requiere un control que permute posiciones de cada antena, conserve sus marginales y repita todo el centrado. La baja concentración marginal tampoco descarta sesgos relativos estables ocultos por rotaciones comunes variables: esa hipótesis se evalúa con

diferencias entre antenas en S4.7a. Las 640 000 fases no constituyen 640 000 capturas independientes.

13.10.3. S4.6c: continuidad espacial de la dirección común

La siguiente pregunta fue si $\psi_{i,u}$ puede interpretarse como un campo circular suave del entorno. Dado que $\psi \in \mathbb{S}^1$, la distancia relevante es

$$d_\phi(\psi_i, \psi_j) = \left| \angle \left(e^{j(\psi_i - \psi_j)} \right) \right|. \quad (13.61)$$

Se tomó para cada punto de prueba su vecino de entrenamiento espacialmente más cercano dentro del mismo arreglo. La mediana de distancia entre entrenamiento y prueba reproduce la auditoría de S4.4d: 0.04829 m. A pesar de esa proximidad, el error circular mediano de copiar ψ del vecino es 89.75° para Tx0 y 88.85° para Tx1. La media de $\cos(\Delta\psi)$ es 0.0071 y 0.0098, respectivamente, prácticamente el valor nulo esperado sin alineación útil.

No se observa una asociación monotónica apreciable entre distancia y error: Spearman es -0.0093 para Tx0 y 0.0020 para Tx1. Aun en el cuartil más cercano, donde la distancia mediana es apenas 7.8 mm, el error continúa alrededor de 90 grados. Tampoco la concentración dentro de posición muestra una asociación monotónica apreciable con el error del vecino espacial: Spearman entre R_{within} y error es aproximadamente 0.011–0.013.

Cuadro 13.26: S4.6c: evaluación espacial de la fase común mediante el vecino próximo.

Métrica	Tx0	Tx1
Distancia NN mediana [m]	0.04829	0.04829
Error circular NN mediano $[\circ]$	89.75	88.85
Error Q25 $[\circ]$	44.37	43.95
Error Q75 $[\circ]$	134.37	134.05
Media de $\cos(\Delta\psi)$	0.0071	0.0098
Spearman distancia–error	-0.0093	0.0020
$P(\Delta\psi \leq 30^\circ)$	0.167	0.173
$P(\Delta\psi \leq 45^\circ)$	0.253	0.256

El control entre arreglos en la misma posición produce MedAE 82.45° , media 85.39° , $P(|\Delta\psi| \leq 30^\circ) = 0.192$ y $P(|\Delta\psi| \leq 45^\circ) = 0.286$. Por tanto, tampoco aparece una fase ambiental común fuerte compartida por ambos arreglos.

El contraste con $\Delta\tau_{\text{eff}}$ es notable: en S4.4d, la vecindad espacial era altamente informativa para el retardo efectivo, mientras que para ψ el vecino próximo no aporta una ventaja clara incluso en el cuartil con distancias milimétricas. Esto permite separar

empíricamente dos tipos de discrepancia de fase que no deberían representarse de la misma manera.

13.10.4. S4.6d.1: recuperación del tiempo original y auditoría de trazabilidad

La ausencia de continuidad espacial hizo plausible una hipótesis alternativa: ψ podría estar asociado al estado temporal de adquisición o al canal de referencia. El TFRecord enriquecido de S1 no conservaba el campo `time`, por lo que fue necesario recuperarlo desde el TFRecord DICHASUS original.

La inspección del archivo fuente confirmó los campos `cfo`, `csi`, `gt-interp-age-tachy`, `pos-tachy`, `snr` y `time`. La implementación de `load_dataset()` mostró además que: (i) la calibración modifica únicamente CSI; (ii) la posición se transforma al sistema de coordenadas de la escena; (iii) el filtro utilizado para S1 es $-15 < y < 25$; y (iv) la generación de los 10 000 registros de caminos trazados ocurre antes del `shuffle` utilizado posteriormente para entrenamiento, validación y prueba.

Se reprodujo el parser y el filtro originales para extraer las primeras 10 000 posiciones filtradas junto con su marca temporal. La comparación contra el TFRecord S1 produjo error máximo de coordenadas exactamente 0 m. Las 10 000 posiciones físicas son únicas y cada una aparece exactamente dos veces en S4.6, una por arreglo. Esto permitió resolver el tiempo por correspondencia exacta de coordenadas, sin depender de reconstruir retrospectivamente la permutación de TensorFlow.

Durante una primera prueba se intentó reproducir la permutación aleatoria mediante un conjunto artificial de índices con semilla 42. Aunque el conjunto cubría 0–9999 exactamente una vez, la primera fila no coincidió con la asignación histórica y apareció una discrepancia de 13.26 m. Ese intento fue descartado. No indica un problema en las particiones anteriores; únicamente demuestra que reconstruir a posteriori el orden del procesamiento mediante un conjunto artificial de índices no era una estrategia de trazabilidad suficientemente fuerte. La correspondencia exacta por posición eliminó esa ambigüedad.

El manifiesto temporal definitivo contiene 20 000 filas posición–arreglo, sin marcas temporales faltantes y con error máximo XYZ de 0 m. Las 10 000 posiciones abarcan

$$8287.224 \text{ s} \leq t \leq 9972.360 \text{ s}, \quad (13.62)$$

con una duración reportada de 1685.137 s (≈ 28.09 min). Los extremos redondeados dan una diferencia 0.001 s menor, compatible con su precisión de presentación. Ordenadas cronológicamente las 10 000 capturas únicas, la separación mediana entre observaciones

es 0.04785 s. El orden del TFRecord no es cronológico: se detectaron 2192 diferencias no positivas y un salto mínimo de -1635.744 s. Por ello todos los análisis temporales posteriores usan `time` explícito y nunca el índice del archivo como sustituto del tiempo físico.

Cuadro 13.27: S4.6d.1: auditoría de trazabilidad temporal.

Indicador	Resultado
Posiciones fuente únicas	10 000
Filas del manifiesto posición–arreglo	20 000
Marcas temporales faltantes	0
Error máximo XYZ fuente–S4.6	0 m
Tiempo mínimo	8287.224 s
Tiempo máximo	9972.360 s
Duración cubierta	1685.137 s
Δt cronológico mediano	0.04785 s
Diferencias no positivas en orden de archivo	2192
Mayor salto negativo en orden de archivo	-1635.744 s

Las tres particiones cubren prácticamente toda la ventana temporal: prueba 8292.4–9971.2 s, entrenamiento 8287.2–9972.4 s y validación 8336.0–9967.3 s. Esto debilita una explicación trivial basada en que cada partición pertenezca a una época diferente de la campaña.

13.10.5. S4.6d.2: continuidad temporal de la dirección común

Con la marca temporal real disponible se compararon tres predictores diagnósticos: vecino de entrenamiento más cercano en el tiempo, vecino de entrenamiento más cercano en el espacio y una muestra aleatoria de entrenamiento. El objetivo no fue proponer un predictor de despliegue, sino determinar si ψ conserva estructura temporal local.

Para Tx0, el vecino temporal está a una separación mediana de 0.624 s y produce error circular mediano 90.34° . Para Tx1 el resultado es 90.56° . Las medianas son próximas a las del vecino espacial y de la referencia aleatoria; sin intervalos pareados ni un margen de equivalencia prefijado, esta proximidad no constituye una prueba formal de equivalencia. La media de $\cos(\Delta\psi)$ es -0.0054 y -0.0034 , y la resultante de la diferencia es sólo 0.0141 y 0.0043.

La falta de alineación útil también aparece en el intervalo temporal más corto examinado. Esta escala no excluye dependencia a separaciones menores que las representadas en los pares analizados. Para pares separados alrededor de 47.9 ms, el error circular mediano es 88.29° para Tx0 y 88.26° para Tx1, con media del coseno 0.008 en ambos casos. Aumentar la separación temporal desde decenas de milisegundos hasta

Cuadro 13.28: S4.6d.2: comparación temporal, espacial y aleatoria.

Arreglo	Referencia	MedAE [°]	MAE [°]	Media cos.
Tx0	Vecino temporal	90.34	90.49	-0.0054
Tx0	Vecino espacial	89.75	89.39	0.0071
Tx0	Aleatorio	90.84	90.35	-0.0048
Tx1	Vecino temporal	90.56	90.34	-0.0034
Tx1	Vecino espacial	88.85	89.33	0.0098
Tx1	Aleatorio	89.18	89.00	0.0126

centenas de segundos no produce una tendencia sistemática: los errores se mantienen aproximadamente entre 87 y 91 grados y las medias del coseno oscilan alrededor de cero.

Cuadro 13.29: S4.6d.2: función temporal de estructura de la fase común. Los errores angulares se expresan en grados; la media del coseno es adimensional.

Intervalo [s]	Tx0 MedAE	Tx0 media cos.	Tx1 MedAE	Tx1 media cos.
0–0.075	88.29	0.008	88.26	0.008
0.075–0.150	89.73	0.001	88.85	0.006
0.150–0.300	91.10	-0.011	88.80	0.011
0.300–0.600	90.47	-0.003	91.24	-0.008
0.600–1.200	89.33	0.012	90.43	-0.009
1.200–2.500	87.22	0.021	89.03	0.008
2.500–5	89.54	0.002	88.51	0.010
5–10	89.73	0.000	90.24	0.002
10–30	91.11	-0.005	88.87	0.011
30–60	89.99	0.005	89.70	-0.002
60–180	90.42	-0.002	89.93	-0.005
180–600	87.12	0.023	89.29	0.006

Tampoco se detecta relación monotónica entre separación temporal y error: Spearman es 0.021 para Tx0 y -0.018 para Tx1. Para descartar que una aparente continuidad temporal estuviera en realidad inducida por movimiento espacial, se repitió el análisis restringiendo el vecino temporal a pares separados al menos 0.25 m o 0.5 m. Los errores permanecen alrededor o por encima de 90 grados. Por ejemplo, con separación ≥ 0.5 m se obtienen medianas de 93.52° para Tx0 y 99.63° para Tx1.

Finalmente, el control simultáneo entre Tx0 y Tx1 produce error circular mediano 82.45°, media 85.39°, media del coseno 0.0632 y resultante de la diferencia 0.1044. Los indicadores muestran una alineación media débil entre arreglos. Sin un contraste distribucional no se atribuye a este resultado una conclusión formal sobre uniformidad o independencia.

13.10.6. Conclusión de S4.6: fase común sin predictibilidad local demostrada

Los resultados S4.6a–d.2 documentan una concentración absoluta baja por antena, una dirección común descriptiva dentro de cada arreglo y la ausencia de una ventaja clara de copiar esa dirección desde vecinos espaciales o temporales. Estos controles no identifican su causa física, no prueban independencia estadística y no excluyen predictores basados en metadatos adicionales o en una referencia de adquisición diferente.

Bajo la referencia espectral adoptada, la discrepancia admite la organización

$$\begin{aligned} \angle \left(H_{i,u,a,k}^{\text{real}} H_{i,u,a,k}^{\text{RT}*} \right) &\simeq -2\pi\nu_k \Delta\tau_{\text{eff},i,u} + \psi_{i,u} + r_{i,u,a,k}^{\text{rel}} \quad (\text{mód } 2\pi), \\ r_{i,u,a,k}^{\text{rel}} &= \beta_{u,a} + \epsilon_{i,u,a} + r_{\phi,i,u,a,k} \quad (\text{mód } 2\pi). \end{aligned} \quad (13.63)$$

El residual relativo incluye las fases específicas de antena y el residual espectral de S4.3; no puede atribuirse íntegramente a trayectorias individuales sin un análisis adicional. Omitir β como predictor dominante no significa que todos los sesgos de antena sean físicamente nulos.

El retardo efectivo mostró transferencia espacial parcial. Para ψ , en cambio, las referencias locales ensayadas no justifican todavía entrenar un modelo de alta capacidad con posición o tiempo como únicas entradas. La clasificación de ψ como parámetro perturbador es una decisión operacional para el siguiente experimento, condicionada al modelo, la referencia de fase y las variables observadas. No constituye una demostración de impredecibilidad para cualquier representación o sistema de adquisición.

S4.6 también modifica la interpretación de Z_ϕ . En lugar de tratar todos los grados de libertad de fase como latentes predictibles, se propone

$$Z_\phi = \left[Z_\phi^{\text{pred}}, Z_\phi^{\text{nuisance}}, Z_\phi^{\text{residual}} \right], \quad (13.64)$$

con $\Delta\tau_{\text{eff}} \in Z_\phi^{\text{pred}}$, $\psi_{i,u} \in Z_\phi^{\text{nuisance}}$ y la estructura por trayectoria o enlace de S4.3 dentro de Z_ϕ^{residual} .

Este resultado es metodológicamente relevante para comparar representaciones como NeRF² [22], Learnable WDT [23] o RadTwin [25]. Un modelo del entorno no debería penalizarse exclusivamente mediante una fase absoluta cuya predictibilidad no se ha demostrado mediante los controles de posición y tiempo ejecutados. El benchmark deberá distinguir fidelidad compleja bruta de fidelidad compleja respecto de una clase de equivalencia declarada.

13.11. Síntesis científica de S1–S4.6

El resultado principal de S4 es una mejora comprobada de la concordancia de fase mediante una corrección parcialmente predecible. El retardo efectivo predicho reduce el error angular del canal y aumenta su coherencia en posiciones reservadas. La rotación constante continúa estimándose con la medición evaluada; por tanto, el alcance demostrado es una corrección transferible condicionada, y no la predicción completa de la fase absoluta.

13.11.1. Tres preguntas que delimitan el aporte

1. **¿Existe concordancia de fase en bruto?** B0–B2 presentan errores angulares próximos a 90 grados, pese a las mejoras de potencia, magnitud y RMS-DS de B1/B2. La calibración macroscópica no resuelve esa discrepancia.
2. **¿Puede alinearse el canal con la medición?** Sí. Una pendiente espectral común al arreglo, junto con rotaciones constantes por enlace, reduce sustancialmente el error. Es una referencia diagnóstica obtenida utilizando el canal real, que revela una estructura de corrección de baja dimensión.
3. **¿Puede predecirse esa corrección sin consultar el canal objetivo?** Parcialmente. S4.4 predice el retardo desde posición y descriptores RT; S4.5 comprueba que ese retardo mejora el canal. La fase constante aún se ajusta con la medición de prueba y su dirección común no mostró transferencia útil mediante los vecinos de posición o tiempo de S4.6.

La respuesta a la segunda pregunta no sustituye a la tercera. A su vez, la falta de predicción completa de fase no invalida la mejora conseguida mediante el retardo predicho. Son niveles distintos de evidencia.

13.11.2. Mejora de fase alcanzada y condiciones de acceso a datos

El [cuadro 13.30](#) reúne las comparaciones que permiten cuantificar el aporte predictivo. En cada protocolo se mantiene el mismo tratamiento del desfase constante por enlace, denominado CPO en los evaluadores; el cambio entre referencia y predictor es la incorporación del retardo predicho. Los indicadores son medianas de errores angulares por enlace y de coherencias, según la [sección 13.2](#).

En interpolación densa, el predictor reduce la mediana angular en 35.83 grados respecto de la referencia con CPO y recupera aproximadamente el 72 % del beneficio

Cuadro 13.30: Mejora de fase en S4.5 y origen de la corrección. El desfase constante por enlace se ajusta con la medición evaluada en todas las filas.

Protocolo	Corrección	Error [°]	Coherencia
Denso	Sólo CPO	81.42	0.156
Denso	Retardo predicho + CPO	45.59	0.634
Denso	Retardo oráculo + CPO	31.63	0.745
Por bloques	Sólo CPO	81.49	0.157
Por bloques	Retardo predicho + CPO	64.08	0.448
Por bloques	Retardo oráculo + CPO	31.46	0.746

angular oráculo y el 81 % del beneficio de coherencia. Bajo los cinco bloques espaciales, la reducción es de 17.41 grados y las fracciones recuperadas son 34.8 % y 49.3 %, respectivamente. Estas fracciones comparan diferencias de indicadores agregados; no son probabilidades de éxito por enlace ni porcentajes de fase física recuperada. La magnitud de la mejora es sustancial en esos indicadores, sin atribuirle una significación estadística no contrastada.

La condición predictiva se refiere a $\widehat{\Delta\tau_{\text{eff}}}$: su cálculo en prueba no utiliza $H_{\text{real,test}}$. El canal corregido completo sí utiliza esa medición para estimar el CPO. La coherencia normalizada es invariante a una rotación constante por enlace; por ello su aumento confirma el efecto de la corrección espectral y no puede atribuirse al ajuste de CPO. La mediana de 45.59 grados de S4.5 y la de 45.97 grados de S4.6 describen objetos distintos: la primera resume errores del CFR corregido, mientras que la segunda resume fases constantes después del centrado circular entre antenas. No forman una secuencia de mejoras acumulativas sobre una misma métrica.

13.11.3. De la alineación a una estructura parcialmente transferible

S4.1 motiva caracterizar el error de fase antes de utilizarlo para ajustar materiales: los ensayos de PEOC/UPEC/PEAC muestran sensibilidad al tratamiento de esa incertidumbre y a la optimización. Su función es diagnóstica, coherente con la calibración estudiada por Ruah et al. [16]; no establecen un ganador universal para dc01.

S4.2 aporta evidencia complementaria de una pendiente espectral reutilizable. Los retardos estimados correlacionan entre B0/B1/B2 (0.886, 0.834 y 0.819). El retardo ajustado con 16 antenas mejora las otras 16 hasta 35.52 grados en B0, conservando CPO libre en las antenas evaluadas. En la prueba espectral más estricta, retardo e intercepto se transfieren juntos: pares a impares alcanzan 31.65 grados, iguales al oráculo a la precisión reportada. Esto acredita interpolación espectral intercalada; la transferencia entre medias bandas presenta errores mayores. Un error de retardo de 2.5 ns induce

22.5 grados a 25 MHz de separación, explicando la sensibilidad a esa extrapolación.

S4.4 añade la evidencia predictiva. La proximidad mediana de 4.83 cm en la partición original identifica un régimen de interpolación densa. Con regiones reservadas, el MAE medio pasa de 27.56 ns usando posición a 19.29 ns usando RT y a 18.69 ns combinando ambos. En el bloque 0, con separación mediana de 7.33 m, posición y RT alcanzan 48.66 y 21.76 ns. Estos resultados muestran utilidad de los descriptores del trazado fuera de la vecindad inmediata de calibración, dentro de dc01; no equivalen a transferencia entre edificios. S4.5 completa la evidencia al vincular esa predicción auxiliar con la mejora del canal descrita en el [cuadro 13.30](#).

13.11.4. Naturaleza diferenciada de los componentes de fase

La discrepancia se organiza operacionalmente como

$$\Delta\phi_{i,u,a,k} \simeq \underbrace{-2\pi\nu_k\Delta\tau_{\text{eff},i,u}}_{\text{parcialmente predecible}} + \underbrace{\psi_{i,u}}_{\text{estimada con la captura}} + \underbrace{r_{i,u,a,k}^{\text{rel}}}_{\text{estructura relativa aún no modelada por completo}} \pmod{2\pi}. \quad (13.65)$$

Esta ecuación resume funciones inferenciales, no identifica tres causas físicas independientes. Conforme a la [ecuación \(13.63\)](#), $r^{\text{rel}} = \beta + \epsilon + r_\phi$ incluye las fases relativas por antena y el residual espectral. Así se evita confundir el residual de S4.3, obtenido tras ajustar interceptos por enlace, con el que queda al retirar sólo una rotación común al arreglo.

S4.3 caracteriza estructura espectral considerable: la resultante de incrementos es aproximadamente 0.997 a una subportadora, 0.939 a 16, 0.838 a 64 y 0.738 a 256. Las asociaciones con distribución energética son más informativas que el conteo bruto de caminos. Sin embargo, concentración y asociación no prueban por sí solas ausencia de ruido, rechazo de independencia o causalidad física. Ese residual sigue siendo un objeto de modelado, motivando S4.7b.

S4.6 estima una dirección común dentro de cada captura, con concentración mediana 0.4216. Su copia desde vecinos espaciales o temporales produce errores cercanos a 90 grados, sin ventaja clara frente al control aleatorio. La decisión actual es tratar ψ como parámetro perturbador respecto del predictor del entorno. Esto no identifica el CPO físico del hardware ni demuestra imposibilidad universal de predicción. S4.7a evaluará fidelidad relativa sin exigir reproducir esa referencia angular, controlando qué información útil se pierde al eliminarla.

13.11.5. Balance de hipótesis y resultados

El [cuadro 13.31](#) resume el papel de cada experimento. Se distingue evidencia favorable, alcance limitado y contraste aún pendiente; la palabra rechazo se reserva para hipótesis con un procedimiento estadístico explícito, no para la sola inspección de indicadores.

Cuadro 13.31: Hipótesis de fase, experimentos y alcance de la evidencia.

Hipótesis o pregunta	Bloque	Resultado y alcance
La discrepancia carece de estructura aprovechable	S4.2–3	La alineación y la estructura espectral muestran organización aprovechable; no se excluyen componentes aleatorias.
Un desfase constante basta	S4.2	Insuficiente: el error de B0 permanece alrededor de 81.4 grados; añadir retardo reduce sustancialmente la discrepancia.
Una pendiente espectral explica una fracción importante	S4.2b	Apoyada por alineación oráculo; no es todavía predicción en una consulta nueva.
El retardo tiene estructura compartida entre modelos	S4.2c	Correlaciones de 0.819–0.886; no implican identidad ni una causa física única.
El retardo se comparte entre antenas	S4.2d	Transferencia parcial entre grupos de antenas, con CPO libre en evaluación.
La corrección se transfiere entre frecuencias	S4.2e	Retardo e intercepto se transfieren sin reajuste; interpolación intercalada más favorable que extrapolación entre medias bandas.
El residual es independiente e idénticamente distribuido	S4.3a	La estructura observada motiva un contraste que preserve marginales y ajuste; el rechazo formal de independencia no está establecido.
El número bruto de caminos explica el error	S4.3b	Escasa capacidad explicativa en los indicadores examinados.
La distribución de energía está asociada al residual	S4.3c–e	Asociaciones documentadas, dependientes del nivel de agregación; no acreditan causalidad.
El retardo puede predecirse con variables disponibles	S4.4	Sí, desde posición y/o RT; el protocolo espacial determina el alcance.
El rendimiento denso representa generalización regional	S4.4d	La proximidad de entrenamiento y prueba delimita ese rendimiento como interpolación densa.

Hipótesis o pregunta	Bloque	Resultado y alcance
Los descriptores RT aportan fuera de la vecindad inmediata	S4.4f	Reducción del MAE medio respecto de posición, en los cinco bloques de dc01.
El retardo predicho mejora el canal complejo	S4.5	Menor error angular y mayor coherencia; fase constante todavía ajustada con la medición evaluada.
La mejora se conserva íntegramente al separar regiones	S4.5b	La mejora persiste, pero disminuye: 64.08 grados y coherencia 0.448.
Una fase absoluta fija por antena explica la discrepancia	S4.6b	Baja concentración marginal; no excluye sesgos relativos estables ocultos por rotaciones comunes.
Existe una dirección común estimable dentro del arreglo	S4.6b	Concentración descriptiva 0.4216; falta cuantificar el efecto del ajuste sobre las mismas antenas mediante controles específicos.
Copiar la dirección común desde vecinos espaciales es útil	S4.6c	No se observa una ventaja clara con las distancias y la regla evaluadas.
Copiarla desde vecinos temporales es útil	S4.6d.2	No se observa una ventaja clara en los intervalos examinados; no es una prueba de impredecibilidad para cualquier modelo.

La contribución consolidada es, por tanto, identificar una componente de retardo de baja dimensión, parcialmente transferible y útil para mejorar el CFR complejo; distinguirla de una dirección común condicionada a la captura; y caracterizar la estructura relativa restante. Este avance establece qué parte de la fase puede corregirse con información predictiva y qué parte requiere otro tratamiento. La fidelidad diferencial ante movimiento humano continúa pendiente: los avances de reconstrucción estática no la sustituyen.

13.12. Cómo se relaciona este trabajo con las representaciones del estado del arte

13.12.1. NeRF2

NeRF² [22] introduce un campo neuronal de radiofrecuencia para representar de forma continua el campo de radio y predecir señales en posiciones no observadas. Su

papel en esta tesis debe ser el de un método de referencia *campo neuronal*. No debe considerarse equivalente a B2: B2 modifica las propiedades electromagnéticas dentro de un trazador de rayos; NeRF² aprende una representación continua del campo.

El protocolo espacial desarrollado en S4.4d–f proporciona ahora una forma mucho más rigurosa de evaluar NeRF² que una partición aleatoria. La comparación debe incluir, al menos, interpolación espacial, extrapolación por bloques espaciales, curvas de cantidad de datos y posteriormente fidelidad diferencial.

13.12.2. Learnable Wireless Digital Twins

Learnable WDT [23] propone una arquitectura modular que segmenta el entorno en objetos, aprende representaciones de sus propiedades electromagnéticas y aprende efectos de interacción. Su motivación incluye reutilizar conocimiento cuando cambia la disposición del entorno.

Este trabajo es especialmente relevante para cuestionar B2. La función de B2 está asociada a coordenadas globales; si un objeto se mueve, las propiedades aprendidas no necesariamente se trasladan con él. Por ello la comparación correcta debe introducir una intervención física o simulada:

$$E_0 \xrightarrow{\text{mover objeto}} E_1. \quad (13.66)$$

Se propone comparar B2 global, B2 con coordenadas locales al objeto y Learnable WDT bajo sin adaptación y adaptación con pocas mediciones.

13.12.3. RadTwin

RadTwin [25] condiciona explícitamente la representación en la geometría de la escena mediante nubes de puntos y utiliza información de trazado de rayos para limitar las contribuciones relevantes antes de un decodificador neuronal. Su objetivo de generalización a configuraciones dinámicos lo convierte en un método de referencia natural cuando la tesis pase de posiciones nuevas dentro de una escena a cambios del propio entorno.

13.12.4. WaveVerse

WaveVerse [26] combina generación de mundos 4D con un simulador de RF coherente en fase y presenta experimentos de dinámica, conformación de haz, formación de imágenes y seguimiento respiratorio. Por ello la novedad de esta tesis no puede formularse simplemente como “simular respiración mediante RT coherente”. La pregunta diferencial debe ser:

¿Qué fidelidad estática, de fase y diferencial debe conservar el gemelo para que la señal de sensado simulada concuerde con mediciones independientes y siga siendo utilizable bajo perturbaciones no deseadas, cambios de escena y hardware?

13.12.5. RayLoc y problemas inversos

RayLoc [27] formula localización como la inversión de un simulador RT diferenciable. Para esta tesis es una referencia importante al pasar de

$$\mathbf{q} \rightarrow H \quad (13.67)$$

a

$$H \rightarrow \hat{\mathbf{q}}, \quad (13.68)$$

pero no debe utilizarse todavía como método de referencia del modelo directo de B0–B2. Su relevancia aumentará cuando la variable desconocida sea posición/movimiento humano.

13.13. Conexión con sensado Wi-Fi y LoRa

Las revisiones de sensado Wi-Fi [4, 5] identifican como observable relevante la variación de CFR inducida por cambios de propagación; el CSI disponible en dispositivos comerciales es una muestra discreta de esa CFR. Este hecho justifica trabajar primero con H complejo antes de pasar al modelo de instrumentación Wi-Fi.

LoRa requiere otra observación. El trabajo de Zhang et al. [6] demuestra experimentalmente que el movimiento de un objetivo puede inducir variaciones detectables sobre señales LoRa a larga distancia y a través de paredes, incluyendo respiración. SenLoRa [7] formula una extracción de señal de sensado a partir de la diferencia temporal del canal y subraya la necesidad de compensar CFO, SFO y fluctuación de fase para sensado de movimientos pequeños. OpenLoRa [33] proporciona una plataforma, muestras I/Q y escenarios experimentales uniformes para validar recepción/demodulación LoRa.

La arquitectura multirradio conserva una escena común $\Gamma(t)$ y genera caminos electromagnéticos específicos de cada modalidad:

$$\Gamma(t) \longrightarrow \mathcal{P}_m(t) \longrightarrow H_m(t) \xrightarrow{\mathcal{O}_m} Y_m(t), \quad m \in \{\text{WiFi}, \text{LoRa}\}. \quad (13.69)$$

El observable Wi-Fi es una estimación discreta del canal y el observable LoRa inicial es una secuencia I/Q. Frecuencia, antenas y propiedades dispersivas impiden identificar

$\mathcal{P}_{\text{WiFi}}$ con $\mathcal{P}_{\text{LoRa}}$.

13.14. Factorización latente que emerge de los resultados

Se mantiene la arquitectura global $Z = [Z_E, Z_\phi, Z_R, Z_H, Z_F, Z_N]$, pero S4.6 exige distinguir la función inferencial de cada componente de fase:

$$Z_\phi = [Z_\phi^{\text{pred}}, Z_\phi^{\text{nuisance}}, Z_\phi^{\text{residual}}]. \quad (13.70)$$

Z_ϕ^{pred} contiene cantidades cuya predicción puede contrastarse con información disponible en una consulta, como $\Delta\tau_{\text{eff}}$. Z_ϕ^{nuisance} agrupa grados de libertad que, bajo los controles actuales, requieren calibración, marginalización o invariancia, como $\psi_{i,u}$. Z_ϕ^{residual} contiene la discrepancia restante por enlace, frecuencia y eventualmente trayectoria. El término inglés *nuisance* designa aquí un parámetro perturbador respecto de una tarea, no una atribución causal al hardware.

Las categorías anteriores por escala —componente de baja dimensión, entorno, enlace y trayectoria— se conservan como descriptores auxiliares. No equivalen a la partición por predictibilidad: un término de baja dimensión puede carecer de un predictor útil, y un residual de enlace puede conservar estructura. Z_E representa entorno; Z_R , configuración y referencia de radio; Z_H , dinámica humana; Z_F , fisiología; y Z_N , ruido e interferencia. La relación entre Z_ϕ y Z_R exige una convención de referencia explícita para evitar representar dos veces la misma rotación.

La clasificación no presupone independencia causal ni un codificador ya aprendido. Los experimentos validan descriptores y reglas de tratamiento; la representación latente se evaluará posteriormente por transferencia, intervenciones y conservación de información útil para la tarea. La decisión actual sobre ψ podrá revisarse si nuevos metadatos o adquisiciones con referencia estable muestran predictibilidad fuera de muestra.

13.15. Ruta experimental inmediata y futura

13.15.1. S4.7a: fidelidad relativa e invariancia a la fase común

El siguiente bloque evalúa B0 sin convertir ψ en una nueva etiqueta para un predictor de alta capacidad. Las ecuaciones (2.28), (2.30) y (2.31) definen tres observables complementarios: productos espaciales $G_u(k)$, productos entre frecuencias $K_u(k, l)$ y distancia del canal apilado respecto de una única fase común por arreglo. Se evaluarán

primero en la partición original y luego en los bloques de S4.4f, con el predictor de retardo congelado y entrenado bajo el protocolo correspondiente.

Para G , las versiones con y sin corrección de retardo común deben coincidir. Esta igualdad será un control numérico del procesamiento y no una mejora esperada. Para K y para la distancia respecto de fase común, en cambio, el retardo modifica la estructura espectral y la comparación resulta informativa. El experimento se organiza como sigue:

1. cuantificar potencia, magnitud y error complejo bruto sobre un soporte común;
2. comparar productos espaciales medidos y simulados, separando diagonales (potencia) y términos fuera de diagonal (estructura relativa);
3. evaluar K y la distancia respecto de fase común sin corregir retardo, con retardo predicho y con retardo oráculo usado sólo como referencia diagnóstica;
4. contrastar productos relativos entre antenas antes y después de una calibración relativa fija, si ésta se estima exclusivamente con entrenamiento;
5. comprobar estabilidad por arreglo, región, potencia y concentración interna, e informar las exclusiones y la distribución de errores.

Una métrica propuesta para la estructura espacial es

$$E_{G,i,u} = \frac{\sum_{k \in \mathcal{K}} \|\hat{G}_{i,u}(k) - G_{i,u}^{\text{real}}(k)\|_F^2}{\sum_{k \in \mathcal{K}} \|G_{i,u}^{\text{real}}(k)\|_F^2}. \quad (13.71)$$

Se reportará también una versión con normalización de energía, distinguiendo el error de estructura del error de escala. Para K se sustituye la suma por un conjunto de pares (k, l) y separaciones espectrales prefijados. Las normalizaciones se definen sólo cuando el denominador es válido; los umbrales se fijan con entrenamiento y validación. Las potencias bajas requieren atención porque los productos de canales estimados contienen ruido y sesgo en la diagonal.

La distancia de la [ecuación \(2.31\)](#) aplica una sola rotación al vector completo de cada arreglo. Es distinta del ajuste libre por enlace de S4.5: su valor mide concordancia en una clase de equivalencia, sin presentar la rotación óptima como predicción instrumental. Los errores se agregan por posición y se comparan de forma pareada entre métodos; las 32 antenas no se cuentan como réplicas independientes.

Los controles mínimos son: rotación común sintética, que debe dejar invariantes G , K y la distancia cociente; retardo común sintético, que debe conservar G y transformar K según la [ecuación \(2.30\)](#); y rotaciones independientes por antena, que deben alterar los términos relativos. Se examinará además la calibración de diferencias de fase entre antenas: una resultante marginal pequeña en S4.6b no excluye un sesgo relativo estable

oculto por ψ . El criterio de cierre será una separación reproducible entre error de escala, error relativo y error de referencia, con incertidumbre pareada y sin utilizar la medición de prueba para entrenar correctores.

Este bloque no demuestra todavía fidelidad de sensado. La [sección 8.10](#) establece qué sensibilidad puede perderse al eliminar fase común; S6 comparará el observable invariante y el canal con referencia basal fija ante una perturbación mecánica conocida.

Ampliación operacional de la comparación. El protocolo se implementará con V_0 – V_7 de la [sección 4.7.1](#). El canal canónico sólo se considerará desplegable cuando su referencia sea causalmente disponible; en ausencia de ella se conservará como diagnóstico. Las 4900 posiciones de prueba densa y los cinco bloques de 2000 posiciones tendrán agregaciones separadas. La incorporación de CAEZ será una validación adicional propuesta tras auditar su adquisición, no una extensión ya ejecutada de dc01. E0–E2 compararán estabilidad y sensibilidad para decidir qué representación integra cada rama. Así, el cierre estático de S4.7a no se confundirá con validación de sensado.

13.15.2. S4.7b: incertidumbre circular y por trayectoria

Después de retirar los componentes de baja dimensión, se comparará primero la incertidumbre circular de la fase común o residual agregada y, posteriormente, la incertidumbre por trayectoria de PEAC. No se confundirá una distribución posterior estimada con el canal evaluado con una predicción disponible en despliegue. La comparación distinguirá dos escenarios:

1. inferencia posterior de errores de trayectoria usando la medición evaluada;
2. predicción transferible de una distribución de error desde descriptores físicos del camino.

Una extensión posible es

$$(\mu_\ell, \kappa_\ell) = g_\theta(d_\ell, \theta_\ell, \text{tipo de interacción, material, contexto}), \quad (13.72)$$

evaluada sobre posiciones que no participaron en el ajuste.

Para una variable circular ψ , los baselines serán uniforme, media circular global, von Mises global, von Mises condicionada y mezcla condicionada:

$$p(\psi \mid x) = \sum_{m=1}^M \pi_m(x) \frac{\exp\{\kappa_m(x) \cos[\psi - \mu_m(x)]\}}{2\pi I_0(\kappa_m(x))}, \quad \sum_m \pi_m(x) = 1. \quad (13.73)$$

Las entradas candidatas incluirán potencia RT, dispersión de retardos, número efectivo de trayectorias, fracción dominante, longitudes, interacciones, diferencias B0–B2, posición y arreglo. Toda selección se ajustará dentro del entrenamiento de cada bloque.

Se reportarán log-verosimilitud circular negativa, error angular, calibración de regiones predictivas y riesgo frente a cobertura al abstenerse. La cobertura se medirá en posiciones o sesiones independientes, no sobre las muestras usadas para ajustar κ . Se contrastará el modelo condicionado contra los baselines mediante diferencias pareadas e intervalos agrupados. Si no mejora de forma reproducible, la conclusión será que esos descriptores no identifican la fase residual bajo el protocolo, sin extrapolar una imposibilidad universal ni forzar una estimación puntual sobreconfiante.

13.15.3. S5: comparación sistemática de representaciones

El siguiente bloque mayor debe comparar:

$$B0/B1/B2 \text{ vs NeRF}^2 \text{ vs Learnable WDT vs RadTwin.} \quad (13.74)$$

Debe conservar un protocolo común:

1. mismo conjunto físico y mismas posiciones;
2. partición espacial densa;
3. reserva por bloques espaciales;
4. curvas de eficiencia de datos;
5. potencia, dispersión de retardos, magnitud, NMSE complejo y métricas de fase;
6. coste de entrenamiento/inferencia;
7. adaptación ante cambio de objetos;
8. posteriormente, fidelidad de ΔH .

NeRF² debe entrar primero, porque su contribución se puede evaluar en la misma escena estática. Learnable WDT y RadTwin son más informativos cuando se introducen cambios de disposición u objetos.

13.15.4. S6: fidelidad diferencial y movimiento controlado

La hipótesis central de sensado se formulará mediante

$$\Delta H = H(\mathbf{x}_H + \Delta \mathbf{x}_H) - H(\mathbf{x}_H), \quad (13.75)$$

y localmente

$$\Delta H \simeq J_H \Delta \mathbf{x}_H, \quad J_H = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_H}. \quad (13.76)$$

La secuencia experimental recomendada es:

1. reflector estático;
2. desplazamiento conocido;
3. movimiento sinusoidal conocido;
4. movimiento humano grueso con Tx/Rx fijos;
5. respiración de una persona;
6. respiración con movimientos corporales no asociados a la respiración;
7. múltiples personas.

La calibración debe fijarse en el estado basal. Recalibrar libremente el gemelo en cada instante podría absorber la perturbación física que se desea detectar.

13.15.5. S7: operador LoRa y validación multirradio

La capa LoRa debe validarse inicialmente contra IQ real, aprovechando OpenLoRa y conjuntos de datos con condiciones LOS/NLOS, interferencia y colisiones. El módulo de síntesis debe aplicar el canal físico a chirps CSS y añadir explícitamente CFO, STO/SFO, fluctuación de fase, SNR e interferencia. SenLoRa ofrece una referencia directa sobre la necesidad de eliminar offsets antes de utilizar continuidad de fase para sensado de movimientos pequeños.

13.16. Criterios de cierre

Cuadro 13.32: Criterios propuestos para cerrar cada bloque experimental.

Etapas	Pregunta	Criterio de cierre
B0–B2	¿Mejora la reconstrucción del entorno?	Métricas macro y de magnitud estables con artefactos reproducibles.
S4.1	¿La calibración es sensible a errores de fase?	Reproducción estable de PEOC/UPEC/PEAC y caracterización de fallos.

Etapa	Pregunta	Criterio de cierre
S4.2	¿Existe una componente de baja dimensión de fase?	Transferencia demostrada entre antenas y frecuencia, separando oráculo de predicción.
S4.3	¿Qué estructura estadística conserva el residual?	Asociaciones multitrayecto robustas, con controles de dependencia y remuestreo agrupado.
S4.4–S4.5	¿Puede predecirse $\Delta\tau_{\text{eff}}$?	Predicción del retardo sin usar su medición objetivo y beneficio en el canal condicionado al CPO ajustado, bajo particiones densa y por bloques.
S4.6	¿Qué estructura conserva la fase constante?	Diagnóstico circular y temporal documentado; alcance limitado a los controles ejecutados.
S4.7a	¿Qué fidelidad conserva un observable invariante?	Separar escala y estructura relativa; validar invariancia común y sensibilidad al retardo entre frecuencias.
S4.7b	¿Hace falta incertidumbre por trayectoria?	Mejora estable en datos reservados frente a PEOC/UPEC, sin usar la medición de prueba para ajustar la predicción.
S5	¿Qué representación generaliza mejor?	Comparación común con NeRF ² , WDT y RadTwin.
S6	¿Se preserva ΔH ?	Movimiento conocido reproducido sin recalibrar la señal objetivo.
S7	¿Se transfiere a radios de sensado reales?	Wi-Fi/LoRa validados con operadores y perturbaciones instrumentales específicos.

13.17. Programas y artefactos experimentales

El cuadro siguiente conserva los identificadores del registro experimental. Para S4.6 se identifican los productos descritos en el documento de resultados; sus nombres de archivo y versiones de programa no se especifican en el material recibido y deberán vincularse al manifiesto de ejecución. Las rutas corresponden al entorno de ejecución de los experimentos; su inclusión documenta la procedencia de los resultados y permite localizar los artefactos necesarios para una reproducción independiente.

Cuadro 13.33: Trazabilidad resumida de programas y artefactos.

Bloque	Programas y artefactos principales
S1	s1_01_check_dc01.py, s1_02_trace_real_point.py, gen_data set.py; TFRecord final de 10 000 posiciones en /mnt/c/rf-sensing-data/S1_dc01/traced_paths/.
B0	/itu_baseline/test_eval_full/; escala congelada y métricas por enlace.
B1	s2_01_fit_learned_materials.py, s2_02_evaluate_learned_materials_test.py; estado entrenado /learned_materials/final/learned_materials.
B2	neural_materials.py; estado entrenado /neural_materials/final/neural_materials.
S4.2b	s4_02b_coherence_optimal_delay_dc01.py.
S4.2e	s4_02e_frequency_heldout_delay_dc01.py.
S4.3a	s4_03a_residual_phase_diagnostics_dc01.py.
S4.3c	s4_03c_inspect_path_cir_dc01.py.
S4.3d	s4_03d_multilevel_phase_analysis_dc01.py.
S4.3e	s4_03e_cluster_bootstrap_dc01.py.
S4.4a	s4_04a_build_tau_prediction_dataset_dc01.py; /s4_4a_tau_prediction_dataset/B0/.
S4.4b	s4_04b_tau_prediction_baselines_dc01.py.
S4.4c	s4_04c_tau_nonlinear_ablation_dc01.py.
S4.4d	s4_04d_spatial_generalization_audit_dc01.py.
S4.4e	s4_04e_prepare_spatial_blocks_dc01.py.
S4.4f	s4_04f_spatial_blocked_prediction_dc01.py; 60 000 filas de predicción, sin identificadores ausentes ni claves duplicadas.
S4.5a	s4_05a_end_to_end_predicted_tau_dc01.py.
S4.5b	s4_05b_spatial_blocked_end_to_end_dc01.py; /s4_5b_spatial_blocked_end_to_end/B0/.
S4.6a–b	Registro de 640 000 fases por posición, arreglo y antena; agregados circulares por partición y descomposición de la dirección común.
S4.6c	Correspondencias entre vecinos de entrenamiento y prueba, errores angulares y control entre arreglos.
S4.6d.1	Manifiesto de 20 000 filas posición–arreglo, con tiempo recuperado y correspondencia XYZ exacta; permutación retrospectiva descartada.
S4.6d.2	Comparaciones temporal, espacial y aleatoria; estructura por intervalos de tiempo y controles con separación espacial mínima.

13.18. Hipótesis doctoral consolidada

La evidencia acumulada conduce a una hipótesis más precisa que “construir un gemelo inalámbrico neuronal”:

Una representación útil para sensado por radiofrecuencia debe separar la estructura electromagnética del entorno de los grados de libertad de fase y hardware, generalizar fuera de los puntos de calibración y preservar la respuesta diferencial del canal frente a perturbaciones humanas. La fidelidad de reconstrucción estática y la fidelidad de las perturbaciones se evalúan por separado; ninguna sustituye la validación del observable utilizado para sensado.

Formalmente, dos modelos pueden satisfacer

$$\text{NMSE}(H_{M_1}, H_{\text{real}}) < \text{NMSE}(H_{M_2}, H_{\text{real}}), \quad (13.77)$$

pero invertir el orden en

$$\left\| \frac{\partial H_{M_1}}{\partial x_H} - \frac{\partial H_{\text{real}}}{\partial x_H} \right\| > \left\| \frac{\partial H_{M_2}}{\partial x_H} - \frac{\partial H_{\text{real}}}{\partial x_H} \right\|. \quad (13.78)$$

Demostrar o refutar esa separación entre *fidelidad de reconstrucción del canal* y *fidelidad de sensado* constituye uno de los ejes más prometedores de la tesis.

13.19. Estado actual del programa

El registro documenta B0–B2 y S4.1–S4.6d.2. S4.6 completa la caracterización descriptiva y los controles locales previstos para el desfase constante: la fase común al arreglo se estima a posteriori, pero su transferencia mediante vecinos espaciales o temporales no muestra una ventaja clara en dc01. El cierre es operacional respecto de esas preguntas, no una identificación definitiva del origen de la fase ni una prueba de impredecibilidad universal.

El siguiente bloque es S4.7a, seguido del estudio residual por trayectoria S4.7b y la comparación de representaciones S5:

$$\begin{aligned} & \text{S4.7a} \longrightarrow \text{S4.7b} \longrightarrow \text{S5 (representaciones),} \\ & \text{S6 : } \Delta H \text{ y observables invariantes con movimiento conocido,} \\ & \text{S7 : operadores Wi-Fi y LoRa.} \end{aligned} \quad (13.79)$$

La preparación mecánica S6 puede avanzar una vez fijadas las convenciones de fase, la calibración basal y el observable; no depende de completar todas las arquitecturas

de S5. El programa conserva la incorporación gradual de complejidad, guiada por una limitación experimental concreta.

La actualización del programa se concreta en la [cuadro 11.2](#): S4.7 avanza junto con diseño de referencia y Esc. E0; S6 se materializa en reflector y fantoma E1–E2, y S7 compara operadores sobre esas perturbaciones. G0–G4 evaluará la contribución geométrica en datos propios. E3–E5 añaden personas y transferencia cuando exista evidencia suficiente. Ninguno de estos identificadores amplía el conjunto de resultados ejecutados que se reporta en este capítulo.

Capítulo 14

Contribuciones en desarrollo y alcance científico

14.1. Aportes experimentales documentados sobre la fase

El aporte actual es demostrar que una corrección de retardo parcialmente predecible mejora la concordancia de fase del canal. La predicción completa de fase absoluta permanece abierta; esta limitación no elimina el resultado positivo de la corrección espectral. La [sección 13.11](#) reúne las cifras, los protocolos y las hipótesis que sostienen esta distinción.

1. **Descomposición y transferencia de una corrección de baja dimensión.** S4.2 distingue retardo efectivo e interceptos por enlace, encuentra acuerdo parcial entre modelos y transfiere la corrección entre antenas y frecuencias. La alineación oráculo define un límite diagnóstico; la transferencia estricta entre frecuencias demuestra reutilización de los parámetros sin reajuste en las frecuencias reservadas.
2. **Predicción de retardo con utilidad sobre el canal complejo.** S4.4 identifica información predictiva en los descriptores RT y separa interpolación densa de evaluación regional. S4.5 reduce el error angular de 81.42 a 45.59 grados en el protocolo denso y de 81.49 a 64.08 grados por bloques, respecto de las referencias con CPO. La coherencia pasa de 0.156 a 0.634 y de 0.157 a 0.448, respectivamente. El retardo se predice sin el canal objetivo, aunque el desfase constante continúa ajustándose con ese canal.
3. **Caracterización del error que permanece.** S4.3 documenta estructura espectral y asociaciones con la energía multitrayecto; S4.6 distingue una dirección

común estimable en la captura cuya copia desde vecinos espaciales o temporales no aporta una ventaja clara. La trazabilidad temporal recuperada permite evaluar esa hipótesis con tiempo físico. Estos hallazgos motivan invariantes de fase y modelado residual, sin identificar una causa instrumental única ni demostrar independencia estadística.

B0–B2 y S4.1 se sitúan como reproducción y adaptación de la calibración diferenciable y del tratamiento de incertidumbre de fase [16, 20]. Las extensiones S4.2–S4.6 aportan la caracterización y la evaluación anteriores sobre dc01. Su alcance de novedad doctoral deberá contrastarse con métodos de referencia bajo protocolos comunes; la ejecución de un diagnóstico no constituye por sí sola una prioridad científica universal.

14.2. Contribuciones doctorales por completar

Sobre esta base, se mantienen las siguientes contribuciones doctorales como objetivos por completar:

1. una definición de gemelo inalámbrico orientado al sensado, basada en fidelidad de campo y fidelidad diferencial;
2. un banco de pruebas común para representaciones físicas y neuronales del entorno bajo regímenes de información explícitos;
3. una interfaz de trayectorias que desacople propagación de observación Wi-Fi/LoRa;
4. una representación factorizada del entorno, la estructura de fase, el ser humano, la fisiología, la radio y las perturbaciones instrumentales;
5. un marco de observabilidad basado en Fisher para determinar zonas y variables recuperables;
6. un procedimiento de transferencia de simulación a mediciones reales, evaluado mediante la eficiencia de datos y la generalización fuera de distribución;
7. una formulación del diseño de red orientada al sensado mediante criterios de diseño óptimo de experimentos;
8. un conjunto de datos multimodal propio que vincule la señal compleja de radiofrecuencia, el estado humano y referencias sincronizadas.

La contribución principal no se define por lograr la mayor exactitud en un conjunto de datos particular, sino por establecer una metodología transferible para responder tres preguntas: *qué información física existe, qué representación la conserva y qué configuración de infraestructura permite recuperarla de forma confiable.*

14.3. Criterio de contribución de la actualización metodológica

La propuesta actual concentra la contribución por demostrar en la relación entre invariancia instrumental y sensibilidad física. El artefacto central será un banco que compare ramas robusta y coherente bajo intervenciones conocidas, con geometría, referencia y observación declaradas. Se exigirá mostrar qué información conserva cada rama y en qué condiciones su combinación mejora transferencia o incertidumbre. La mera combinación de RT, LiDAR y una red neuronal no bastará como novedad.

Tres contrastes harán revisable esa aportación: G0–G4 con ablación material para medir el efecto geométrico; E0–E2 para separar repetibilidad de respuesta diferencial; y E3–E5 para contrastar si ese conocimiento se transfiere a variables humanas y otros dominios. El conjunto propio incluirá también condiciones nulas, fallos y límites de referencia. La evidencia de dc01 sustenta la motivación y los protocolos de fase; la validación de estas nuevas contribuciones permanece pendiente.

Capítulo 15

Propuesta científica y correspondencia con el proyecto de Ciencia de Frontera

15.1. Problema, hipótesis y alcance de la propuesta actualizada

La propuesta aborda la dificultad de recuperar movimiento y fisiología mediante infraestructura inalámbrica cuando la señal útil se superpone con multitrayectoria, deriva instrumental y cambios del entorno. Los avances de dc01 muestran que mejorar potencia y retardos no garantiza predecir fase bruta, y que una corrección espectral parcialmente predecible sí aporta concordancia bajo las condiciones documentadas. El siguiente problema científico consiste en determinar qué transformaciones pueden compensarse o hacerse invariantes sin perder la respuesta física de interés.

Se propone un gemelo digital con geometría métrica, modelo de observación y dos ramas complementarias: una robusta para estructura relativa y otra coherente para dinámica. La hipótesis central y H1–H6 se formalizan en la [sección 10.5](#). El contraste requiere intervenir físicamente el entorno y caracterizar la referencia de adquisición; no se resuelve únicamente añadiendo capacidad neuronal al ajuste estático. La aportación esperada es un procedimiento reproducible que relacione calibración, representación, sensibilidad y transferencia con incertidumbre explícita.

El programa conserva Wi-Fi y LoRa como radios de interés. SDR, radar, visión y sensores de referencia se emplearán para validar y supervisar, declarando qué modalidades son necesarias durante inferencia. La aplicación humana se desarrollará después del reflector y el fantoma. El trabajo de laboratorio y la demostración comunitaria tendrán alcances propios; no se atribuye validación clínica ni despliegue formal a la Etapa 1.

15.2. Correspondencia científica y administrativa

El programa aprobado se organiza en diseño, implementación experimental e integración científica. La actualización precisa la secuencia técnica y los criterios de evidencia; no constituye por sí misma una modificación del presupuesto o de compromisos autorizados.

Cuadro 15.1: Correspondencia entre etapas del proyecto y evidencia del programa actualizado.

Etapas	Trabajo doctoral	Evidencia y entregables
Diseño	L1/L2/L4; S4.7a, referencia, G0–G4 y Esc. E0–E1.	Especificación geométrica, protocolo, comparaciones estáticas y caracterización de repetibilidad/sensibilidad.
Implementación	L3/L4/L5; Esc. E2–E3 y operadores multirradio.	Fantoma, referencia sincronizada y estudio humano autorizado; datos con procedencia y particiones.
Integración	L5/L6; Esc. E4–E5, inversión y diseño de red.	Límites de separabilidad, transferencia, incertidumbre y preparación del piloto según madurez demostrada.

Las etapas no implican que toda actividad de una fila deba concluir en los primeros diez meses. El cronograma del [capítulo 16](#) distingue preparación, prueba preliminar y validación posterior. En particular, varios usuarios y transferencia externa se condicionarán por la evidencia acumulada y los acuerdos necesarios.

15.3. Productos científicos y criterios de revisión

El primer producto será un banco comparativo que conserve resultados brutos, relativos y diagnósticos oráculo separados, con particiones espaciales reproducibles. El segundo será un protocolo metrológico que registre escena, antenas, relojes y desplazamiento local, y evalúe G0–G4 sin confundir geometría con ajuste material. El tercero será un conjunto preliminar de mediciones con reflector y fantoma, seguido de datos humanos cuando se cumplan las condiciones técnicas y éticas. El cuarto será la comparación de ramas y métodos de referencia bajo presupuestos de información explícitos.

Cada producto deberá contener la pregunta contrastada, configuración, artefactos de reproducción, distribución de errores, incertidumbre y limitaciones. La disponibilidad de una malla, un modelo entrenado o una demostración visual no basta para declarar

validado el producto. El criterio científico de revisión será que otro grupo pueda reconstruir la correspondencia entre estado físico, señal adquirida, predicción y resultado evaluado.

15.4. Viabilidad y decisiones ante evidencia adversa

La viabilidad se apoya en reutilizar el equipo reportado, priorizar referencia RF y movimiento medido, y ejecutar S4.7a y el diseño del banco en paralelo. La inversión en reconstrucción LiDAR se justificará por la comparación geométrica y la utilidad multiescena; su adquisición no condiciona iniciar E0 ni una prueba local de E1 con geometría simple verificada. La selección comercial se decidirá mediante especificación, cotización y compatibilidad dentro de los rubros autorizados.

Una invariancia demasiado amplia se restringirá o se reservará a la rama de contexto. Una referencia inestable motivará recalibración instrumental. Si el gemelo no reproduce la sensibilidad mecánica, se investigarán geometría local, mecanismos de propagación y observación antes de usarlo para inversión humana. La ausencia de separabilidad motivará abstención o rediseño de enlaces. Estas decisiones proporcionan resultados científicos útiles aun cuando una hipótesis de mejora no se confirme.

La colaboración prospectiva con UPNA y el Dr. Francisco Falcone se orientará a repetir el protocolo canónico en otras bandas, sujeto a acuerdos, acceso y financiación. La vinculación con Colmenas Guadalajara conserva su función de caracterización de sitio y divulgación. Ninguna de estas actividades se presenta como ya ejecutada o como sustituto de una validación experimental independiente.

Capítulo 16

Plan de trabajo de la Etapa 1

16.1. Alcance y criterio rector de la Etapa 1

El plan de esta etapa se conserva como marco de actividades y entregables. Su avance científico actual se documenta en el [capítulo 13](#): el banco dc01, B0–B2 y S4.1–S4.6d.2 desarrollan LT1 y el marco de evaluación de LT2, incluida la validación regional del predictor de retardo. Estos avances no implican que se hayan completado la instrumentación multimodal, el estudio con participantes o los hitos de vinculación comunitaria.

La Etapa 1 comprende los primeros diez meses del proyecto y corresponde a la fase de *modelado, diseño experimental y vinculación comunitaria*. Su propósito es establecer las bases conceptuales, experimentales, metodológicas y éticas necesarias para estudiar la recuperación de información fisiológica y de comportamiento a partir de señales inalámbricas en escenarios reales. En consecuencia, la etapa articula seis tareas: (i) simular escenarios Wi-Fi y LoRa; (ii) caracterizar las limitaciones físicas e instrumentales; (iii) definir el conjunto de datos multimodal; (iv) formalizar el protocolo de adquisición; (v) establecer métodos de referencia con simulación, datos abiertos y pruebas preliminares; y (vi) seleccionar y caracterizar el sitio piloto mediante actividades de vinculación.

Antes del despliegue comunitario se realizará una campaña experimental controlada en laboratorio. Esta campaña constituye el vínculo empírico entre la simulación y el piloto: permite verificar la instrumentación, la sincronización, la repetibilidad, la observabilidad y los procedimientos de calidad. No sustituye la adquisición formal prevista para la Etapa 2 ni pretende anticipar sus resultados; reduce la incertidumbre técnica antes de trasladar el protocolo a una Colmena u otro espacio comunitario de Guadalajara.

El éxito de la Etapa 1 no se juzgará por el volumen de datos ni por el número de participantes, sino por la reducción verificable de la incertidumbre metodológica.

Al finalizar el mes 10 deberán estar disponibles un modelo físico reproducible, una plataforma de adquisición estable, un estudio preliminar de laboratorio documentado, un protocolo validado y un sitio comunitario caracterizado para la campaña formal de la Etapa 2. Esta secuencia mantiene la continuidad con la metodología general: primero se determina qué debería ser observable, después qué puede medirse y, por último, bajo qué condiciones es justificado avanzar al entorno comunitario.

16.2. Organización de las líneas de trabajo

La Etapa 1 se organiza en seis líneas de trabajo (LT). La organización conserva los objetivos E1-1–E1-6 del proyecto y los agrupa de acuerdo con sus dependencias científicas y operativas. Las líneas no son compartimentos independientes: el modelado fundamenta el protocolo; el protocolo determina la instrumentación; la instrumentación hace posible el estudio preliminar; y la evidencia reunida condiciona la transición a la Etapa 2.

Cuadro 16.1: Líneas de trabajo de la Etapa 1 y correspondencia con los objetivos específicos.

Línea	Denominación	Objetivos	Resultado esperado
LT1	Modelado físico y gemelo inalámbrico inicial	E1-1, E1-2	Entorno reproducible de simulación Wi-Fi/LoRa, comparación con mediciones reales y métricas de propagación, fase y observabilidad.
LT2	Marco de datos, protocolo y métodos de referencia	E1-3, E1-4, E1-5	Especificación multimodal, protocolo v1.0, esquema de metadatos, control de calidad y métodos reproducibles de referencia.
LT3	Plataforma experimental multimodal de laboratorio	E1-2, E1-4	Banco experimental integrado y caracterizado: Wi-Fi, LoRa, referencias mmWave/visión/fisiología y sincronización.
LT4	Estudio experimental preliminar y controlado	E1-2, E1-5	Conjunto preliminar de laboratorio y validación de presencia, movimiento, micromovimiento y respiración en condiciones controladas.
LT5	Vinculación comunitaria, Colmenas y taller de IoT	E1-6	Sitio piloto caracterizado, caso de uso comunitario seleccionado y taller práctico ejecutado en Guadalajara.
LT6	Integración, evaluación y transición a la Etapa 2	E1-3–E1-6	Informe técnico de Etapa 1, paquete de transición, matriz de riesgos y protocolo para despliegue formal.

16.2.1. LT1 — Modelado físico y gemelo inalámbrico inicial

Periodo: M1–M6; cierre inicial S4.7a en M1–M2 y ampliación geométrica en M4–M6.

Avance documentado: S1 y B0–B2 cuantifican la discrepancia estática; S4.1–S4.6d.2 analizan fase, estructura residual y transferencia del retardo al canal. S4.6 caracteriza la fase común, recupera el tiempo de adquisición y evalúa continuidad local. El trabajo siguiente S4.7a estudiará fidelidad relativa; S4.7b abordará incertidumbre por trayectoria. Esto aporta evidencia a P1.2 y P1.3. P1.1 y la revisión R1 requieren vincular los registros reproducibles indicados en la [sección 13.17](#).

Pregunta rectora: ¿qué información sobre entorno, movimiento y micromovimiento puede preservar el canal Wi-Fi/LoRa bajo geometrías y configuraciones de radio controladas?

Actividades.

- LT1.1:** Construcción y validación de casos de referencia: espacio libre, reflexión, multitrayectoria y perturbaciones geométricas controladas.
- LT1.2:** Reproducción del banco de pruebas DICHASUS dc01 y generación del conjunto $(\mathbf{p}_i, H_i^{\text{real}}, \mathcal{P}_i^{\text{RT}})$.
- LT1.3:** Evaluación del trazado de rayos nominal y calibración progresiva de materiales, dispersión y errores locales de fase.
- LT1.4:** Implementación del modelo de observación Wi-Fi OFDM y del modelo inicial LoRa CSS/IQ.
- LT1.5:** Definición de métricas de fidelidad de campo y sensibilidad diferencial, incluyendo NMSE complejo, error de fase, PDP, dispersión cuadrática media del retardo y $\partial H / \partial q$.
- LT1.6:** Construcción de mapas preliminares de cobertura y observabilidad en escenarios de referencia en interiores y exteriores.

Productos y criterio de aceptación.

- **P1.1** Repositorio reproducible del modelo directo.
- **P1.2** Comparación DICHASUS entre mediciones y simulación.
- **P1.3** Documento técnico de limitaciones físicas e instrumentales.
- **Revisión R1:** las simulaciones son reproducibles y la discrepancia entre simulación y medición se encuentra cuantificada mediante métricas definidas de antemano.

16.2.2. LT2 — Marco de datos, protocolo y métodos de referencia

Periodo: M1–M5.

Pregunta rectora: ¿qué información debe conservarse y bajo qué reglas debe adquirirse para que las mediciones sean comparables, trazables y reutilizables?

Actividades.

- LT2.1:** Revisión y reproducción de flujos de procesamiento sobre conjuntos de datos públicos de canal, actividad y fisiología.

- LT2.2:** Definición del modelo de datos: señal de radiofrecuencia, valores de referencia, estado del participante, contexto, geometría, configuración de radio y metadatos.
- LT2.3:** Especificación de nomenclatura, control de versiones, marcas temporales, estructura de archivos, trazabilidad y criterios de inclusión/exclusión.
- LT2.4:** Diseño del protocolo multimodal para configuraciones sin participantes y con uno o varios participantes.
- LT2.5:** Definición de procedimientos de sincronización y control de calidad.
- LT2.6:** Formalización de consentimiento, anonimización, gestión de video, acceso y gobernanza de datos.
- LT2.7:** Implementación de métodos de referencia sin selección oráculo de canales, subportadoras o componentes.

Productos y criterio de aceptación.

- **P2.1** Diccionario y esquema del conjunto de datos multimodal.
- **P2.2** Protocolo de adquisición v1.0.
- **P2.3** Lineamientos de ética, privacidad y gobernanza.
- **P2.4** Métodos reproducibles de referencia sobre datos públicos.
- **Revisión R2:** no se iniciará una campaña formal con participantes sin protocolo, trazabilidad, control de calidad y autorización ética aplicable.

16.2.3. LT3 — Plataforma experimental multimodal de laboratorio

Periodo: M1–M6; diseño y adquisición M1–M3, caracterización E0 en M2–M4.

Objetivo: implementar una plataforma común que permita observar el mismo fenómeno físico mediante radios de interés y modalidades de referencia.

La arquitectura experimental se define como

$$\mathcal{A}_{\text{lab}} = \{Y_{\text{WiFi}}, Y_{\text{LoRa}}, Y_{\text{mmWave}}, Y_{\text{ref}}, V_{\text{RGB(D)}}, x_{\text{stage}}, x_{\text{resp}}, x_{\text{ECG/RR}}, x_{\text{IMU}}\}. \quad (16.1)$$

Esta arquitectura es un catálogo de modalidades posibles; cada captura declarará el subconjunto realmente disponible. Y_{ref} y x_{stage} corresponden a la referencia RF y al

desplazamiento mecánico medido. ECG e inerciales son auxiliares según tarea y no requisitos para cerrar el banco mecánico.

Bloques instrumentales.

Referencia RF y mecánica.

Adquisición coherente caracterizada, etapa con medición independiente y soportes registrados. La incertidumbre del banco determina los pasos utilizables en E1.

Wi-Fi.

Enlaces configurables para CSI, con control de canal, ancho de banda, geometría Tx–Rx, orientación y tasa de paquetes.

LoRa/LoRaWAN.

Nodos y puerta de enlace de laboratorio; cuando sea posible, observación I/Q mediante SDR para preservar información anterior a la reducción a RSSI/SNR.

Radar de ondas milimétricas.

Modalidad de radiofrecuencia de referencia para movimiento y micromovimiento.

RGB/RGB-D.

Referencia geométrica para posición, orientación, trayectoria y actividad.

Fisiología e inerciales.

Banda de expansión respiratoria, ECG o banda torácica con intervalos RR, y una o más IMU para movimiento corporal.

Actividades de caracterización. Se medirán estabilidad temporal, piso de ruido, pérdida de paquetes, CFO/SFO/CPO, latencia entre modalidades y deriva temporal. La sincronización se expresará como

$$a_m t_i^{(m)} + b_m = t_i^{\text{global}} + \epsilon_i^{(m)}, \quad (16.2)$$

donde a_m, b_m corrigen escala y origen del reloj. El error residual $\epsilon_i^{(m)}$ deberá estimarse y reportarse, no asumirse nulo; se segmentarán las sesiones si los reinicios o la deriva invalidan un único mapa afín.

Productos y criterio de aceptación.

- **P3.1** Banco experimental inventariado y documentado.
- **P3.2** Procedimiento de calibración y sincronización.

- **P3.3** Informe de estabilidad y repetibilidad.
- **Revisión R3:** las modalidades del banco mínimo E0–E1 producen registros trazables, con referencia y sincronización caracterizadas. La integración adicional continuará según el cronograma y se validará antes de utilizarla.

16.2.4. LT4 — Estudio experimental preliminar y controlado

Periodo: M3–M9; reflector M3–M5, fantoma M5–M7 y una persona M7–M9.

El estudio preliminar se ejecutará de forma acumulativa. Cada nivel habilita el siguiente; no se introducirán participantes antes de validar primero el comportamiento instrumental y geométrico.

Cuadro 16.2: Matriz experimental mínima del estudio preliminar de laboratorio.

Nivel	Condición	Variable controlada	Resultado buscado
N0	Habitación vacía	Tiempo, canal, dispositivo	Piso de ruido, estabilidad y perturbaciones instrumentales.
N1	Reflector estático	Posición y material	Sensibilidad espacial y repetibilidad.
N2	Reflector móvil	Desplazamiento conocido	Fidelidad diferencial y $\partial H/\partial x$.
N3	Fantoma respiratorio	Amplitud, frecuencia y movimiento lento	Forma de onda mecánica y sensibilidad reproducibles.
N4	Una persona	Postura, actividad y respiración	Movimiento y forma de onda frente a referencias sincronizadas.
N5	Wi-Fi y LoRa pareados	Misma perturbación física	Comparación de sensibilidad y observabilidad entre tecnologías.
N6	Dos personas, exploratorio	Separación y actividad	Viabilidad y condicionamiento antes de la Etapa 2.

El conjunto de salida se define como

$$\mathcal{D}_{\text{lab}}^{(0)} = \{Y_{\text{Wi-Fi}}, Y_{\text{LoRa}}, Y_{\text{mmWave}}, Y_{\text{ref}}, V_{\text{RGB(D)}}, x_{\text{stage}}, x_{\text{resp}}, x_{\text{ECG/RR}}, x_{\text{IMU}}, M\}, \quad (16.3)$$

donde M contiene metadatos y estado de control de calidad.

Revisión R4. En M7 se revisará la evidencia de E0–E2: estabilidad instrumental, respuesta a movimiento medido y recuperación del fantoma con incertidumbre. La adquisición de una persona se prevé en M7–M9 y requiere además aprobación ética. El cumplimiento del hito mecánico no equivale a validación fisiológica ni habilita automáticamente un despliegue humano comunitario.

16.2.5. LT5 — Vinculación comunitaria, Colmenas Guadalajara y taller de IoT

Periodo: M6–M10; preparación institucional desde M6 y taller previsto en M9–M10.

Objetivo: seleccionar y caracterizar un sitio comunitario en Guadalajara y establecer una relación de trabajo que combine preparación del piloto con apropiación tecnológica.

La vinculación seguirá cuatro fases:

V1: Vinculación institucional: identificación de contraparte local, condiciones de acceso, responsables y logística.

V2: Caracterización técnica: geometría, materiales, energía, infraestructura Wi-Fi, cobertura LoRa, ruido RF, zonas de actividad y restricciones de instalación.

V3: Codiseño comunitario: selección de un único caso de uso ambiental para el nodo IoT de divulgación.

V4: Taller y preparación del despliegue: taller práctico, demostración de sensores, conectividad y energía autónoma, y pruebas técnicas sin convertir el taller en una campaña experimental de sujetos humanos.

El resultado técnico de la visita será una ficha de sitio y un primer modelo G_E^{Colmena} utilizable posteriormente para simulación y planificación de la Etapa 2.

Revisión R5. El sitio deberá contar con contraparte identificada, caracterización técnica, restricciones operativas documentadas y un caso de uso comunitario definido.

16.2.6. LT6 — Integración y transición a la Etapa 2

Periodo: M8–M10.

La línea final consolida los resultados de las cinco líneas anteriores y establece la primera versión operativa del sistema.

Productos de cierre.

P6.1: Entorno de simulación reproducible Wi-Fi/LoRa.

P6.2: Plataforma multimodal de laboratorio caracterizada.

P6.3: Protocolo de adquisición, metadatos y control de calidad v1.0.

P6.4: Conjunto preliminar $\mathcal{D}_{\text{lab}}^{(0)}$.

P6.5: Métodos reproducibles de referencia.

P6.6: Sitio comunitario caracterizado.

P6.7: Taller y materiales de vinculación ejecutados.

P6.8: Matriz de riesgos y pendientes.

P6.9: Plan cerrado de despliegue y adquisición para la Etapa 2.

La transición se formaliza mediante

$$R_{E2} = R_{\text{RF}} \wedge R_{\text{sinc}} \wedge R_{\text{protocolo}} \wedge R_{\text{etica}} \wedge R_{\text{sitio}} \wedge R_{\text{datos}}. \quad (16.4)$$

La Etapa 2 deberá iniciar su campaña formal cuando estas condiciones hayan sido verificadas, y no únicamente por cumplimiento cronológico del mes 10.

16.3. Secuencia y dependencias

Las dependencias principales siguen una secuencia de evidencia. LT1 establece las predicciones físicas que deben contrastarse; LT2 determina cómo adquirir y conservar las mediciones; LT3 materializa esas decisiones en una plataforma común; y LT4 contrasta el modelo con perturbaciones controladas. LT5 se inicia cuando existe suficiente madurez técnica para caracterizar el sitio comunitario, mientras que LT6 integra la evidencia y documenta los supuestos pendientes. El solapamiento temporal mostrado en la [cuadro 16.4](#) expresa trabajo concurrente, no independencia entre líneas.

16.4. Cronograma de la Etapa 1

16.4.1. Paquete técnico de las primeras ocho semanas

Dentro de M1–M2 se propone un paquete corto que convierte la revisión de literatura en artefactos verificables antes de cerrar especificaciones de compra:

Cuadro 16.3: Secuencia técnica inmediata; las semanas son relativas al inicio del paquete.

Semana	Actividad	Evidencia de cierre
1	Congelar versiones, manifiestos, particiones y artefactos S1–S4.6.	Correspondencia reproducible y sumas de verificación.
2	Implementar V_0 – V_7 y T_1 – T_7 .	Pruebas algebraicas y matriz de respuesta a perturbaciones.
3	Ejecutar fidelidad estática de dc01.	Resultados densos y por bloques con normalización ajustada sólo en entrenamiento.
4	Auditar d010 y realizar pruebas de sensibilidad si sus metadatos lo permiten.	Pareto entre rechazo de perturbaciones y cambio geométrico del transmisor.
5	Implementar S4.7b.	Baselines circulares, NLL, calibración y abstención.
6	Integrar perturbaciones seleccionadas de RadioRange.	Vulnerabilidades por observable bajo rangos trazables.
7	Ejecutar un caso mínimo de Indoor Radio Mapping y WiSegRT.	Flujo de nube/malla a RT; RSSI y canal simulado con límites declarados.
8	Auditar subconjuntos CAEZ y OpenLoRa.	Adaptadores iniciales y requisitos medidos para el banco propio.

El paquete no condiciona toda adquisición a obtener un método ganador. Debe responder qué fase necesita referencia, qué ancho de banda y coherencia preservan sensibilidad, qué precisión geométrica resulta relevante y qué salidas proporciona cada radio. Las compras de baja ambigüedad necesarias para mecánica, montaje y trazabilidad pueden prepararse en paralelo; las especificaciones de recepción coherente se cerrarán con la evidencia disponible y las cotizaciones compatibles.

El calendario expresa dependencias técnicas y no acredita ejecución por transcurso del tiempo. Esc. E4 y transferencia externa amplia se incorporarán según madurez y recursos; no se prometen como resultados humanos completos dentro de esta ventana. Mientras se integra el equipo se puede avanzar con CAEZ, el flujo geometría–RSSI, OpenLoRa, reconstrucción RGB-D, marcas temporales y diseño de referencia. Cada conjunto adicional se someterá primero a una auditoría de observables y procedencia.

16.5. Movilidad científica

El presupuesto aprobado considera una bolsa de \$68,000 MXN para viáticos y \$30,000 MXN para pasajes nacionales, originalmente vinculados a actividades de divulgación y vinculación. La planeación operativa propone concentrar estas movilidades en una ventana M9–M10, de modo que una misma visita contribuya a: (i) revisión

Cuadro 16.4: Cronograma revisado: meses relativos al inicio operativo de la etapa; ventanas propuestas sujetas a evidencia.

Meses	Líneas	Actividad	Producto revisable
M1–M2	LT1/LT2	S4.7a en dc01.	Comparación V_i y controles espaciales.
M1–M3	LT2/LT3	Diseño del banco y compras prioritarias.	Referencia RF, metrología y captura especificadas.
M2–M4	LT3	Esc. E0.	Deriva y repetibilidad documentadas.
M3–M5	LT3/LT4	Esc. E1, reflector.	ΔH y Jacobiano con desplazamiento medido.
M4–M6	LT1/LT3	Reconstrucción RGB-D/LiDAR.	G0–G4, registro y controles independientes.
M5–M7	LT4	Esc. E2, fantoma.	Fidelidad diferencial y forma de onda.
M6–M8	LT1/LT4	Wi-Fi, LoRa y radar comparativos.	Operadores y referencias bajo perturbación común.
M7–M9	LT4	Esc. E3 con aprobación ética.	Datos humanos preliminares y límites.
M8–M10	LT6	Integración y transferencia inicial E5.	Protocolo y conjunto v1; pendientes de Etapa 2.
M6–M10	LT5	Vinculación; taller en M9–M10.	Sitio caracterizado y demostración de divulgación.

experimental; (ii) validación Wi-Fi/LoRa; (iii) caracterización de la Colmena; (iv) impartición del taller; y (v) preparación de la Etapa 2.

La solicitud aprobada refiere hospedaje y alimentación para dos personas por 12 noches y tres vuelos nacionales redondos. Por tanto, una estancia presencial completa de un mes para el especialista deberá considerarse una extensión deseable, pero su ejecución requerirá validar previamente con la administración del proyecto la posibilidad de redistribución del rubro o complementarla con recursos institucionales. El documento operativo no debe suponer dicha ampliación como autorizada.

La movilidad prospectiva a UPNA constituye una ampliación científica distinta de los pasajes nacionales presupuestados. Requerirá acuerdo con el grupo anfitrión, disponibilidad de instrumentación y financiación específica; su objetivo será repetir E1/E2 con el protocolo ya validado localmente. Una propuesta de colaboración no se registra como estancia concedida ni como validación realizada.

16.6. Plan de adquisiciones

El presupuesto aprobado contiene tres bolsas materiales diferenciadas: \$40,000 MXN para dispositivos electrónicos de radio configurables y accesorios; \$40,000 MXN

para sensores y suministros de laboratorio de referencia; y \$70,000 MXN para 25 kits electrónicos de divulgación.

16.6.1. Inventario reportado y verificación funcional

La planeación considera como inventario reportado plataformas Wi-Fi/ESP32, nodos LoRa STM32WL, equipos Notecard y RAK2287, un ADALM-Pluto, tres IWR6432BOOST y cámaras RGB, RGB-D o estéreo. Antes de comprar se registrarán modelos exactos, interfaces y estado funcional. La denominación Notecard no basta para identificar tecnología o acceso a señal; se comprobará el SKU. Tampoco se asumirá que un concentrador LoRaWAN entrega I/Q coherente.

Los IWR6432BOOST se basan en la familia radar de 57–64 GHz [19]. Su disponibilidad reportada permite plantear vistas complementarias; se verificarán firmware, acceso a datos, calibración y sincronización antes de fijar el protocolo. Su precisión de desplazamiento deberá medirse y no se adoptará como referencia submilimétrica independiente. Se reutilizarán estas unidades antes de priorizar otro radar equivalente.

16.6.2. Plataforma experimental de radiofrecuencia — bolsa autorizada: \$40,000 MXN

Cuadro 16.5: Prioridades RF revisadas a partir del inventario reportado.

Bloque	Función y condición	Prioridad
Referencia coherente	Resolver recepción simultánea o referencia verificable; comprobar compatibilidad con SDR y reloj antes de seleccionar equipo.	Muy alta
Coaxiales, divisores, atenuadores y adaptadores	Caracterizar pérdidas/fase y estabilizar cadenas; cantidades según arquitectura, sin asumir calibración de fábrica suficiente.	Muy alta
Antenas y soportes rígidos	Registro geométrico, polarización y repetibilidad del centro de montaje; cables inmovilizados.	Alta
Sincronización y automatización	Marcas temporales, disparos disponibles y control mecánico; medición de deriva entre modalidades.	Alta
Ampliación Wi-Fi/LoRa/SDR	Cubrir una carencia demostrada de CSI, I/Q o enlaces; reutilizar primero plataformas existentes.	Condicionada

La referencia es un requisito funcional, no una compra cerrada: el Pluto documentado no ofrece por sí solo dos receptores simultáneos. Se compararán soluciones compatibles

y su coste total dentro del rubro. Compartir frecuencia o PPS no exime de verificar fase relativa tras reinicios.

16.6.3. Metrología y referencias — bolsa autorizada: \$40,000 MXN

Cuadro 16.6: Prioridades para metrología y referencias del banco actualizado.

Instrumento	Uso científico	Prioridad
Etapas lineal y referencia micrométrica	Desplazamiento medido, control de holgura, reflector y fantoma; incertidumbre compatible con E1.	Muy alta
Fijaciones y marcadores	Registro reproducible de escena, sensores y antenas; AprilTags u otros fiduciales con dimensiones verificadas.	Muy alta
Referencia respiratoria	Forma de onda sincronizada para E3; no sustituible por una etiqueta de BPM o ECG aislado.	Alta
LiDAR 3D de gama media	Geometría global y repetibilidad multiescena; comparar G1–G3 frente a RGB-D existente.	Alta; cotizar
Distanciómetro o control métrico	Comprobación independiente de dimensiones; Bosch GLM o equivalente es opcional, no requisito de marca.	Complementaria
Radar, RGB-D, IMU y ECG	Reutilizar disponibilidad; ampliar sólo ante una necesidad medida. Cardiología queda fuera del núcleo E0–E2.	Condicionada

Para LiDAR se propone evaluar una clase Livox Mid-360 o equivalente, sin fijar compra, precio ni exactitud no comprobados. La especificación exigirá exportación de nube de puntos, marcas temporales accesibles, integración mediante SDK/ROS2 o interfaz compatible, registro métrico y documentación de incertidumbre. No se requiere un equipo topográfico ni se presupone que un escáner de mayor coste resolverá la fase del canal.

La selección monetaria se realizará contra cotizaciones y compatibilidad real. La combinación completa de instrumentos no se da por financiada dentro de \$40,000 MXN. Si excede el rubro, se priorizarán mecánica, referencia y sincronización, usando RGB-D para iniciar el registro y gestionando préstamo o recursos complementarios para LiDAR. No se trasladarán recursos entre bolsas ni se imputará movilidad internacional a pasajes nacionales mediante esta actualización metodológica.

16.6.4. Kits de divulgación — bolsa autorizada: \$70,000 MXN

El presupuesto aprobado corresponde a 25 kits, equivalente a un promedio de

$$\bar{C}_{\text{kit}} = \frac{70,000}{25} = 2,800 \text{ MXN/kit.} \quad (16.5)$$

Cada kit se diseñará como plataforma modular con microcontrolador, conectividad, sensores, alimentación y material de prototipado. El sensor específico del caso de uso ambiental deberá seleccionarse después de la caracterización de la Colmena, evitando adquirir anticipadamente 25 sensores especializados para un problema todavía no seleccionado.

16.7. Presupuesto consolidado de la Etapa 1

Cuadro 16.7: Presupuesto aprobado y asignación por líneas de trabajo durante la Etapa 1.

Rubro	Monto MXN	Líneas principales
Apoyo a la investigación científica	\$240,000	LT1–LT6
Honorarios por servicios profesionales	\$240,000	LT1–LT6
Material eléctrico/electrónico para kits del taller	\$70,000	LT5
Viáticos	\$68,000	LT4–LT5
Pasajes nacionales	\$30,000	LT4–LT5
Material eléctrico/electrónico para pilotos	\$40,000	LT3–LT4
Sensores y suministros de laboratorio	\$40,000	LT3–LT4
Total Etapa 1	\$728,000	

El cuadro anterior conserva íntegramente los rubros y montos aprobados. Las subasignaciones internas de equipo se consideran planeación técnica y deberán cerrarse contra cotizaciones y reglas administrativas antes de comprometer el gasto.

16.8. Matriz de hitos y decisiones

Cuadro 16.8: Hitos de decisión de la Etapa 1.

Revisión	Mes	Evidencia requerida	Decisión resultante
R1	M4	Gemelo estático y S4.7a reproducibles; discrepancia y acceso a fase declarados.	Establecer el modelo físico de referencia.
R2	M5	Protocolo, metadatos, control de calidad y ética formalizados.	Autorizar el estudio preliminar con participantes cuando corresponda.
R3	M5	Banco mínimo E0–E1 estable, referencia y sincronización caracterizadas.	Continuar fantoma e integración multimodal, con control de deriva.
R4	M7	E0–E2: repetibilidad, sensibilidad mecánica y fantoma con incertidumbre.	Iniciar E3 sólo con ética y referencias verificadas; preparar transferencia.
R5	M9	Colmena caracterizada, contraparte y caso de uso definidos.	Preparar la instalación de la Etapa 2.
R_{E2}	M10	Cumplimiento conjunto de radiofrecuencia, sincronización, protocolo, ética, sitio y datos.	Iniciar campaña formal de Etapa 2.

16.9. Síntesis

La Etapa 1 constituye una fase de reducción de incertidumbre científica, no sólo de cumplimiento administrativo. El modelado establece qué debería observarse; la instrumentación verifica qué puede medirse; el estudio preliminar determina qué información se conserva en condiciones reales; y la vinculación comunitaria procura que el despliegue posterior ocurra en un sitio técnicamente caracterizado y con una contraparte local. En conjunto, estas actividades convierten los fundamentos desarrollados en los capítulos anteriores en una secuencia experimental auditable y preparan, sin anticiparla, la validación de la Etapa 2.

Capítulo 17

Conclusiones provisionales

La fase se mejoró mediante una corrección espectral parcialmente predecible, aunque no se reconstruyó de forma completamente autónoma. El resultado central de S4 es distinguir una componente de retardo compartida y transferible, una dirección común al arreglo condicionada a la captura y un residual relativo con estructura espectral. Esta distinción permite interpretar qué se ha logrado y elegir el tratamiento adecuado de lo que permanece abierto.

La primera etapa de investigación establece un marco reproducible de comparación entre un canal medido y su representación electromagnética, y distingue fidelidad macroscópica, fidelidad de magnitud, concordancia de fase y respuesta a perturbaciones físicas. La cadena desde escena hasta observable permite separar calibración del entorno, tratamiento instrumental y aprendizaje del problema inverso.

Sobre DICHASUS dc01, la calibración B0–B2 mejora potencia, magnitud y dispersión de retardos, sin una mejora correspondiente de fase bruta. La comparación se sitúa en la línea de calibración diferenciable de materiales y no identifica por sí sola parámetros constitutivos verdaderos. Los resultados justifican evaluar expresamente qué propiedades no quedan determinadas por el objetivo macroscópico de entrenamiento.

S4.2 caracteriza una corrección afín de fase formada por retardo efectivo e interceptos por enlace. El retardo es relativo al modelo y a la referencia de procesamiento; no se identifica automáticamente con STO físico. La transferencia entre antenas y frecuencias muestra estructura compartida, con diferencias claras entre interpolación espectral y extrapolación entre medias bandas. La alineación oráculo conserva su función diagnóstica y no se interpreta como predicción autónoma.

S4.3 documenta estructura espectral residual y asociaciones con la distribución energética de las trayectorias. El análisis entre posiciones, dentro de posición y mediante remuestreo agrupado evidencia que el nivel de agregación modifica la interpretación. La asociación observada no determina una causa única ni reemplaza un contraste explícito de independencia que conserve la distribución marginal y el procedimiento de ajuste.

S4.4 muestra que la partición original favorece interpolación densa: la distancia mediana al vecino de entrenamiento es 0.0483 m. La evaluación posterior mediante cinco bloques espaciales y exclusión de 0.5 m produce un MAE medio de retardo de 27.56 ns con posición, 19.29 ns con descriptores RT y 18.69 ns con ambos. La información del trazado conserva utilidad en regiones reservadas de dc01, aunque la mejora depende de la región y no constituye todavía transferencia entre escenas.

S4.5 vincula el retardo predicho con métricas del canal. En interpolación densa, el error angular mediano disminuye de 81.42 a 45.59 grados y la coherencia aumenta de 0.156 a 0.634. Bajo evaluación por bloques, el predictor combinado alcanza error angular mediano de 64.08 grados y coherencia mediana de 0.448, frente a 81.49 grados y 0.157 con corrección exclusiva de CPO. El CPO continúa ajustándose con la medición evaluada: la contribución demostrada es la transferencia del retardo y su utilidad condicionada, no la recuperación completa de fase sin acceso al canal. La degradación respecto de interpolación densa cuantifica la importancia del protocolo espacial.

S4.6 amplía el diagnóstico a 640 000 fases residuales en 10 000 capturas. La resultante global de 0.001088 y las medianas por antena de 0.01024 y 0.00630 no respaldan una fase absoluta fija fuertemente concentrada. La dirección común estimada con las 32 antenas reduce el error mediano de 88.99 a 45.97 grados; esa reducción es descriptiva y requiere controles de ajuste finito para cuantificar su significación. La concentración marginal baja no excluye por sí sola sesgos relativos estables entre antenas.

La recuperación temporal produjo correspondencia XYZ exacta y un manifiesto sin tiempos faltantes. Con esa referencia, copiar la fase común del vecino espacial alcanza errores medianos de 89.75 y 88.85 grados; copiarla del vecino temporal produce 90.34 y 90.56 grados. La falta de una ventaja clara se observa también en los intervalos temporales examinados. El resultado delimita el alcance de esas reglas locales, sin demostrar independencia, equivalencia estadística o una causa instrumental única.

La etapa siguiente S4.7a evaluará concordancia relativa respecto de fase común. Los productos espaciales G eliminan además el retardo común; por ello su contribución predictiva debe medirse con productos entre frecuencias K o con la distancia del canal apilado respecto de una sola rotación por arreglo. S4.7b comparará incertidumbre circular y por trayectoria cuando el residual lo justifique. S5 evaluará representaciones con entradas, invariancias y costes declarados; S6 contrastará tanto ΔH como la sensibilidad del observable invariante mediante desplazamientos conocidos y calibración basal fija; S7 validará operadores Wi-Fi y LoRa específicos. La recuperación respiratoria y la incertidumbre de la tarea permanecen hipótesis por validar con mediciones independientes. Una invariancia que mejora fidelidad estática puede eliminar parte de la sensibilidad física y, por tanto, debe evaluarse frente a la tarea.

El criterio doctoral de éxito consiste en establecer qué representación y qué trata-

miento de la discrepancia conservan información útil para sensado, bajo qué condiciones esa información se transfiere y cuándo el sistema debe reconocer que la evidencia disponible es insuficiente. La comparación entre error de reconstrucción y error diferencial proporciona el vínculo matemático y experimental entre los avances de canal y ese objetivo.

La propuesta actualizada convierte ese criterio en dos ramas complementarias y una secuencia de intervenciones físicas. La rama robusta buscará estabilidad frente a transformaciones instrumentales especificadas; la coherente conservará micromovimiento cuando exista una referencia verificable. Su separación constituye una hipótesis a contrastar, porque una transformación común puede contener simultáneamente deriva y señal física. Por ello la invariancia estática y la sensibilidad diferencial se medirán juntas, sin convertir una mejora de normalización en evidencia automática de sensado.

La geometría se tratará en tres escalas: recinto, registro de antenas y desplazamiento local. G0–G4 permitirá medir el aporte de reconstrucción y calibración; E0–E2 establecerá el piso instrumental y la respuesta mecánica antes de E3–E4 con personas. E5 evaluará transferencia real entre condiciones independientes. El cronograma y la propuesta de Ciencia de Frontera priorizan referencia RF, mecánica y trazabilidad, reutilizando el equipo reportado. Los resultados actuales terminan en S4.6d.2; el programa restante expresa compromisos de validación y decisiones experimentales, no logros anticipados.

Bibliografía

- [1] A. F. Molisch, *Wireless Communications: From Fundamentals to Beyond 5G*. Wiley-IEEE Press, 3 ed., 2022.
- [2] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge University Press, 2005.
- [3] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge University Press, 2005.
- [4] H. Zhu, E. Dong, M. Xu, H. Lv, and F. Wu, “Commodity wi-fi-based wireless sensing advancements over the past five years,” *Sensors*, vol. 24, no. 22, p. 7195, 2024.
- [5] J. A. Armenta-Garcia, F. F. Gonzalez-Navarro, and J. Caro-Gutierrez, “Wireless sensing applications with wi-fi channel state information, preprocessing techniques, and detection algorithms: A survey,” *Computer Communications*, vol. 224, pp. 254–274, 2024.
- [6] F. Zhang, Z. Chang, K. Niu, J. Xiong, B. Jin, Q. Lv, and D. Zhang, “Exploring lora for long-range through-wall sensing,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 4, no. 2, pp. 68:1–68:27, 2020.
- [7] L. Wang, H. Wang, B. Guo, X. Li, Y. Huang, J. Yao, and K. Wu, “Senlora: Integrated sensing and communication with ambient lora,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 9, no. 3, pp. 134:1–134:26, 2025.
- [8] X. Xue, Z. Chang, X. Ma, P. Wang, F. Zhang, B. Jouaber, and D. Zhang, “Towards large-scale wireless sensing in smart buildings using lora signals,” in *International Conference on Artificial Intelligence of Things and Systems (AIoTSys)*, vol. 2650 of *Communications in Computer and Information Science*, pp. 160–173, 2026. AIoTSys 2025; publicación del volumen en 2026.
- [9] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving

- nonlinear partial differential equations,” *Journal of Computational Physics*, vol. 378, pp. 686–707, 2019.
- [10] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*. Prentice Hall, 2 ed., 2002.
 - [11] H. T. Friis, “A note on a simple transmission formula,” *Proceedings of the IRE*, vol. 34, no. 5, pp. 254–256, 1946. Fórmula clásica de enlace radio.
 - [12] P. A. Bello, “Characterization of randomly time-variant linear channels,” *IEEE Transactions on Communications Systems*, vol. 11, no. 4, pp. 360–393, 1963.
 - [13] A. A. M. Saleh and R. A. Valenzuela, “A statistical model for indoor multipath propagation,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 5, no. 2, pp. 128–137, 1987.
 - [14] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*. McGraw-Hill, 5 ed., 2008.
 - [15] S. Mosleh, J. B. Coder, C. G. Scully, K. Forsyth, and M. O. Al Kalaa, “Monitoring respiratory motion with wi-fi csi: Characterizing performance and the breathesmart algorithm,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 131932–131951, 2022.
 - [16] C. Ruah, O. Simeone, J. Hoydis, and B. M. Al-Hashimi, “Calibrating wireless ray tracing for digital twinning using local phase error estimates,” *IEEE Transactions on Machine Learning in Communications and Networking*, vol. 2, pp. 1193–1215, 2024.
 - [17] F. Euchner, P. Stephan, and M. Gauger, “CSI Dataset dichasus-dcxx: Institute hallway with known 3D model, distributed antennas.” DaRUS, University of Stuttgart, 2023.
 - [18] C. Yao, C. Pan, J. Zeng, Y. Sun, H. Weng, H. Wang, H. Ren, and J. Wang, “RFDT-Channel: RGB-LiDAR-Based RF Digital Twin Scene Construction for 28 GHz Indoor Ray-Tracing Channel Simulation.” arXiv:2606.01261, 2026.
 - [19] Texas Instruments, “IWR6432BOOST: Evaluation module for single-chip 60-GHz mmWave low-power sensor.” Documentación oficial de la plataforma de evaluación. Consulta: 14 de septiembre de 2026.
 - [20] J. Hoydis, F. Aït Aoudia, S. Cammerer, F. Euchner, M. Nimier-David, S. ten Brink, and A. Keller, “Learning radio environments by differentiable ray tracing,” *IEEE Transactions on Machine Learning in Communications and Networking*, vol. 2, pp. 1527–1539, 2024.

- [21] J. Hoydis, F. A. Aoudia, S. Cammerer, M. Nimier-David, N. Binder, G. Marcus, and A. Keller, “Sionna RT: Differentiable Ray Tracing for Radio Propagation Modeling.” arXiv:2303.11103, 2023.
- [22] X. Zhao, Z. An, Q. Pan, and L. Yang, “Nerf2: Neural radio-frequency radiance fields,” in *Proceedings of the 29th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking*, pp. 393–407, 2023.
- [23] S. Jiang, Q. Qu, X. Pan, A. K. Agrawal, R. A. Newcombe, and A. Alkhateeb, “Learnable wireless digital twins: Reconstructing electromagnetic field with neural representations,” *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 6, pp. 1568–1590, 2025.
- [24] X. Chen, Z. Feng, K. Qian, and X. Zhang, “Radio frequency ray tracing with neural object representation for enhanced rf modeling,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 21339–21348, 2025.
- [25] Y. Zhang, M. Zhao, Q. Liu, A. Alkhateeb, A. K. Agrawal, and Q. Qu, “RadTwin: Generalizable wireless digital twin for dynamic environments.” arXiv:2604.23310, 2026. Versión consultada: v1; aceptado en IEEE ICCCN 2026 según el registro de arXiv.
- [26] Z. Zheng, D. Hu, and M. Zhao, “Scalable rf simulation in generative 4d worlds.” arXiv:2508.12176v2, 2026. Primera versión: 2025; versión consultada: 27 de mayo de 2026. El registro de arXiv indica aceptación en ICML 2026.
- [27] X. Han, T. Zheng, M. Hu, C. Cai, T. X. Han, and J. Luo, “Rayloc: Wireless indoor localization via fully differentiable ray-tracing,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 10, no. 2, pp. 42:1–42:24, 2026.
- [28] X. Chen, X. Zhang, K. Zheng, X. Fang, T.-M. Li, C. X. Lu, and Z. Li, “Physically Accurate Differentiable Inverse Rendering for Radio Frequency Digital Twin.” arXiv:2603.18026, 2026.
- [29] X. Chen, J. Ding, K. Zheng, X. Fang, X. Zhang, C. X. Lu, and Z. Li, “InverTwin: Solving Inverse Problems via Differentiable Radio Frequency Digital Twin.” arXiv:2508.14204, 2025.
- [30] Y. Zeng, D. Wu, J. Xiong, E. Yi, R. Gao, and D. Zhang, “FarSense: Pushing the Range Limit of WiFi-based Respiration Sensing with CSI Ratio of Two Antennas.” arXiv:1907.03994, 2019.

- [31] J. Pegoraro, J. O. Lacruz, M. Rossi, and J. Widmer, “HiSAC: High-Resolution Sensing with Multiband Communication Signals.” arXiv:2407.07023, 2024.
- [32] Z. Lyu, Y. Chen, L.-T. Hsu, and G. Zhang, “RadioRange: An Open-Source Digital Twin-based Ranging Simulator for UWB, Wi-Fi, and 5G.” arXiv:2606.23708, 2026.
- [33] M. Mishra, D. Koch, M. O. Shahid, B. Krishnaswamy, K. Chintalapudi, and S. Banerjee, “Openlora: Validating lora implementations through an extensible and open-sourced framework,” in *20th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI)*, pp. 1165–1183, 2023.
- [34] S. Huang, K. Li, D. You, Y. Chen, A. Lin, S. Liu, X. Li, and J. A. McCann, “Wimans: A benchmark dataset for wifi-based multi-user activity sensing,” 2024.
- [35] E.-Z. Yi, K. Niu, F.-S. Zhang, R.-Y. Gao, J. Luo, and D.-Q. Zhang, “Multi-person respiration monitoring leveraging commodity wi-fi devices,” *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 40, no. 1, pp. 229–251, 2025.
- [36] B. Li, X. Liu, Y. Wang, Y. Ren, and W. Yu, “Mural-fi: Multi-user respiration authentication leveraging wifi,” *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 10, no. 1, 2026.
- [37] J. Yang, H. Huang, Y. Zhou, X. Chen, Y. Xu, S. Yuan, H. Zou, C. X. Lu, and L. Xie, “MM-Fi: Multi-modal non-intrusive 4D human dataset for versatile wireless sensing,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023.
- [38] D. Kim, J. Lee, S. Kim, and S.-h. Kim, “WiFi-JEPA: Self-supervised Learning for WiFi-CSI 3D Human Pose Estimation.” arXiv:2607.11064, 2026.
- [39] M. Wang, H. Wang, H. Dong, and A. El Saddik, “3D Wi-Fi Signal Measurement in Realistic Digital Twin Testbed Environments Using Ray Tracing.” arXiv:2602.13340, 2026.
- [40] M. Zaheer, S. Kottur, S. Ravanbakhsh, B. Poczos, R. R. Salakhutdinov, and A. J. Smola, “Deep sets,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017.
- [41] F. Locatello, S. Bauer, M. Lucic, G. Raetsch, S. Gelly, B. Schölkopf, and O. Bachem, “Challenging common assumptions in the unsupervised learning of disentangled representations,” in *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, vol. 97, pp. 4114–4124, 2019.
- [42] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.

- [43] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [44] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004.
- [45] L. Breiman, “Random forests,” *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5–32, 2001.
- [46] J. P. Kaipio and E. Somersalo, *Statistical and Computational Inverse Problems*. Springer, 2005.
- [47] Z. Chen, V. Badrinarayanan, C.-Y. Lee, and A. Rabinovich, “Gradnorm: Gradient normalization for adaptive loss balancing in deep multitask networks,” in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, vol. 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 794–803, 2018.
- [48] T. Yu, S. Kumar, A. Gupta, S. Levine, K. Hausman, and C. Finn, “Gradient surgery for multi-task learning,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020.
- [49] K. V. Mardia and P. E. Jupp, *Directional Statistics*. Wiley, 2000.
- [50] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall, 1993.
- [51] X. Li, J. Hu, H. Wang, Z. Chen, and J. Luo, “Enabling ultra-wideband wi-fi sensing via sparse channel sampling,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 43, no. 11, pp. 3782–3795, 2025.
- [52] R. Ghanaatian, O. Afisiadis, M. Cotting, and A. Burg, “LoRa digital receiver analysis and implementation,” in *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pp. 1498–1502, 2019.
- [53] A. Maleki, H. H. Nguyen, E. Bedeer, and R. Barton, “A tutorial on chirp spread spectrum modulation for LoRaWAN: Basics and key advances,” *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 5, pp. 4578–4612, 2024.
- [54] S. M. Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume I: Estimation Theory*. Prentice Hall, 1993.
- [55] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*. Wiley, 2 ed., 2006.
- [56] Analog Devices, “ADALM-PLUTO: Active Learning Module.” Documentación oficial de la plataforma de evaluación. Consulta: 14 de septiembre de 2026.

- [57] A. Alzaabi and T. Arslan, “Wi-actigraph: Wi-fi csi sensing for sleep disturbances in the care of older people,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 25, no. 6, pp. 10332–10344, 2025.
- [58] Z. Chen, T. Zheng, C. Cai, and J. Luo, “Movi-fi: Motion-robust vital signs waveform recovery via deep interpreted rf sensing,” in *Proceedings of the ACM International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, pp. 392–405, 2022.
- [59] F. Wang, F. Zhang, C. Wu, B. Wang, and K. J. R. Liu, “ViMo: Multiperson vital sign monitoring using commodity millimeter-wave radio,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 3, pp. 1294–1307, 2021.
- [60] F. Pukelsheim, *Optimal Design of Experiments*. SIAM, 2006.
- [61] C. Hori, P. Wang, M. Rahman, C. Vaca-Rubio, S. Khurana, A. Cherian, and J. Le Roux, “Wi-fi based indoor monitoring enhanced by multimodal fusion,” in *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pp. 13296–13300, 2024.
- [62] M. Assran, Q. Duval, I. Misra, P. Bojanowski, P. Vincent, M. Rabbat, Y. LeCun, and N. Ballas, “Self-supervised learning from images with a joint-embedding predictive architecture,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2023.
- [63] I. Galdino, J. C. H. Soto, E. Caballero, V. Ferreira, T. C. Ramos, C. Albuquerque, and D. C. Muchaluat-Saade, “ehealth csi: A wi-fi csi dataset of human activities,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 71003–71016, 2023.
- [64] Integrated Information Processing Group, ETH Zurich, “CAEZ: CSI Acquisition at ETH Zurich.” Documentación institucional de conjuntos de datos. Consulta: 17 de septiembre de 2026. Portal institucional de conjuntos CSI 5G y Wi-Fi.
- [65] F. Zumegen and C. Studer, “A software-defined and distributed Wi-Fi channel-state information acquisition testbed,” in *Proceedings of the Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers*, 2024.
- [66] Institute of Telecommunications, University of Stuttgart, “DICHASUS d010-complete: Mobile transmitter trajectory dataset.” Documentación técnica del conjunto de datos DICHASUS. Consulta: 17 de septiembre de 2026. Trayectoria de transmisor móvil; no contiene movimiento humano.

- [67] L. Milosheski, K. Akiyama, B. Bertalanič, J. Hribar, and R. Shinkuma, “An indoor radio mapping dataset combining 3D point clouds and RSSI,” *Data in Brief*, vol. 67, p. 112959, 2026.
- [68] L. Zhang, H. Sun, J. Sun, and R. Q. Hu, “WiSegRT: Dataset for Site-Specific Indoor Radio Propagation Modeling with 3D Segmentation and Differentiable Ray-Tracing.” arXiv:2312.11245, 2023.
- [69] Qualcomm AI Research, “WiInSim: Wireless Indoor Simulations Dataset.” Repositorio oficial de datos y herramientas. Consulta: 14 de septiembre de 2026.
- [70] X. Chen, Q. Li, R. Ma, J. Bai, L. Yi, and J. Yang, “RF-MatID: Dataset and benchmark for radio frequency material identification,” in *International Conference on Learning Representations*, 2026.
- [71] A. Alkhateeb, G. Charan, T. Osman, A. Hredzak, J. Morais, U. Demirhan, and N. Srinivas, “DeepSense 6G: A Large-Scale Real-World Multi-Modal Sensing and Communication Dataset.” arXiv:2211.09769, 2022.
- [72] Institute of Telecommunications, University of Stuttgart, “DICHASUS dcxx Dataset: Institute hallway with known 3D model, distributed antennas.” Documentación técnica del conjunto de datos DICHASUS. Consulta: 10 de septiembre de 2026. Estructura de registros, marcas temporales y compensación del canal de referencia.